

Cómo funciona cada una de las 82 funciones del código

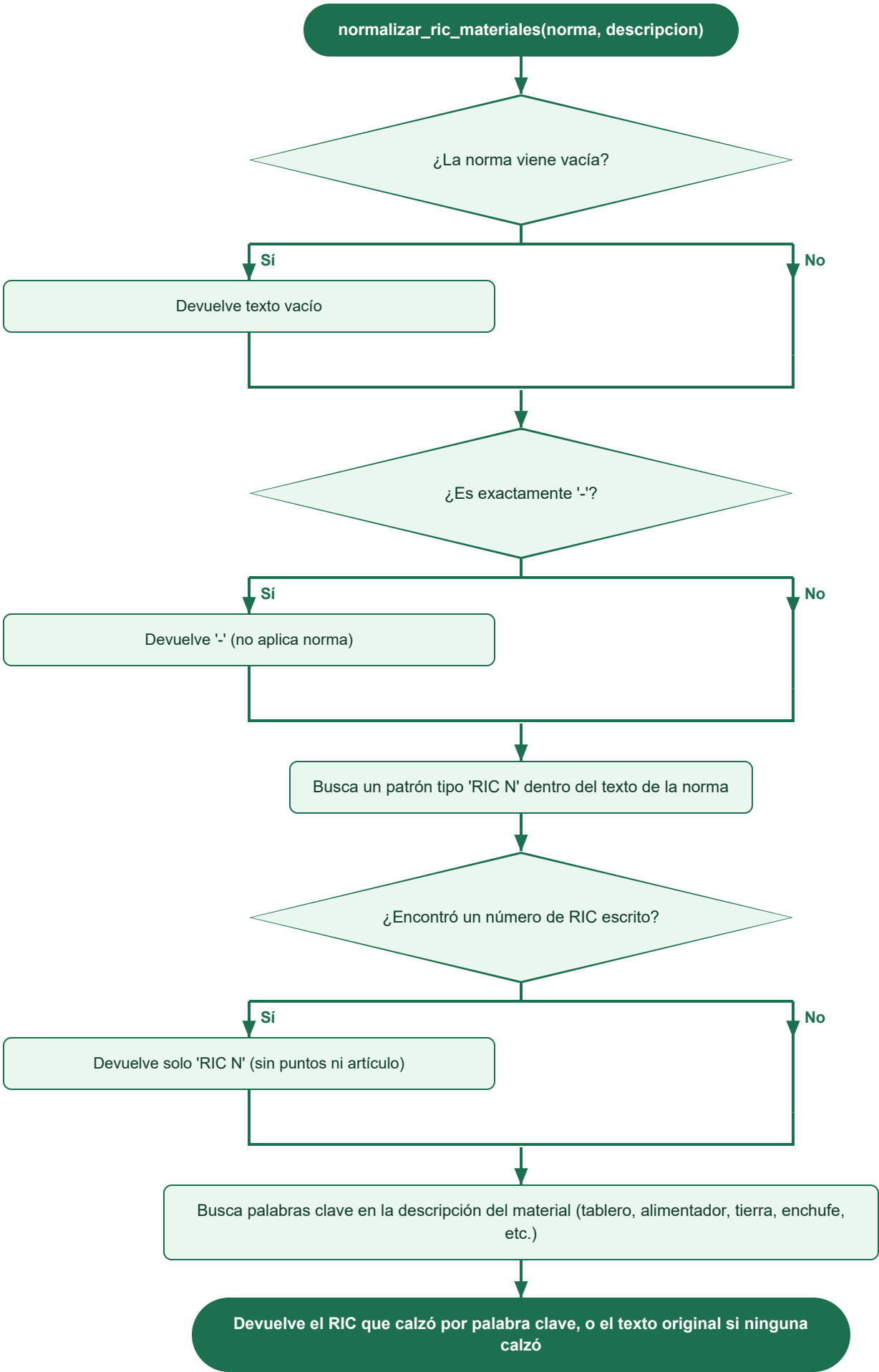
37 funciones principales y 45 auxiliares, agrupadas en cinco categorías. Cada ficha muestra en qué línea está la función, qué recibe, y un diagrama de flujo con sus pasos y decisiones reales.

01 · BASE NORMATIVA

normalizar_ric_materiales

Deja limpia la columna 'Norma / RIC' en la hoja Materiales.

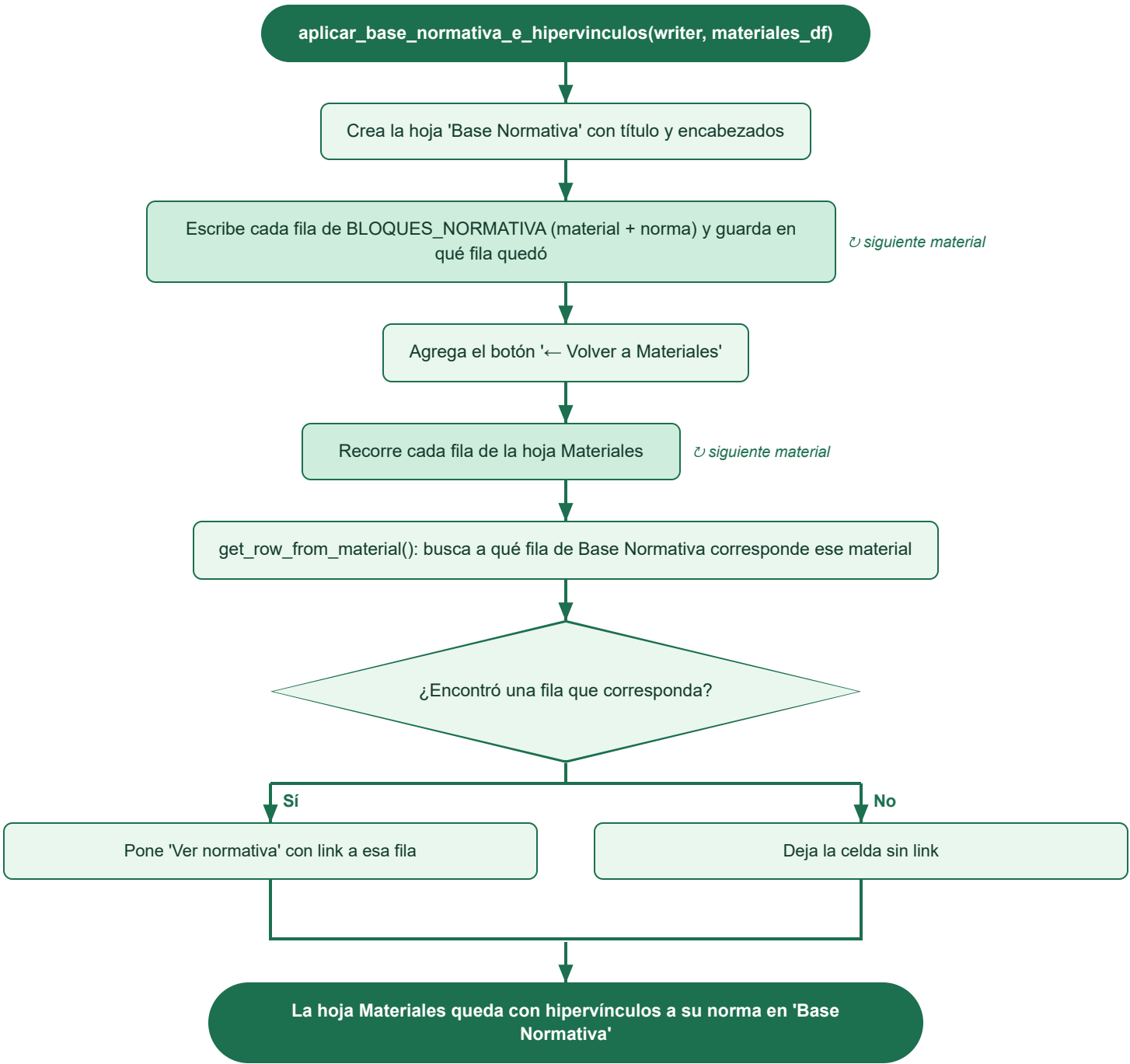
línea 213 · parámetros: norma, descripcion



aplicar_base_normativa_e_hipervinculos

Crea hoja 'Base Normativa' con 2 columnas: Material / Elemento | Norma.

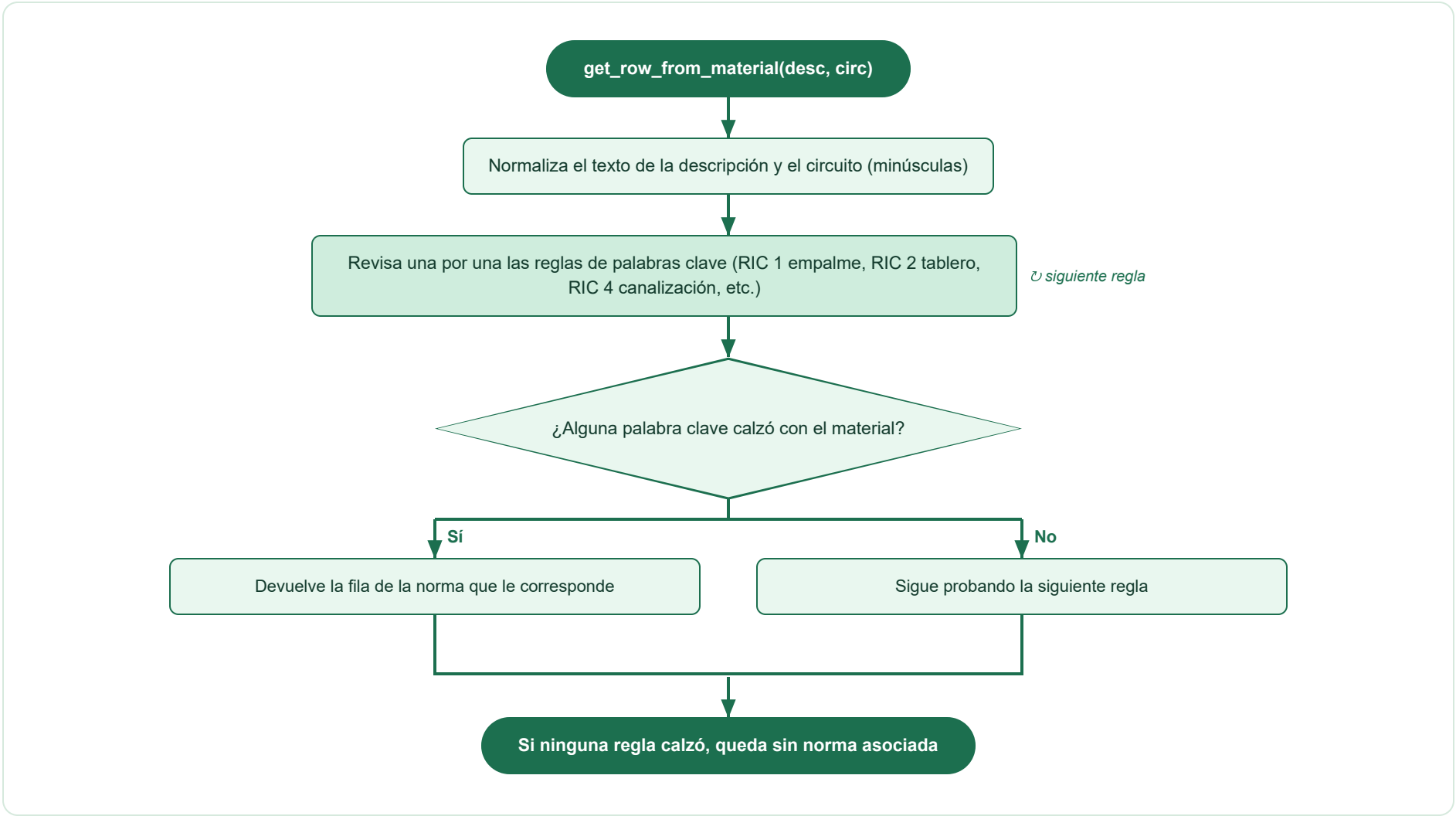
línea 260 · parámetros: writer, materiales_df, sheet_materiales, sheet_base



get_row_from_material

Busca a qué fila de la hoja Base Normativa corresponde un material, comparando palabras clave de su descripción y su circuito.

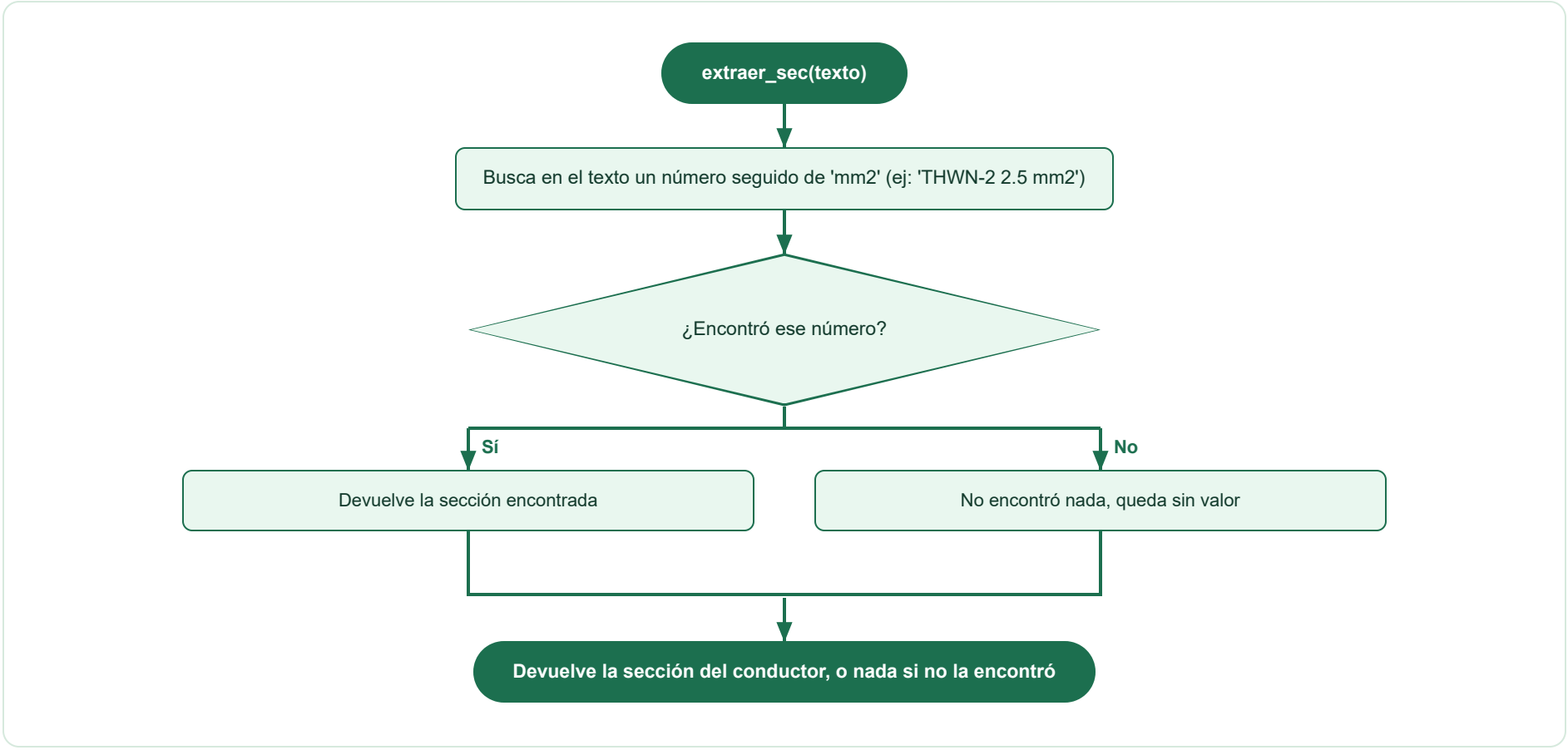
línea 351 · parámetros: desc, circ



extraer_sec

Busca en el texto un número seguido de 'mm2' y lo extrae como la sección del conductor.

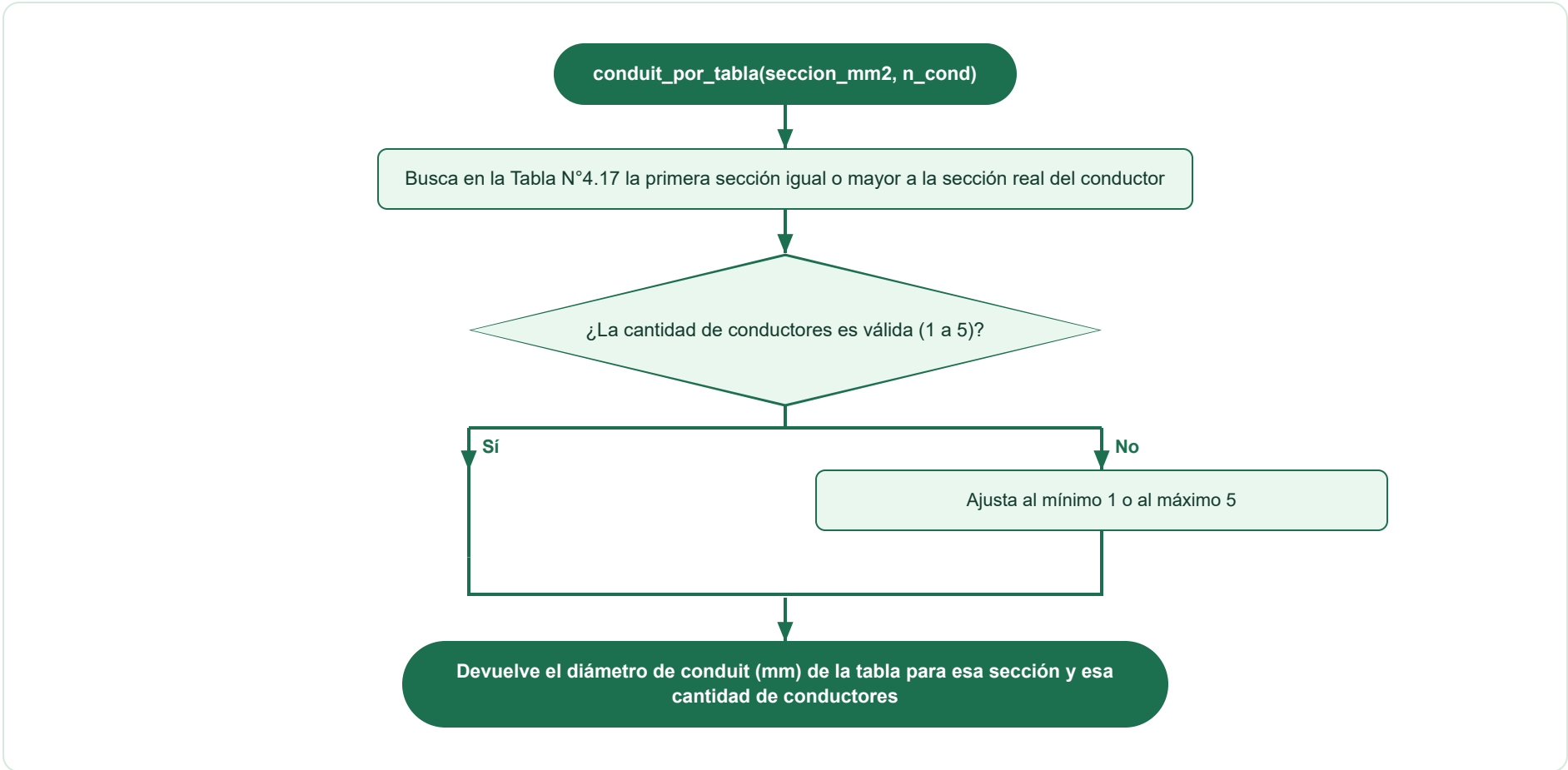
línea 369 · parámetros: texto



conduit_por_tabla

Tabla N°4.17 (H07V-U/R/K, etc.) -> Ø nominal ducto mm según sección y N° conductores (1..5).

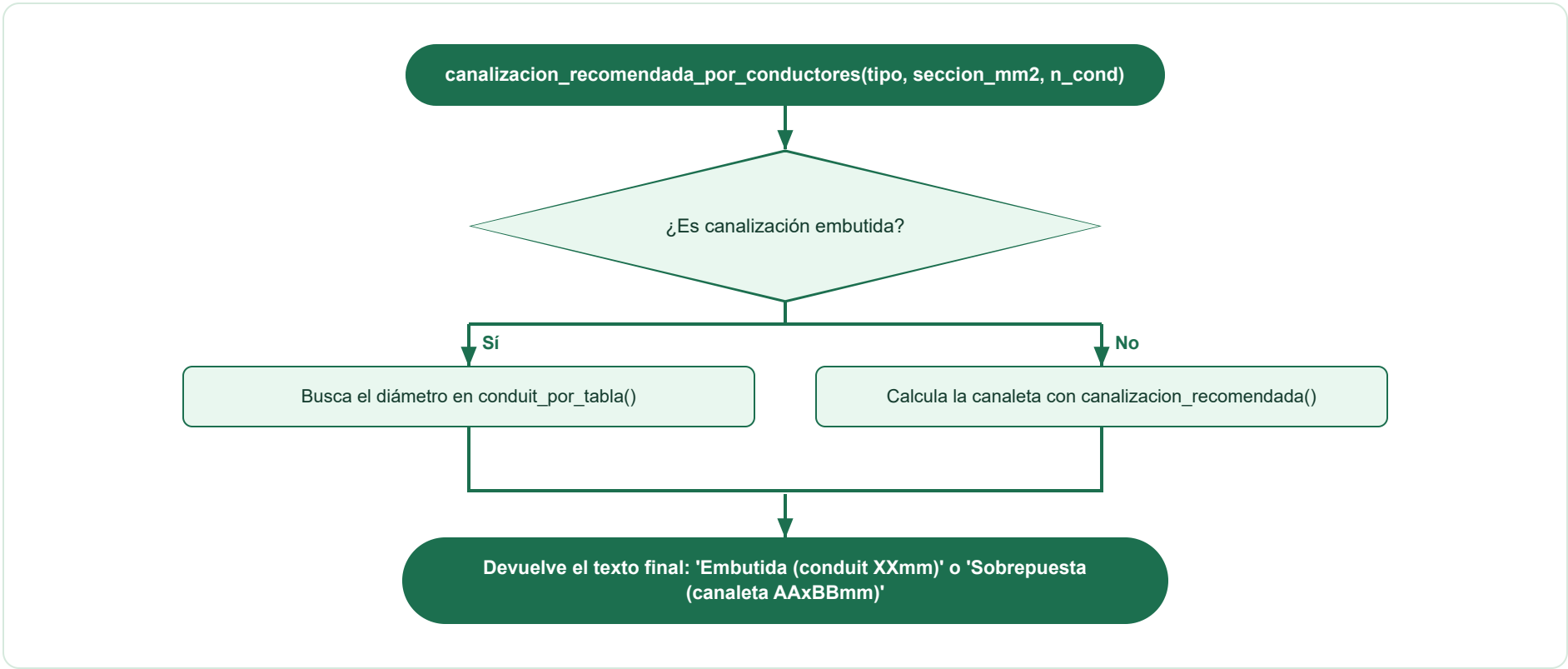
línea 676 · parámetros: seccion_mm2, n_cond



canalizacion_recomendada_por_conductores

Si es embutida, usa la tabla de conduit según sección y N° de conductores; si es sobrepuesta, calcula la canaleta por área real.

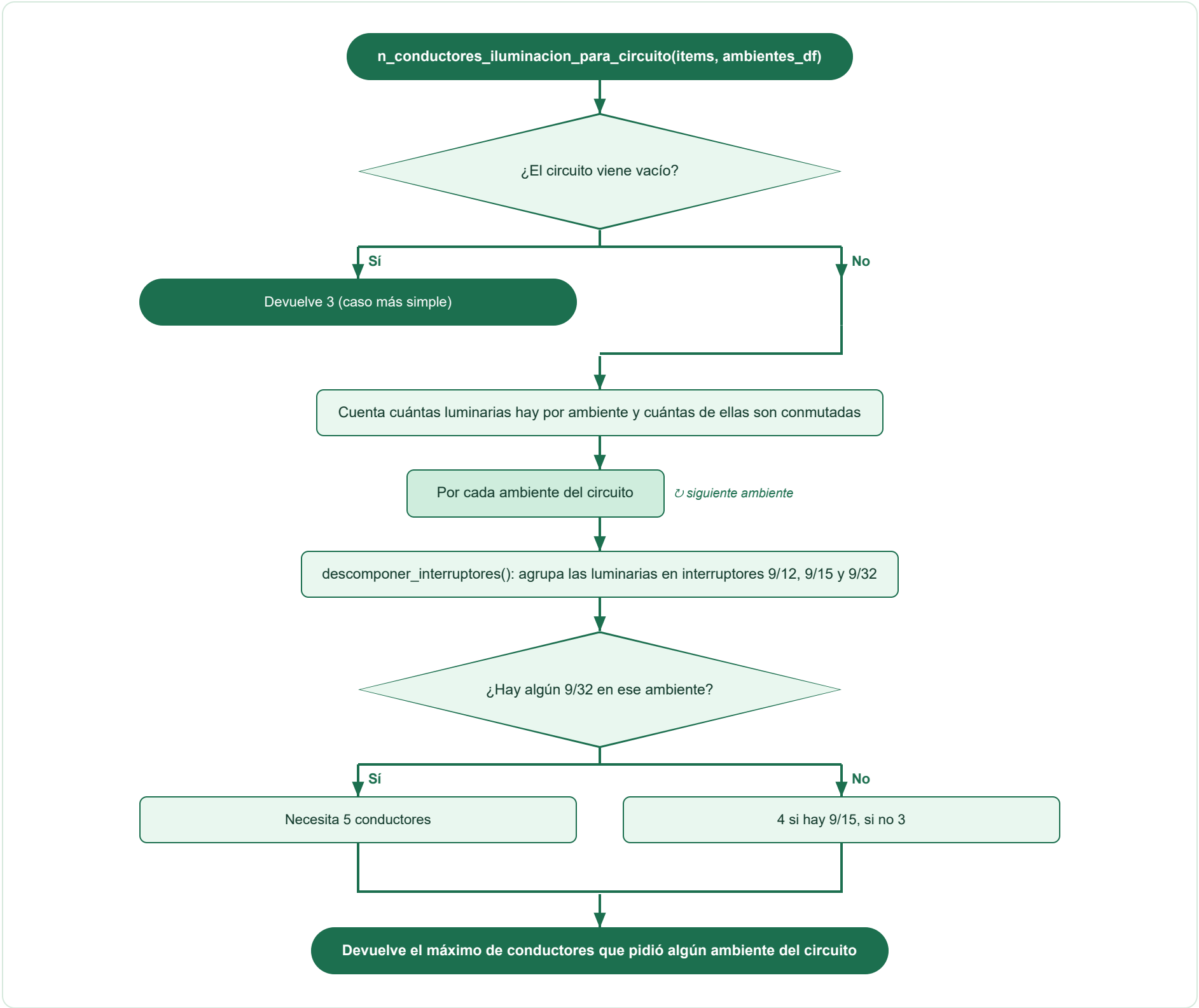
línea 716 · parámetros: tipo_canalizacion, seccion_mm2, n_cond



n_conductores_iluminacion_para_circuito

Decide el N° de conductores para dimensionar canalización en iluminación.

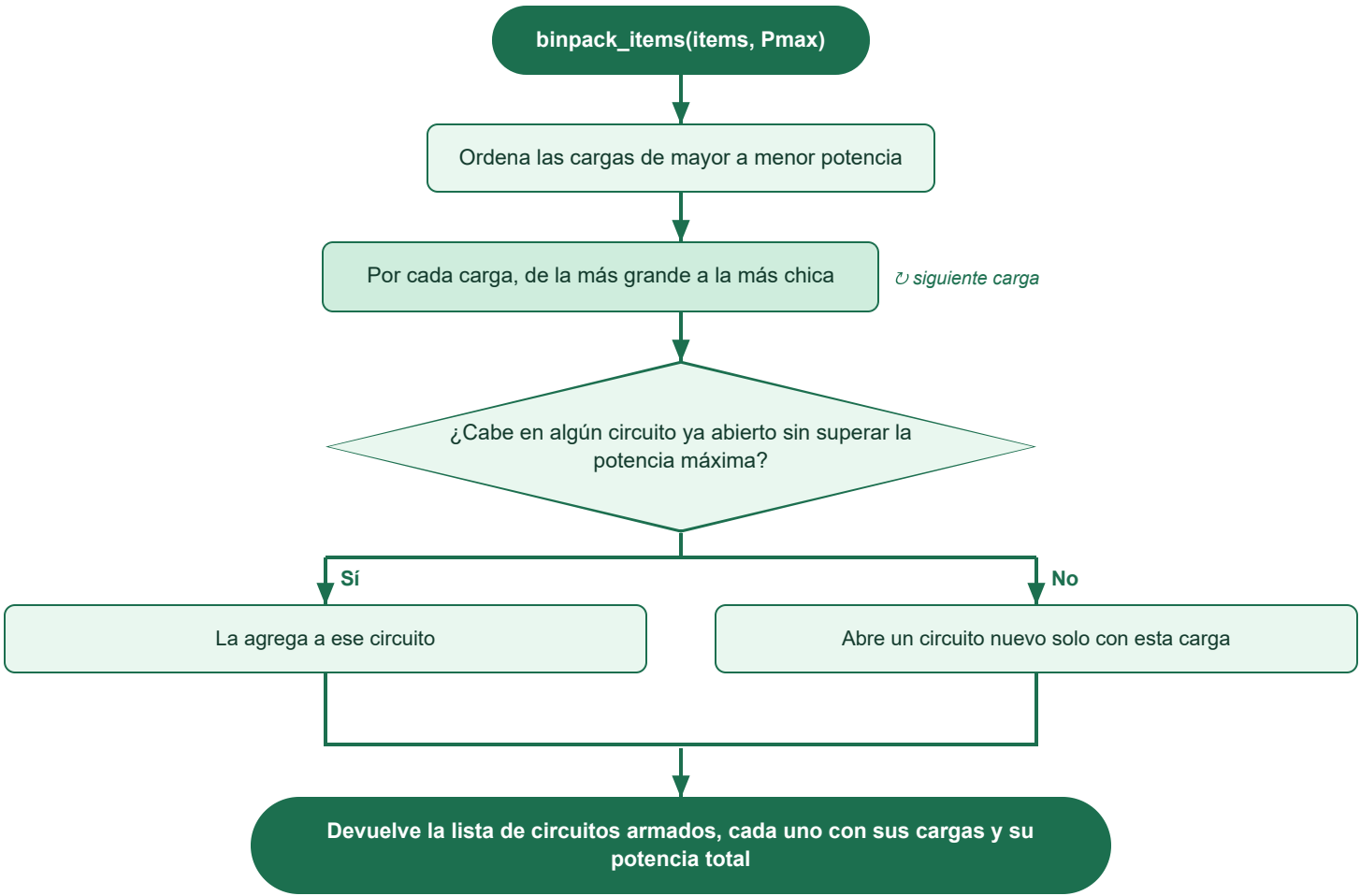
línea 732 · parámetros: circuito_items, ambientes_df



binpack_items

Agrupar items (cargas) en bins/subcircuitos para que cada bin no supere Pmax [W].

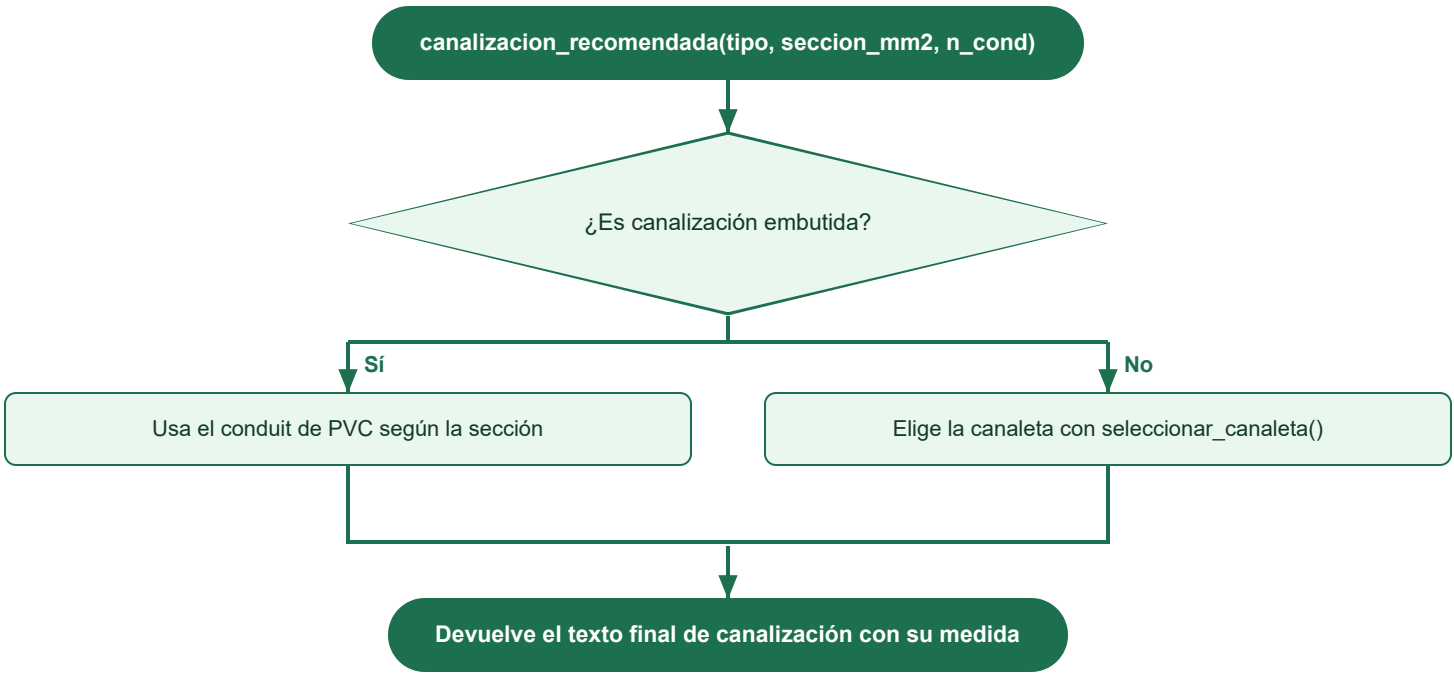
línea 790 · parámetros: items, Pmax



canalizacion_recomendada

Devuelve el texto final para la columna Canalización.

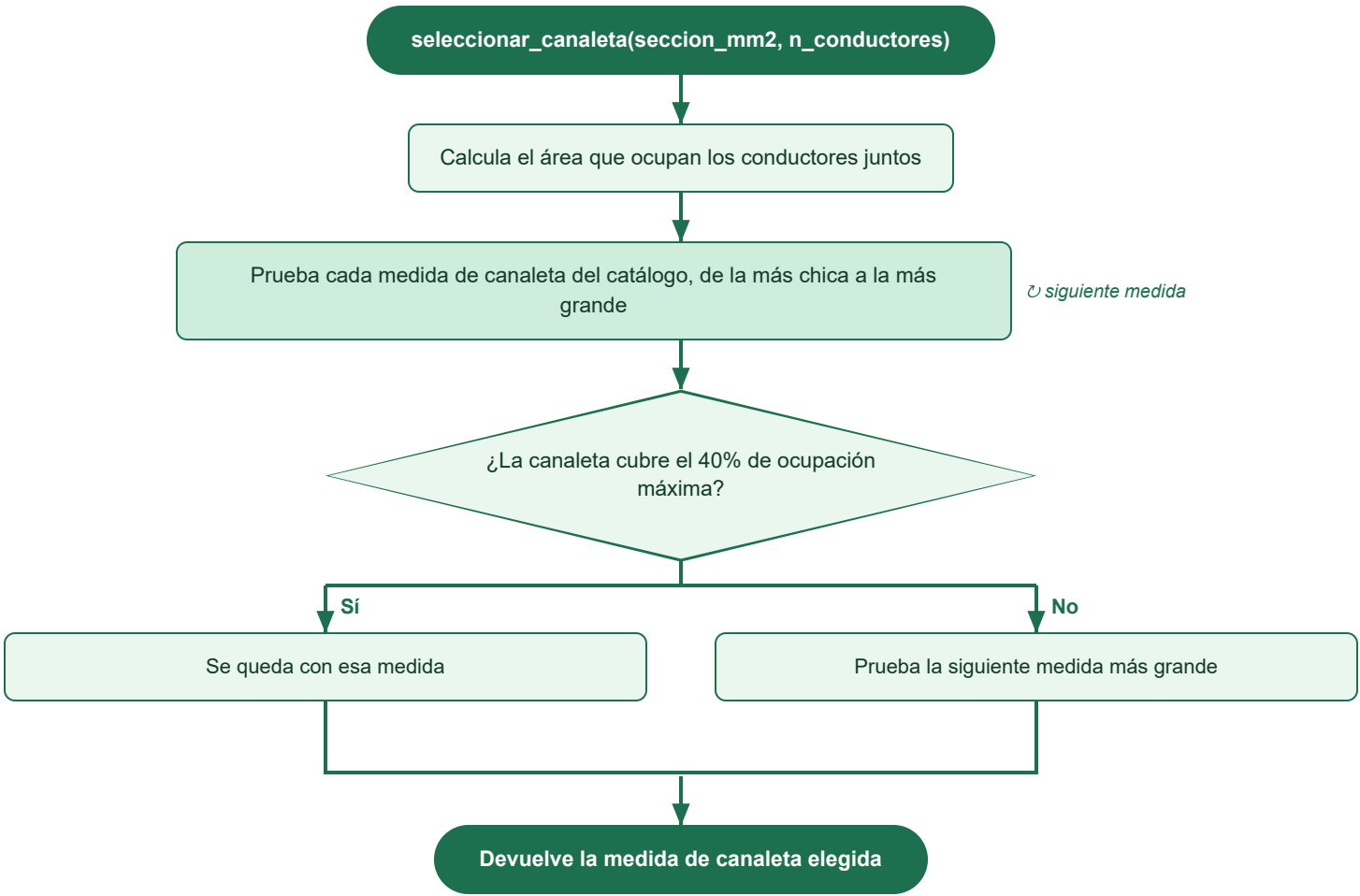
línea 918 · parámetros: tipo_canalizacion, seccion_mm2, n_cond



seleccionar_canaleta

Elige la canaleta más chica que aguante los conductores.

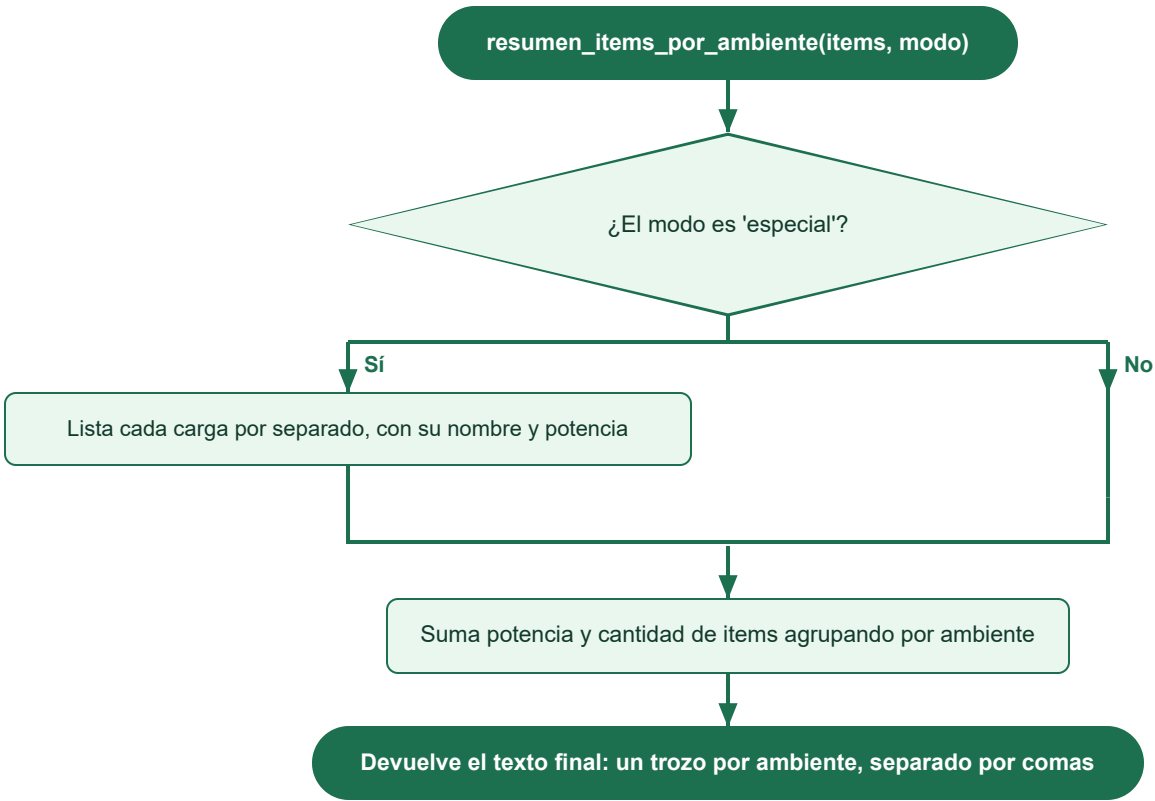
línea 960 · parámetros: seccion_mm2, n_conductores



resumen_items_por_ambiente

Arma un texto resumen agrupando enchufes, luminarias o cargas especiales por ambiente, para mostrarlo en el informe.

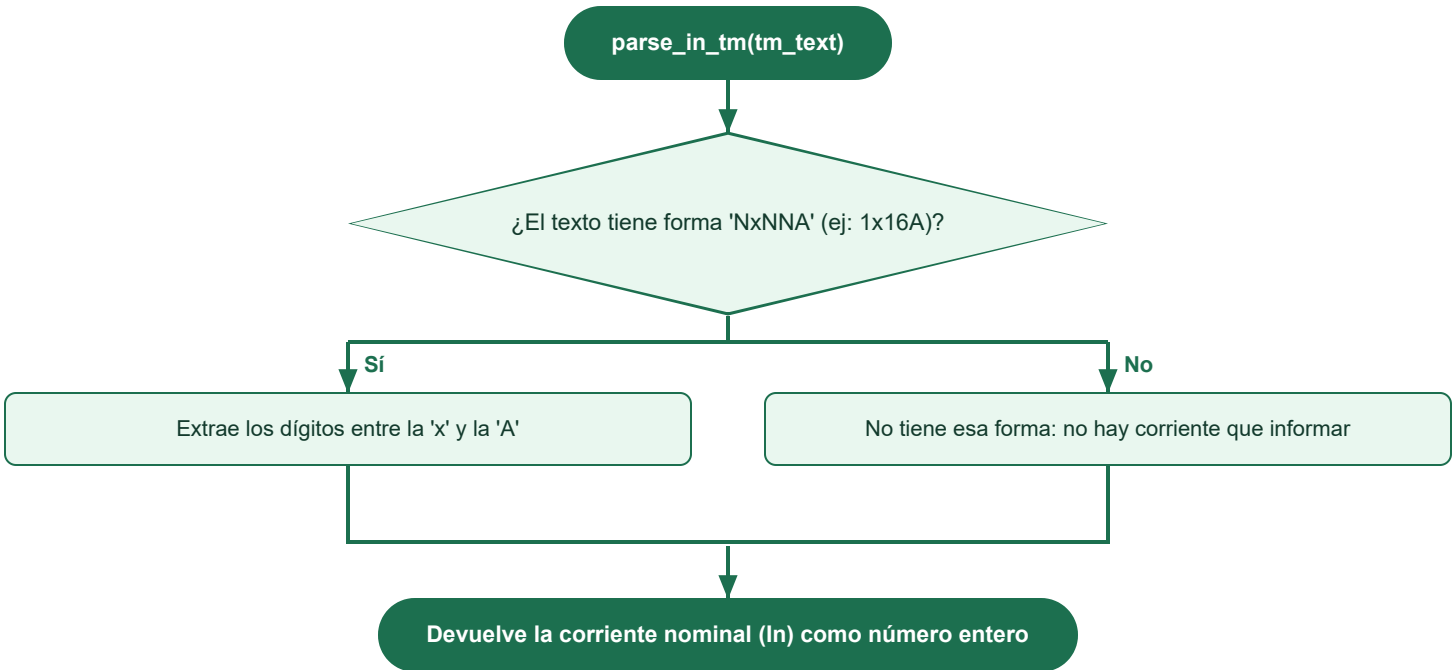
línea 1001 · parámetros: items, modo



parse_in_tm

Lee el texto de un TM (protección termomagnética) como "1x16A curva C" y saca solo el número de corriente nominal (In).

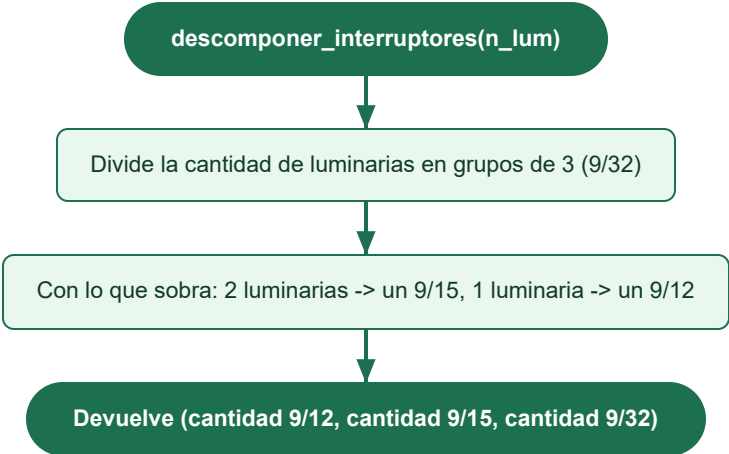
línea 1051 · parámetros: tm_text



descomponer_interruptores

Según la cantidad de luminarias, decide cuántos interruptores 9/12, 9/15 y 9/32 se necesitan.

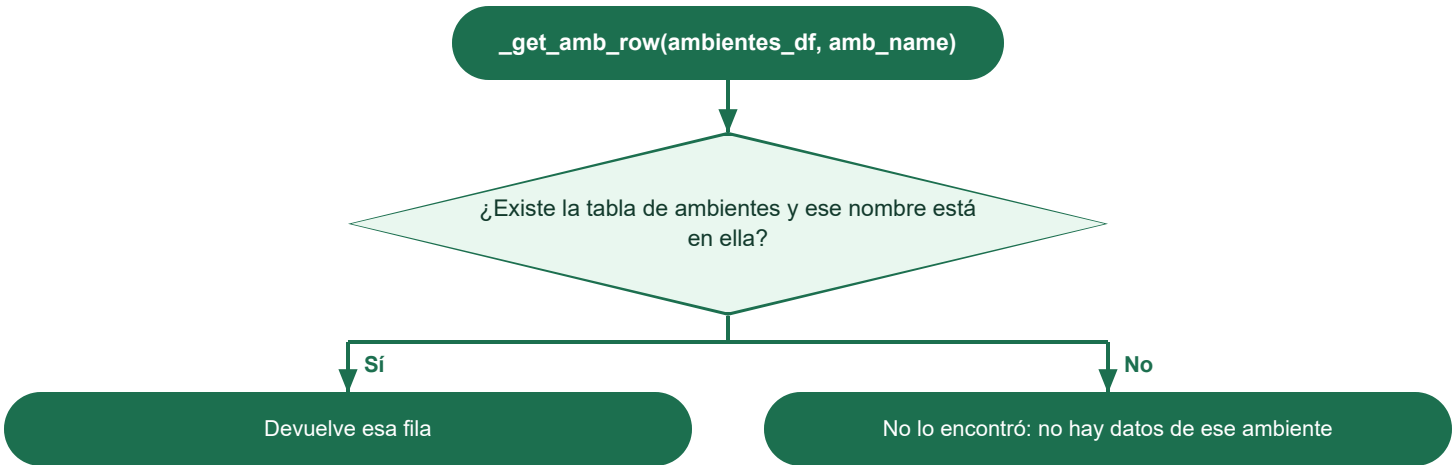
línea 1074 · parámetros: n_lum



_get_amb_row

Saca la fila del ambiente desde la tabla de ambientes.

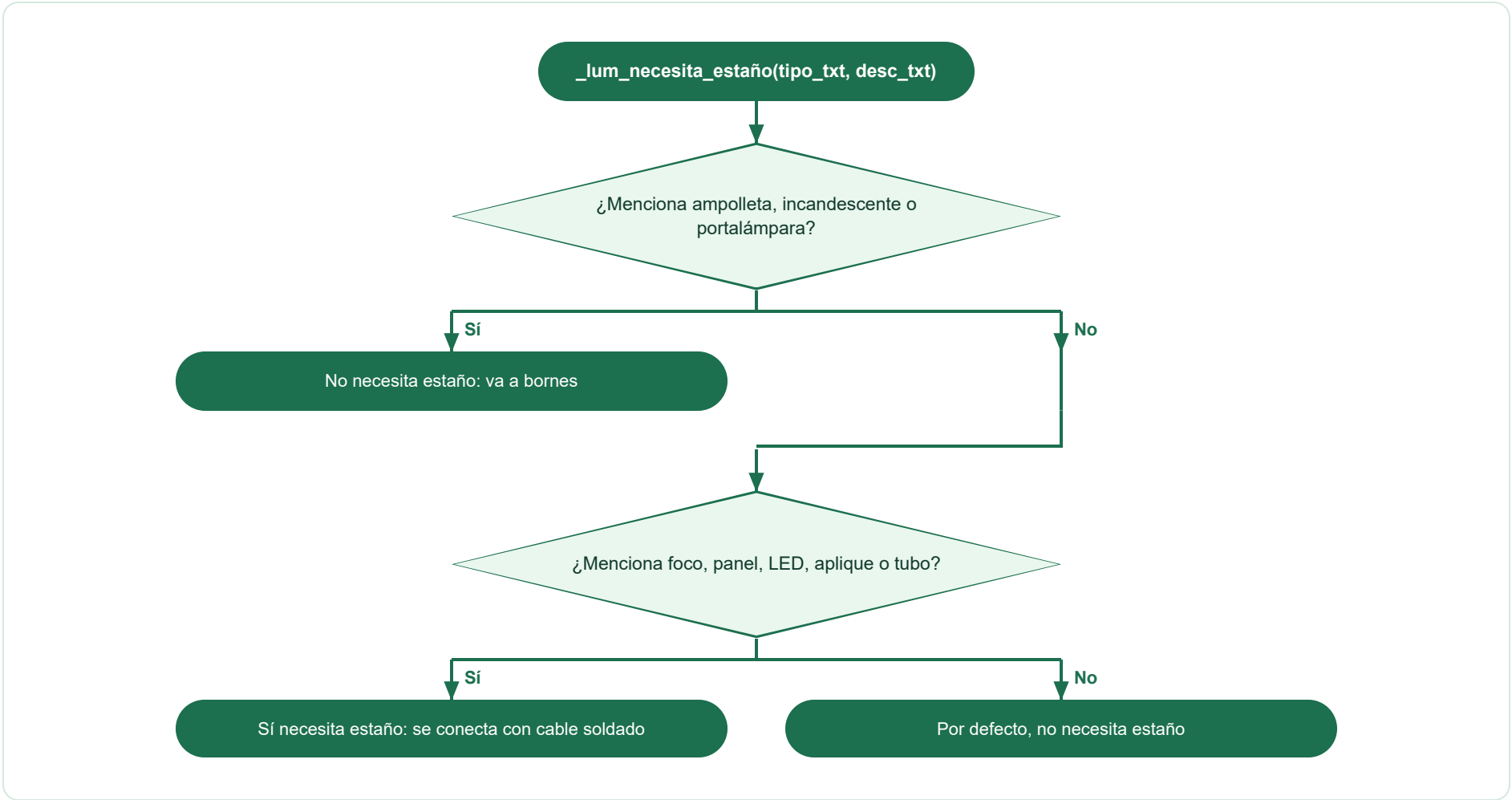
línea 1093 · parámetros: ambientes_df, amb_name



_lum_necesita_estaño

Decide si la luminaria se conecta con estaño (foco, tubo, LED con cable) o directo a bornes (ampolleta o portalámpara), según palabras clave del tipo y la descripción.

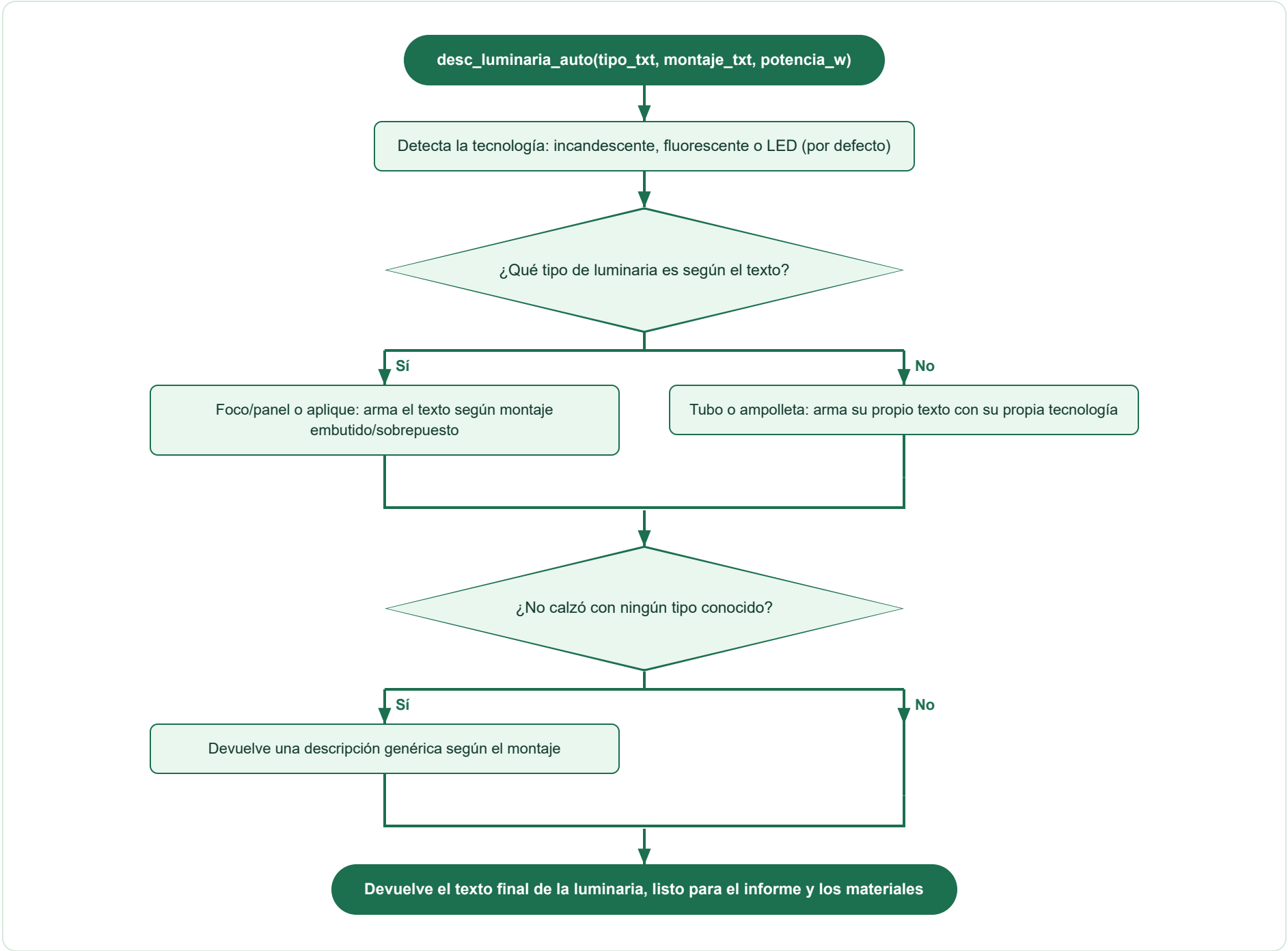
línea 1107 · parámetros: tipo_txt, desc_txt



desc_luminaria_auto

No pregunta nada extra. Solo usa lo que ya ingresas.

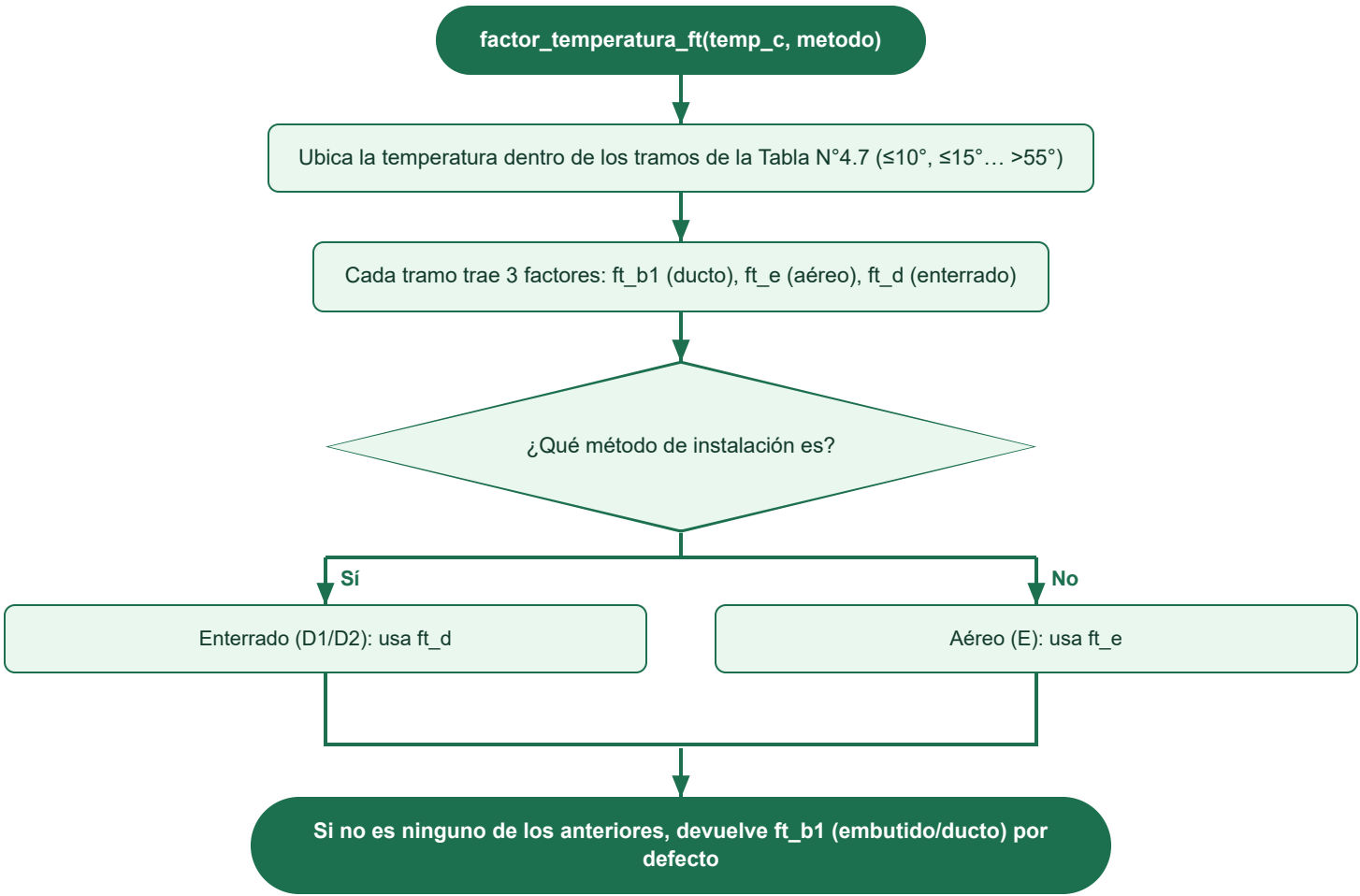
línea 1121 · parámetros: tipo_txt, montaje_txt, potencia_w



factor_temperatura_ft

Factor de corrección de ampacidad por temperatura — RIC N°4 Tabla N°4.7 / art. 6.2.6.

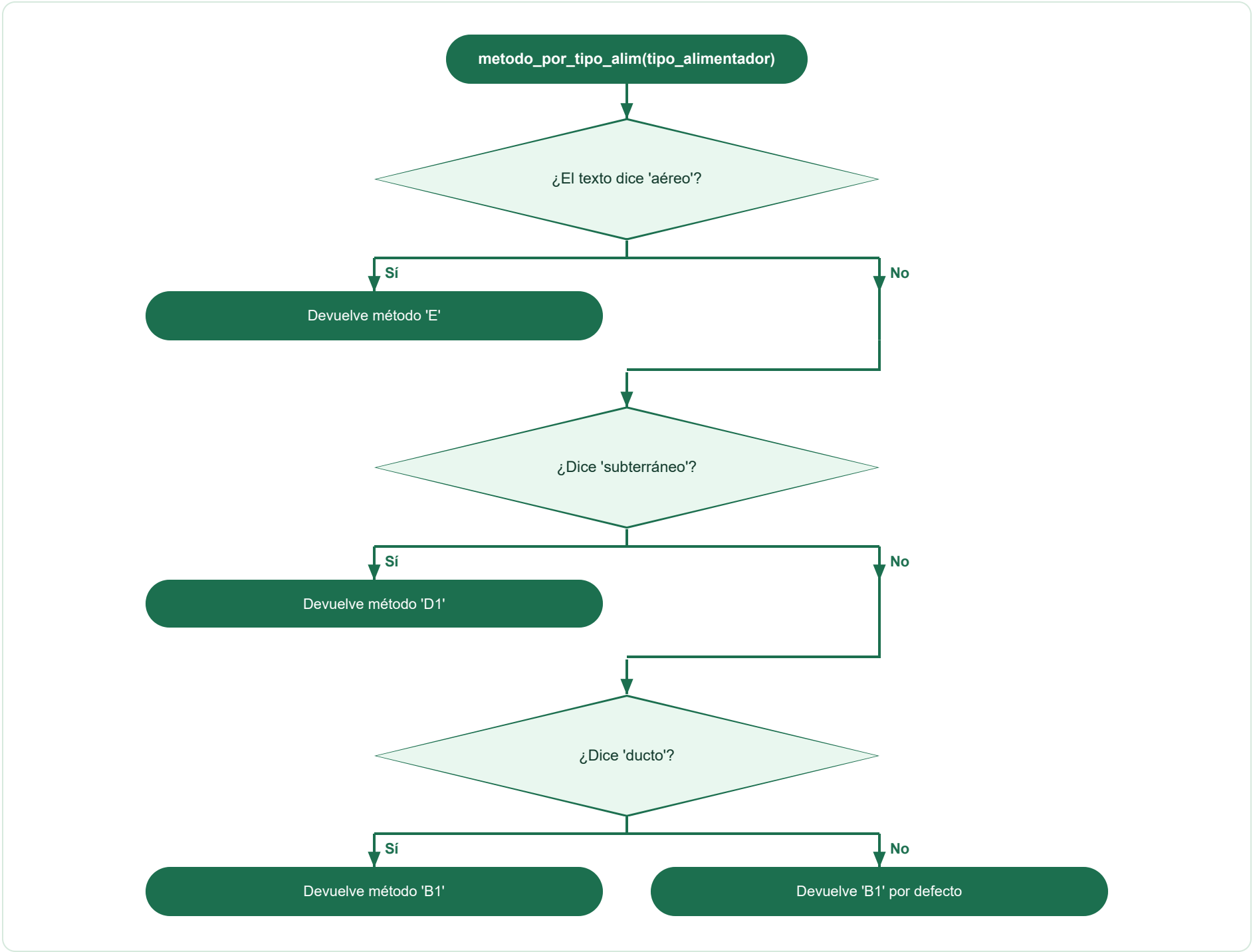
línea 1264 · parámetros: temp_c, metodo



metodo_por_tipo_alim

Según si el alimentador es aéreo, subterráneo o por ducto, devuelve el método de instalación (E, D1 o B1) del RIC.

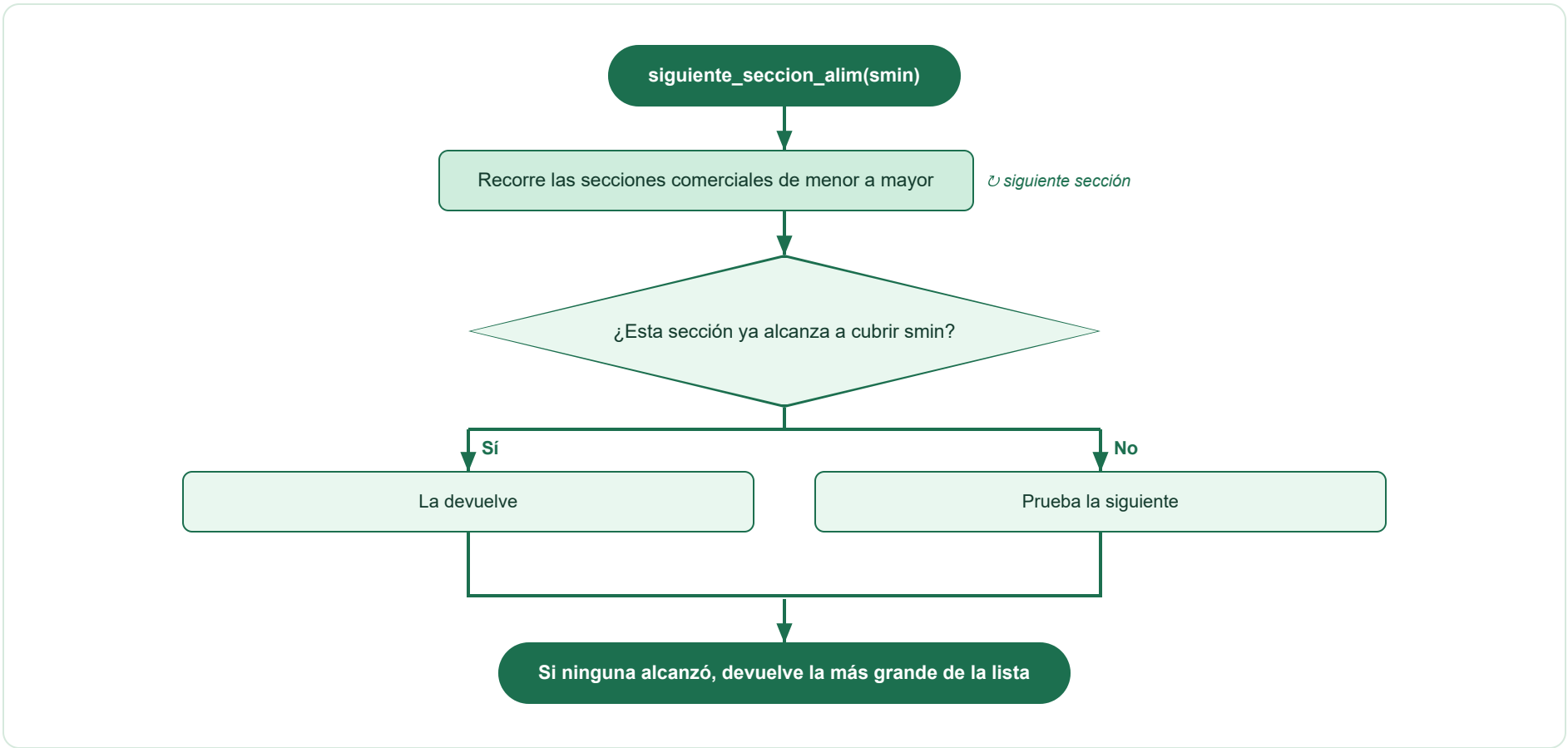
línea 1309 · parámetros: tipo_alimentador



siguiente_seccion_alim

Sube a la sección comercial más cercana.

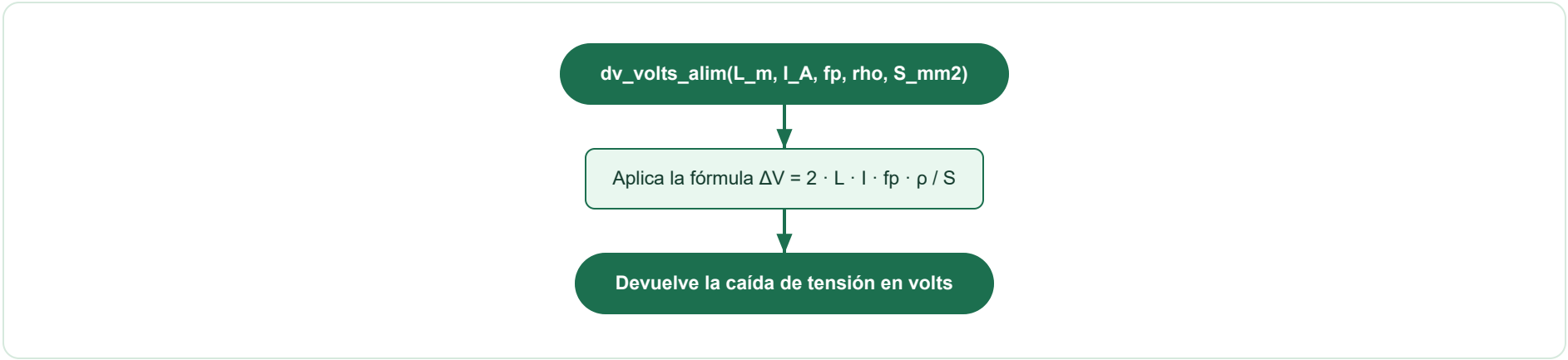
línea 1321 · parámetros: smin



dv_volts_alim

Calcula la caída de tensión en volts de un tramo.

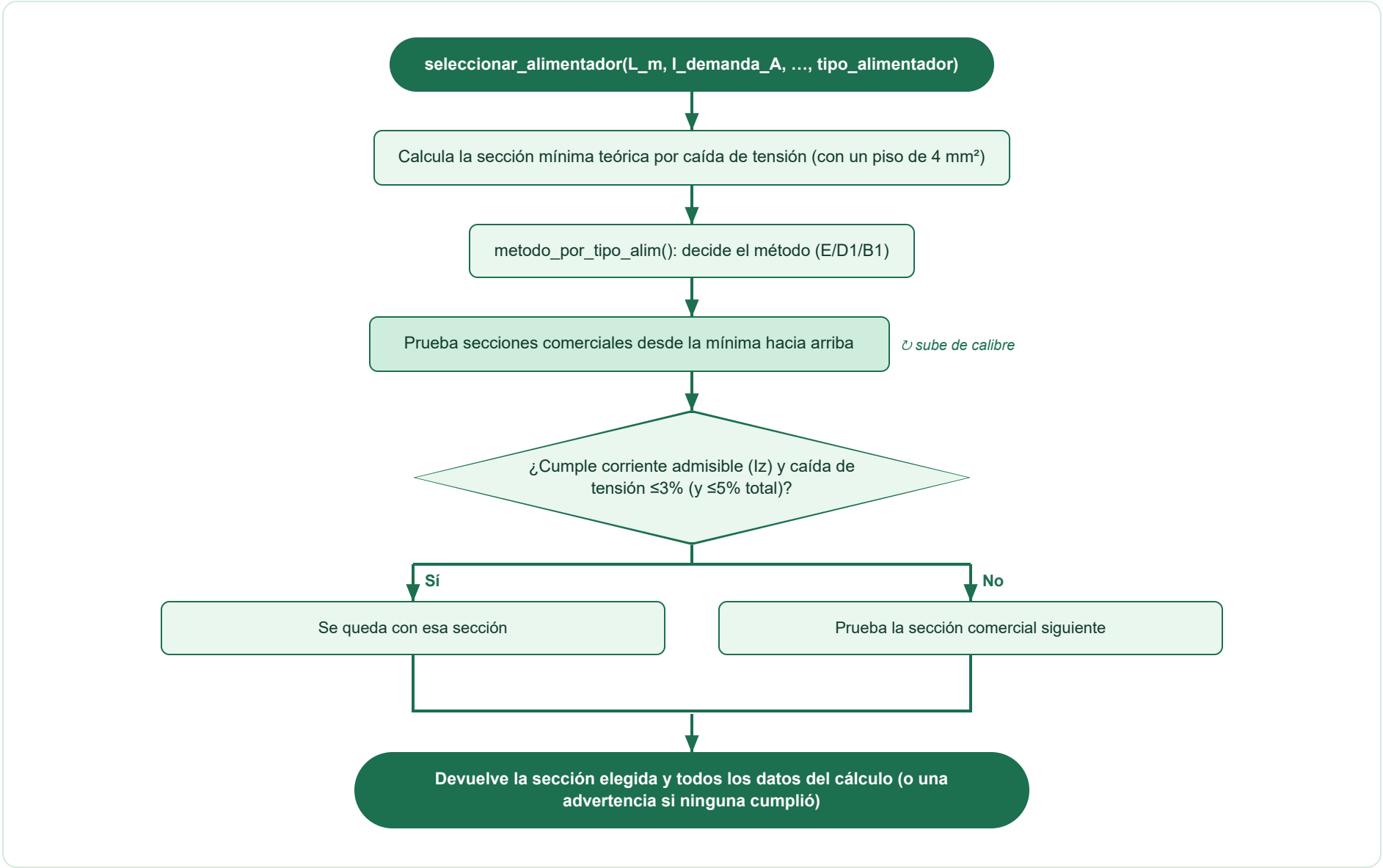
línea 1328 · parámetros: L_m, I_A, fp, rho, S_mm2



seleccionar_alimentador

Elige la sección del alimentador probando calibres desde el mínimo hacia arriba, corrigiendo por temperatura y verificando la caída de tensión.

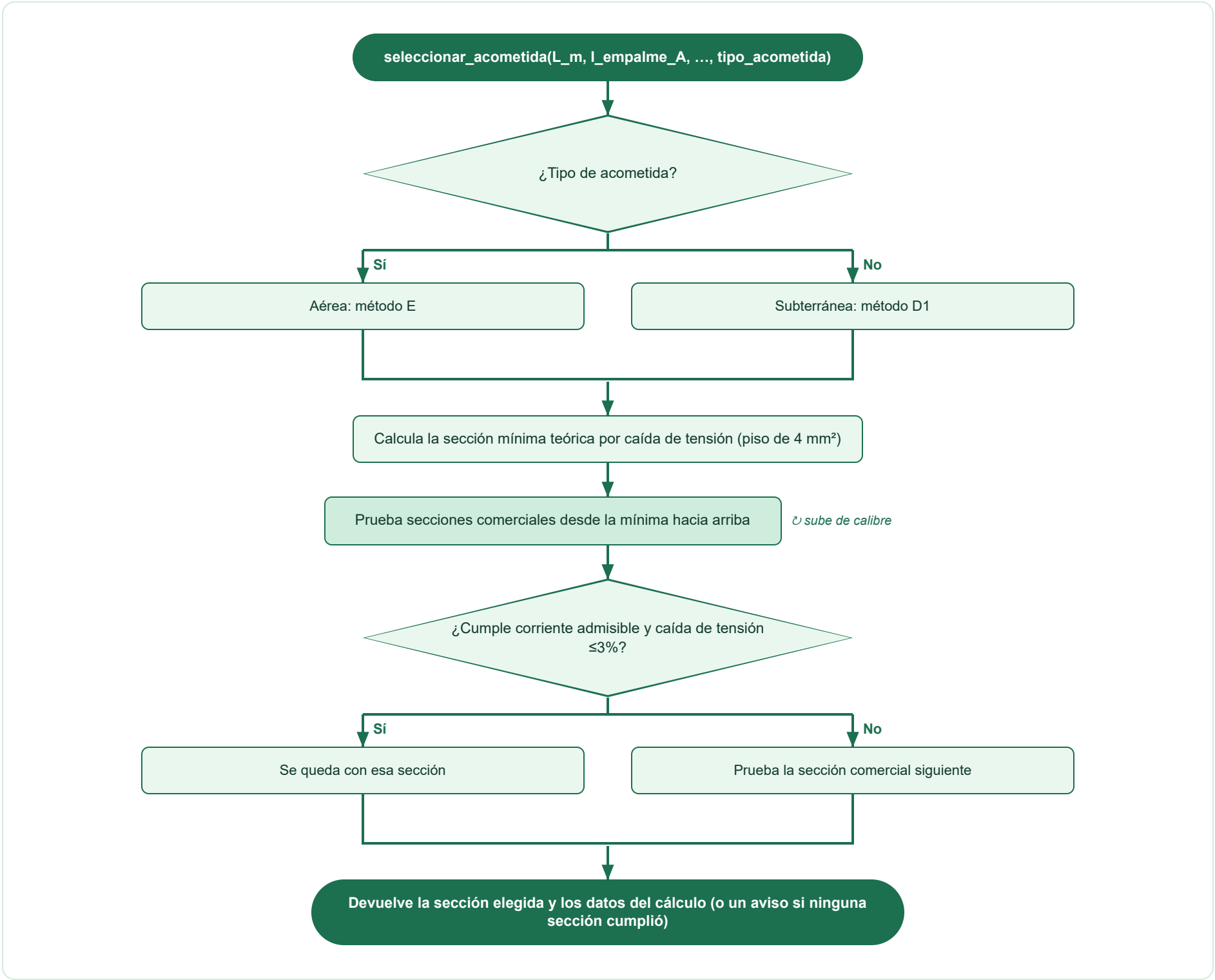
línea 1342 · parámetros: L_m, I_demanda_A, I_empalme_A, fp, V_nom, tipo_alimentador, dv_max_volts, dv_circuitos, temp_override



seleccionar_acometida

Elige la sección de la acometida probando calibres desde el mínimo hacia arriba, verificando corriente admisible y caída de tensión.

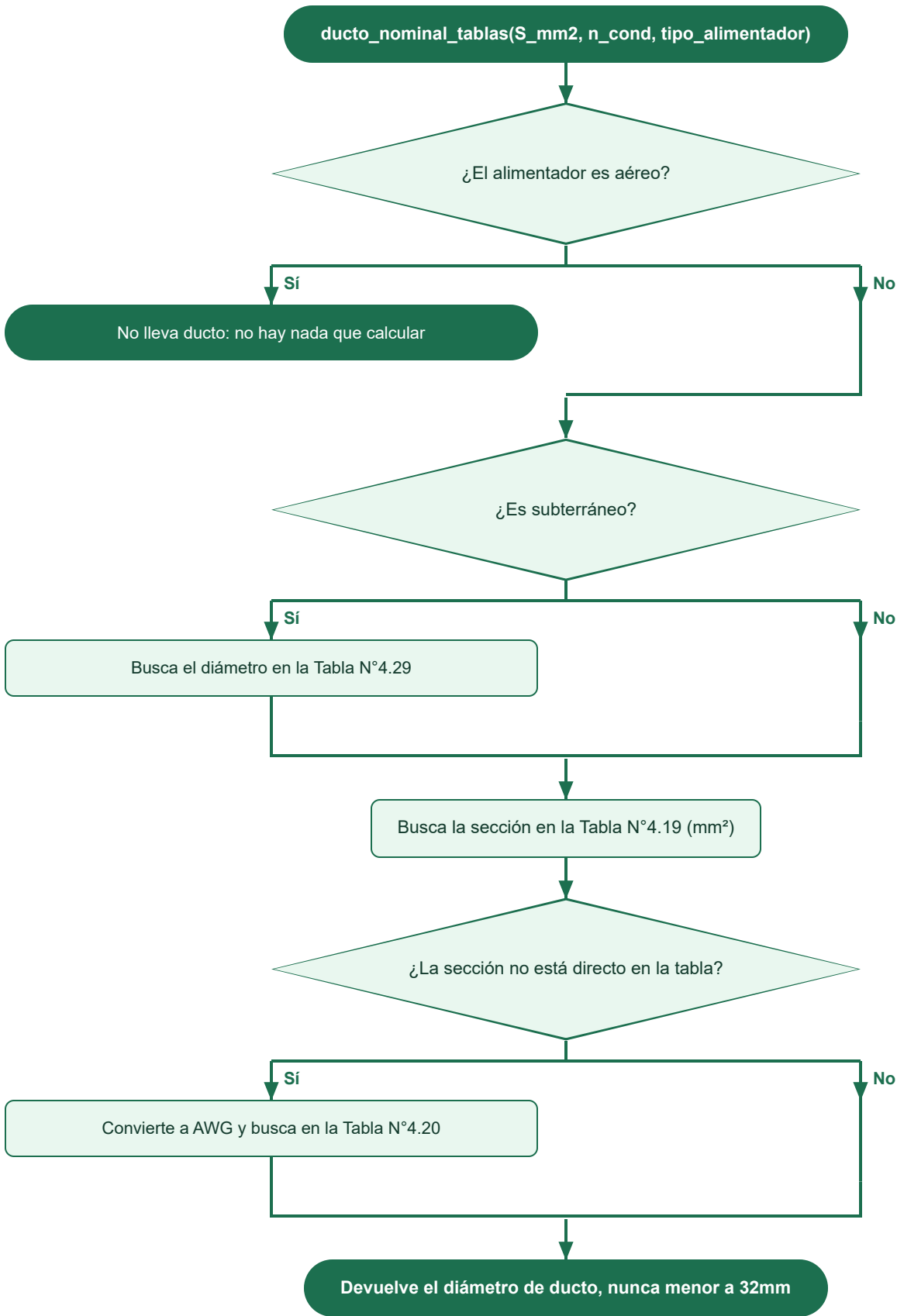
línea 1408 · parámetros: L_m, I_empalme_A, fp, V_nom, tipo_acometida, dv_max_volts, temp_override



ducto_nominal_tablas

Entrega el diámetro de ducto que manda la tabla según sección, cantidad de conductores y tipo de alimentador.

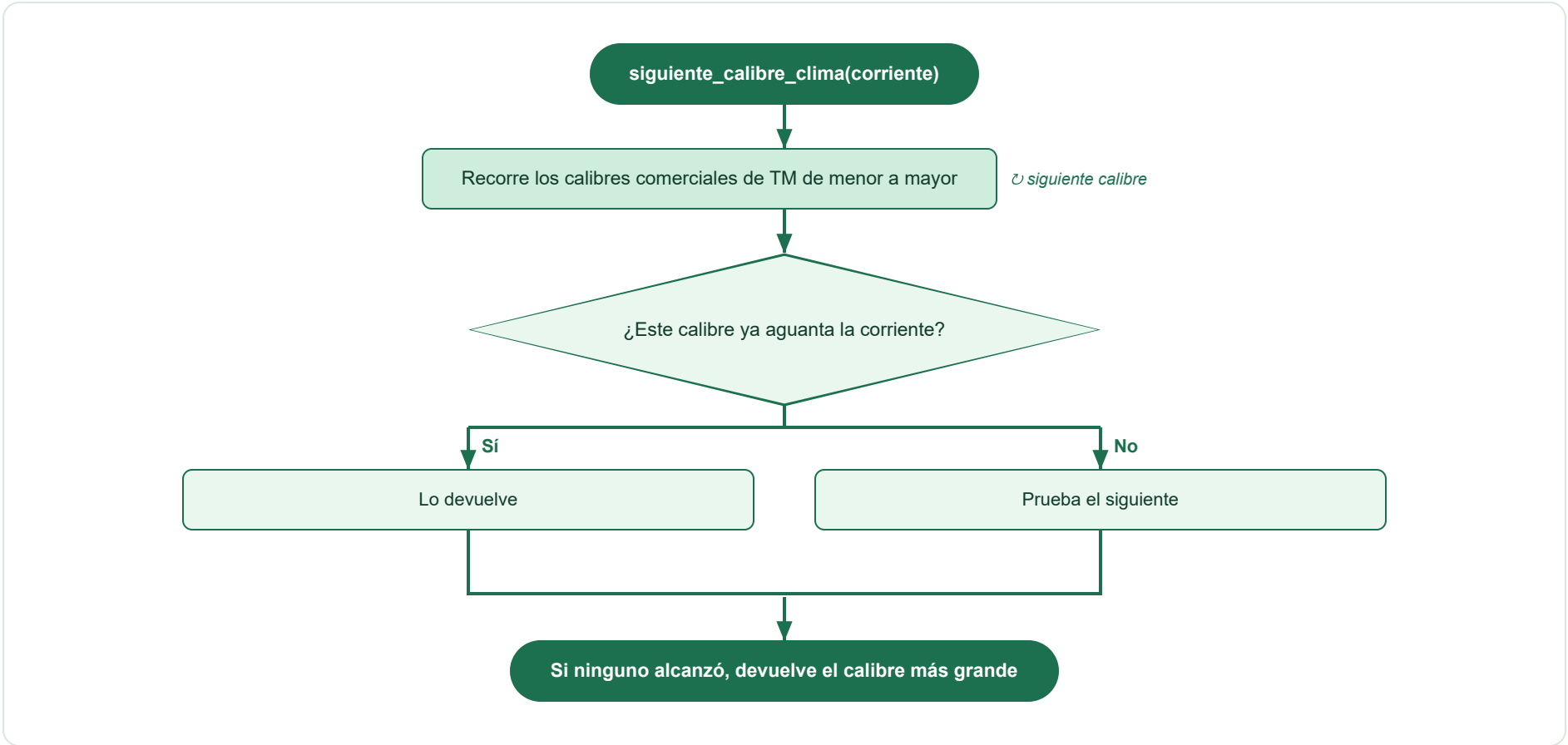
línea 1535 · parámetros: S_mm2, n_cond, tipo_alimentador



siguiente_calibre_clima

Elige el TM comercial que le corresponde al circuito de clima.

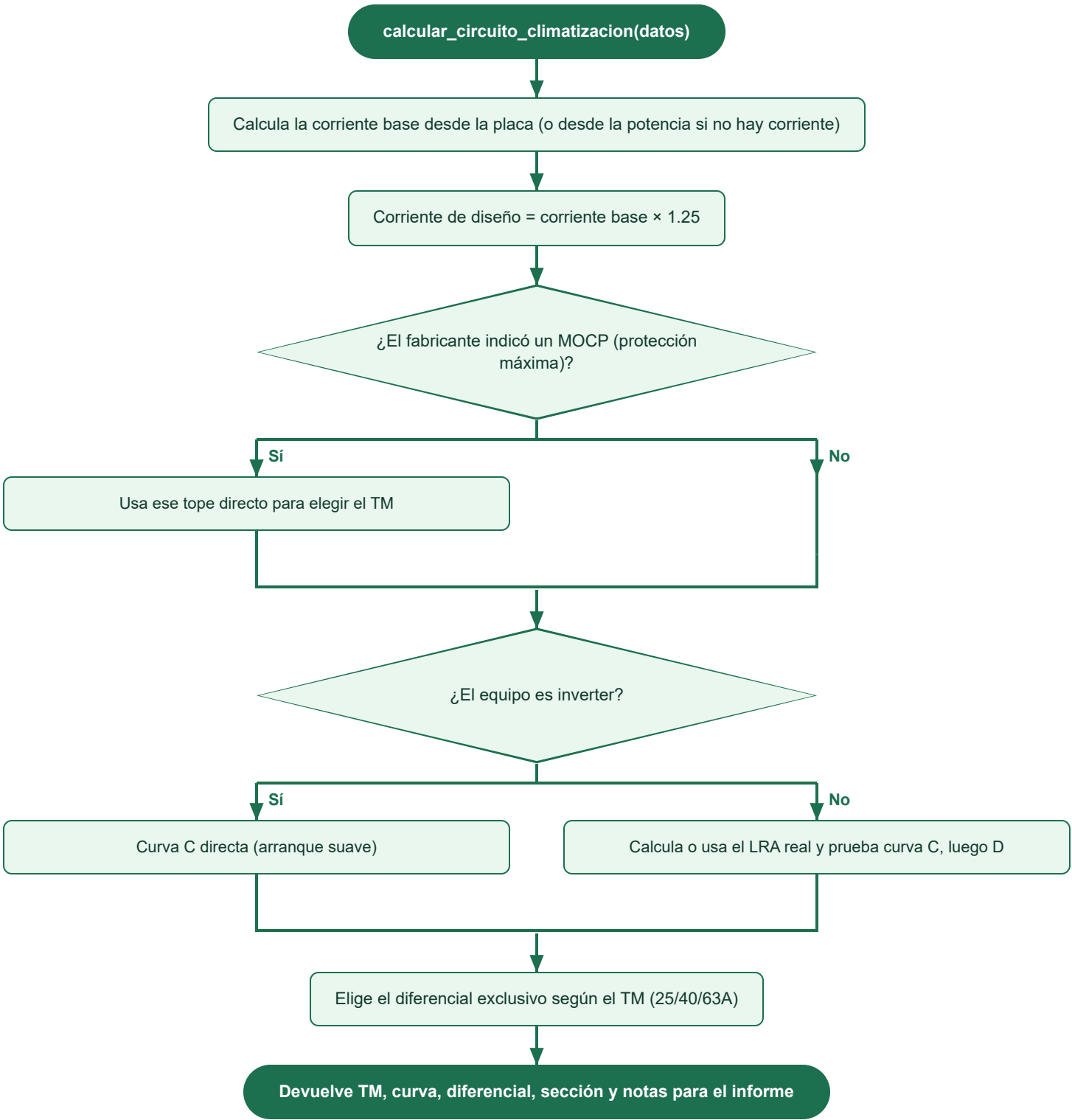
línea 9379 · parámetros: corriente



calcular_circuito_climatizacion

Todo el cálculo del circuito de aire acondicionado.

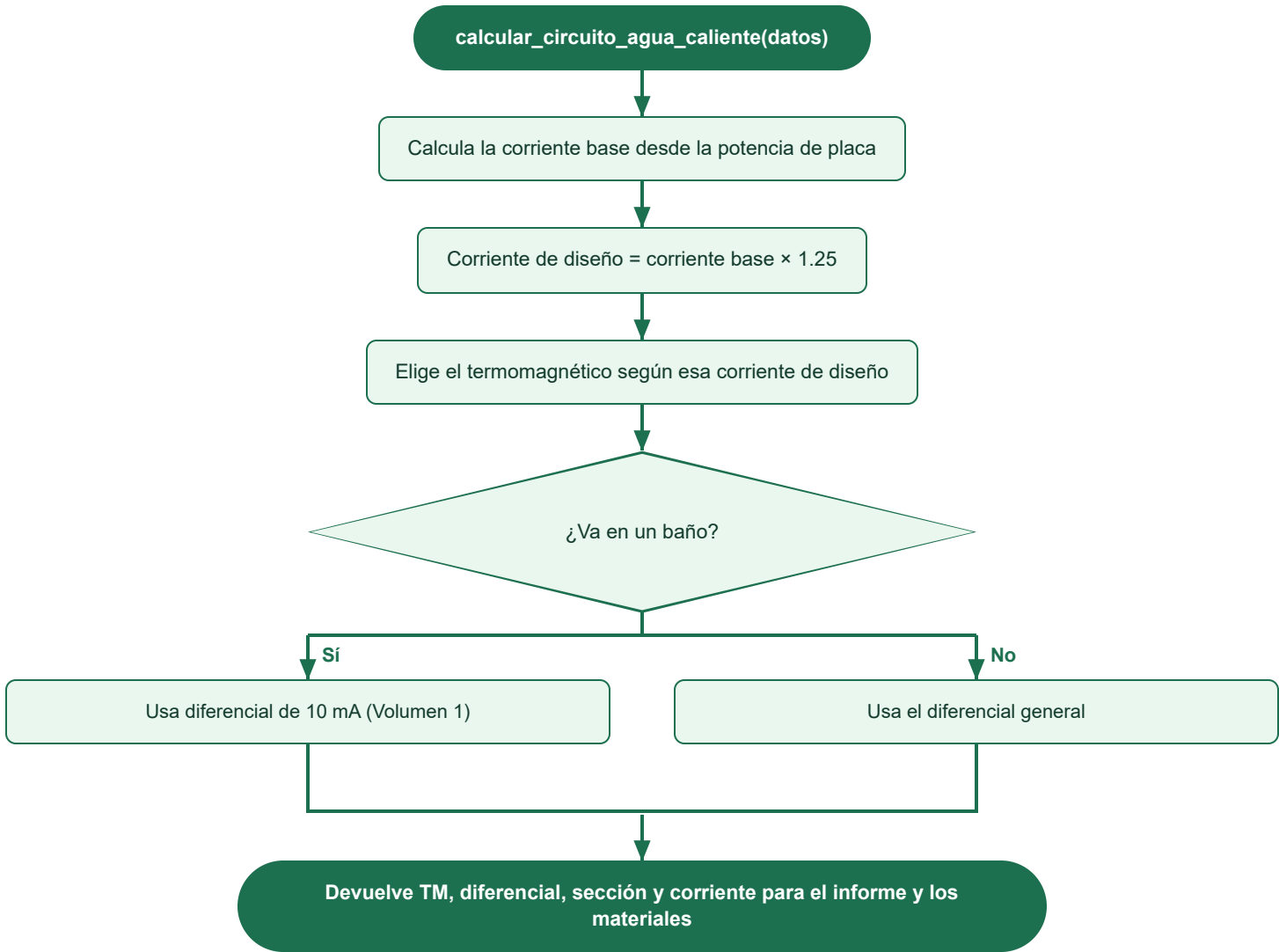
línea 9386 · parámetros: datos



calcular_circuito_agua_caliente

Calcula TM, diferencial y corriente de diseño para equipos de agua caliente (eléctrica, termoelectro o calefón).

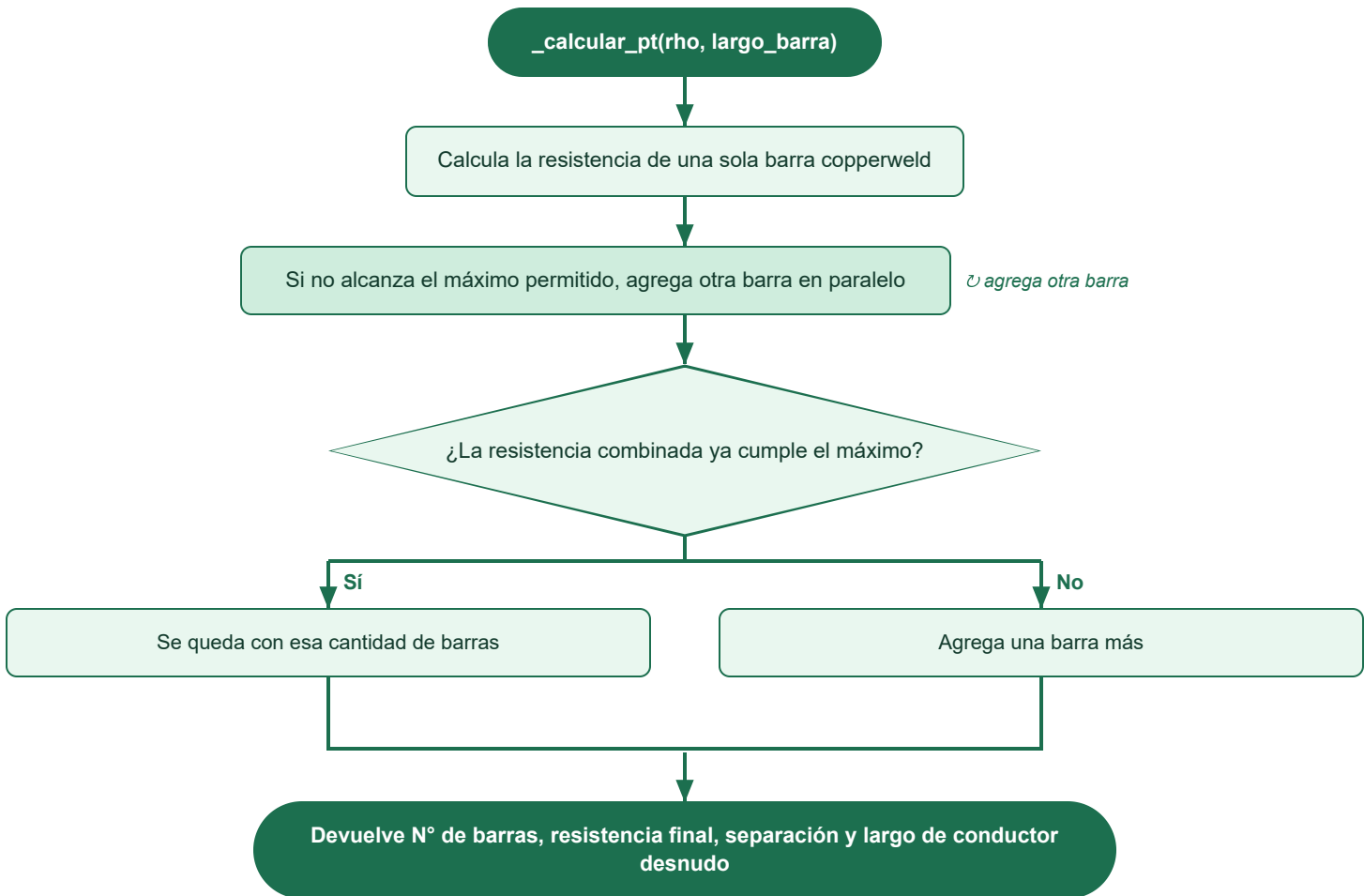
línea 9731 · parámetros: datos



_calcular_pt

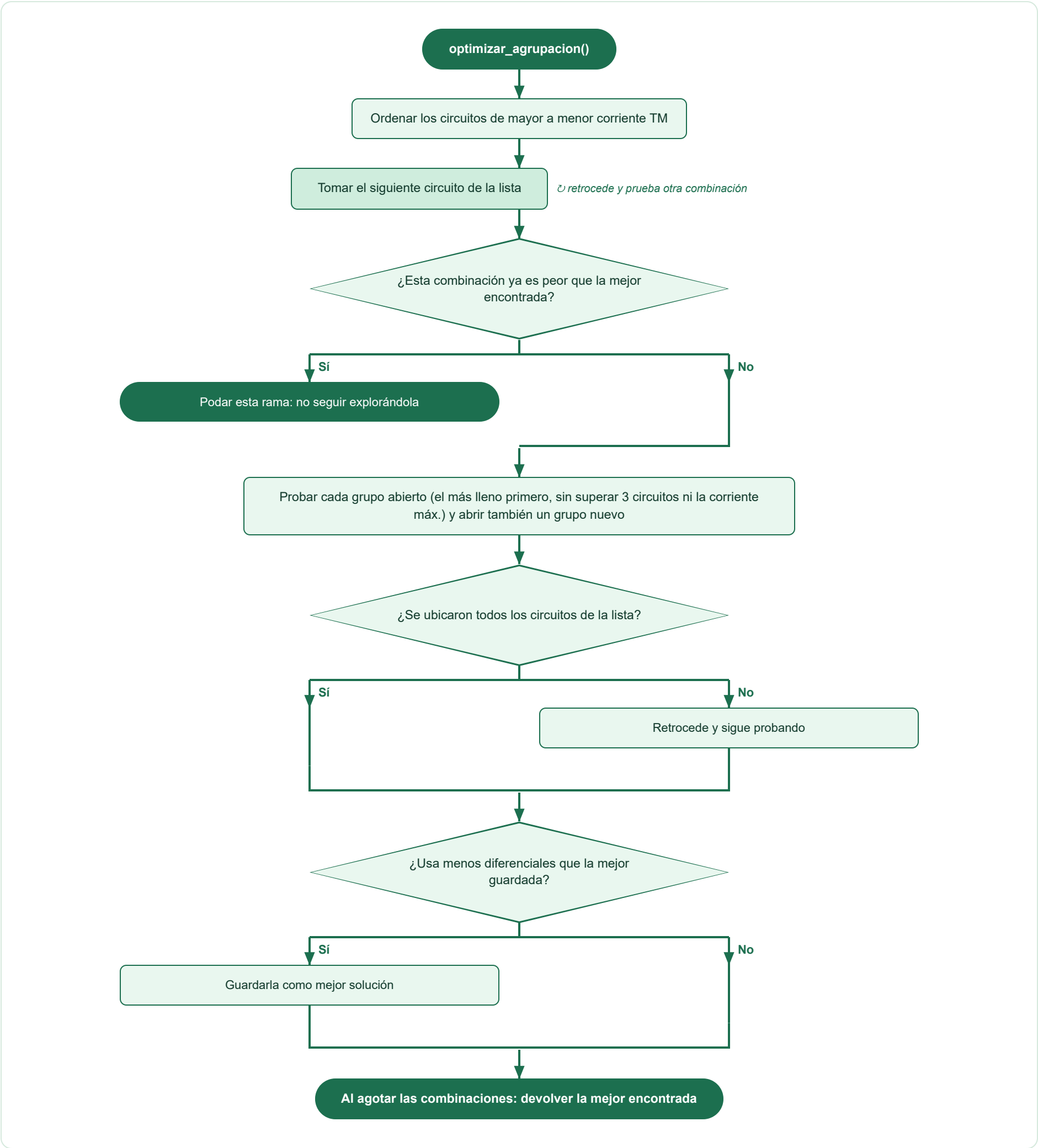
Calcula cuántas barras copperweld se necesitan, la resistencia final, la separación entre ellas y el largo del conductor desnudo.

línea 10904 · parámetros: rho, largo_barra



optimizar_agrupacion

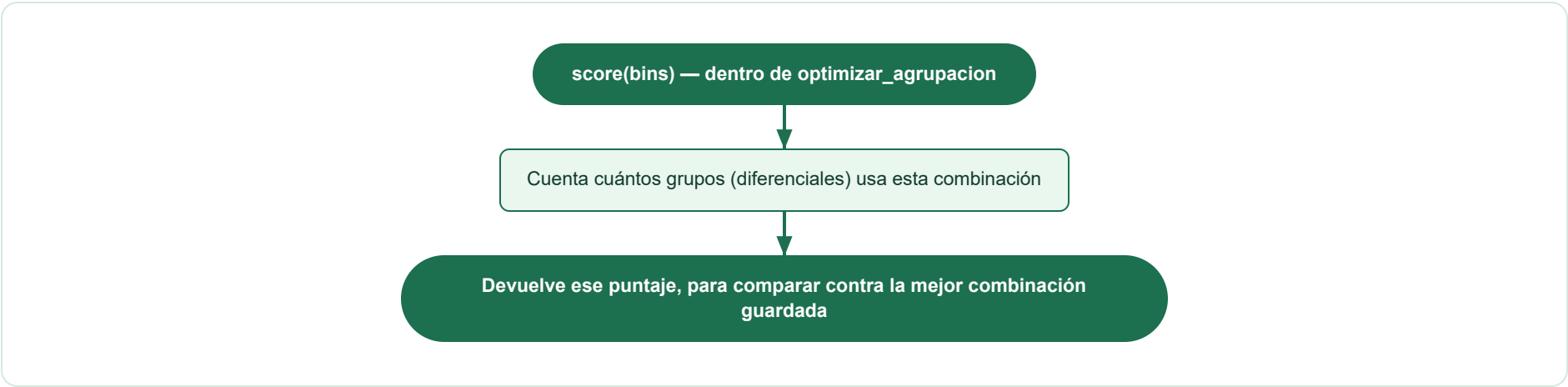
Agrupa indices minimizando la cantidad de diferenciales.



29 · FUNCIONES DE CÁLCULO

score

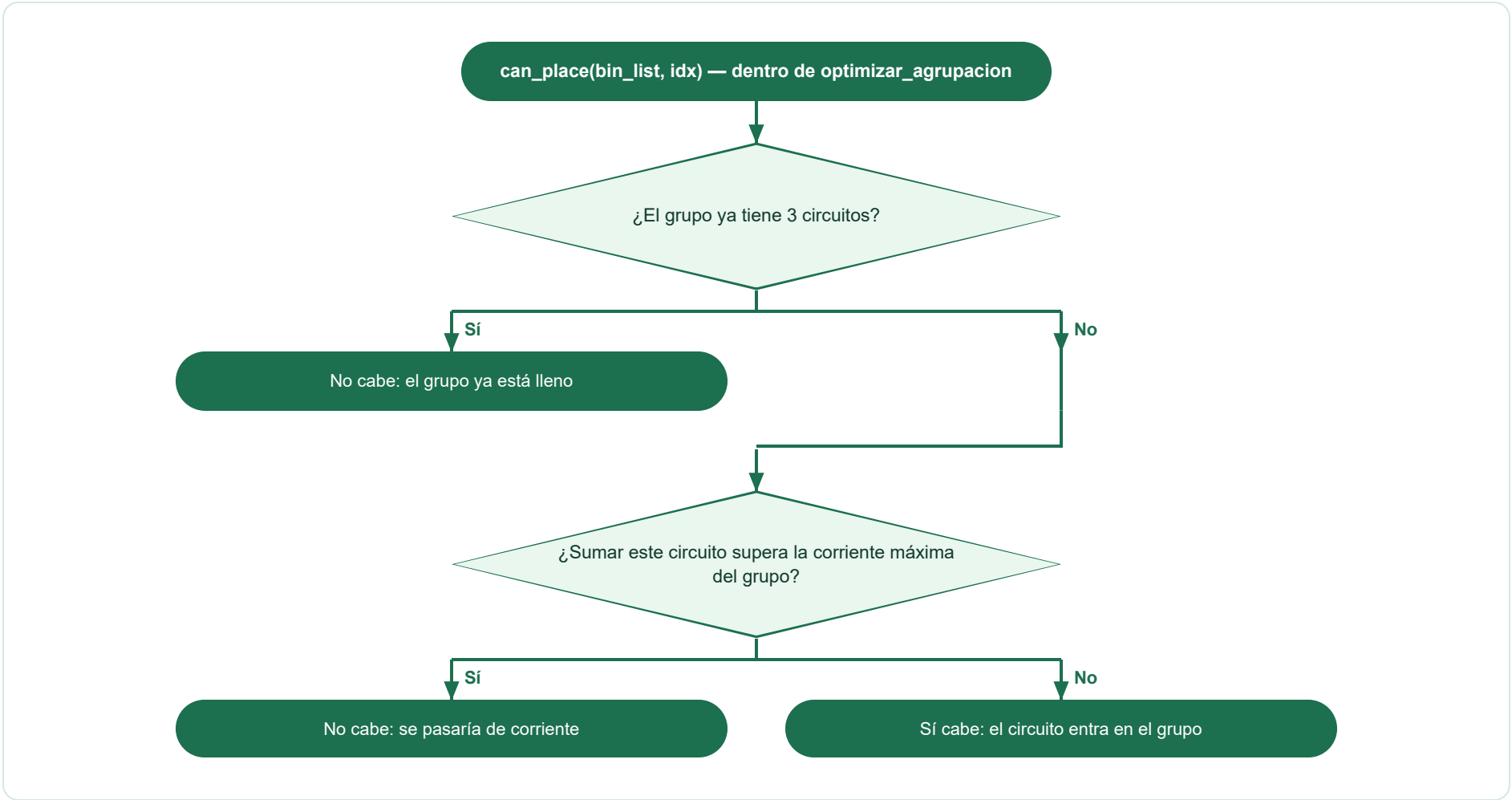
Puntaje para comparar dos agrupaciones y ver cual conviene.



can_place

Revisa si un circuito cabe en un grupo (diferencial).

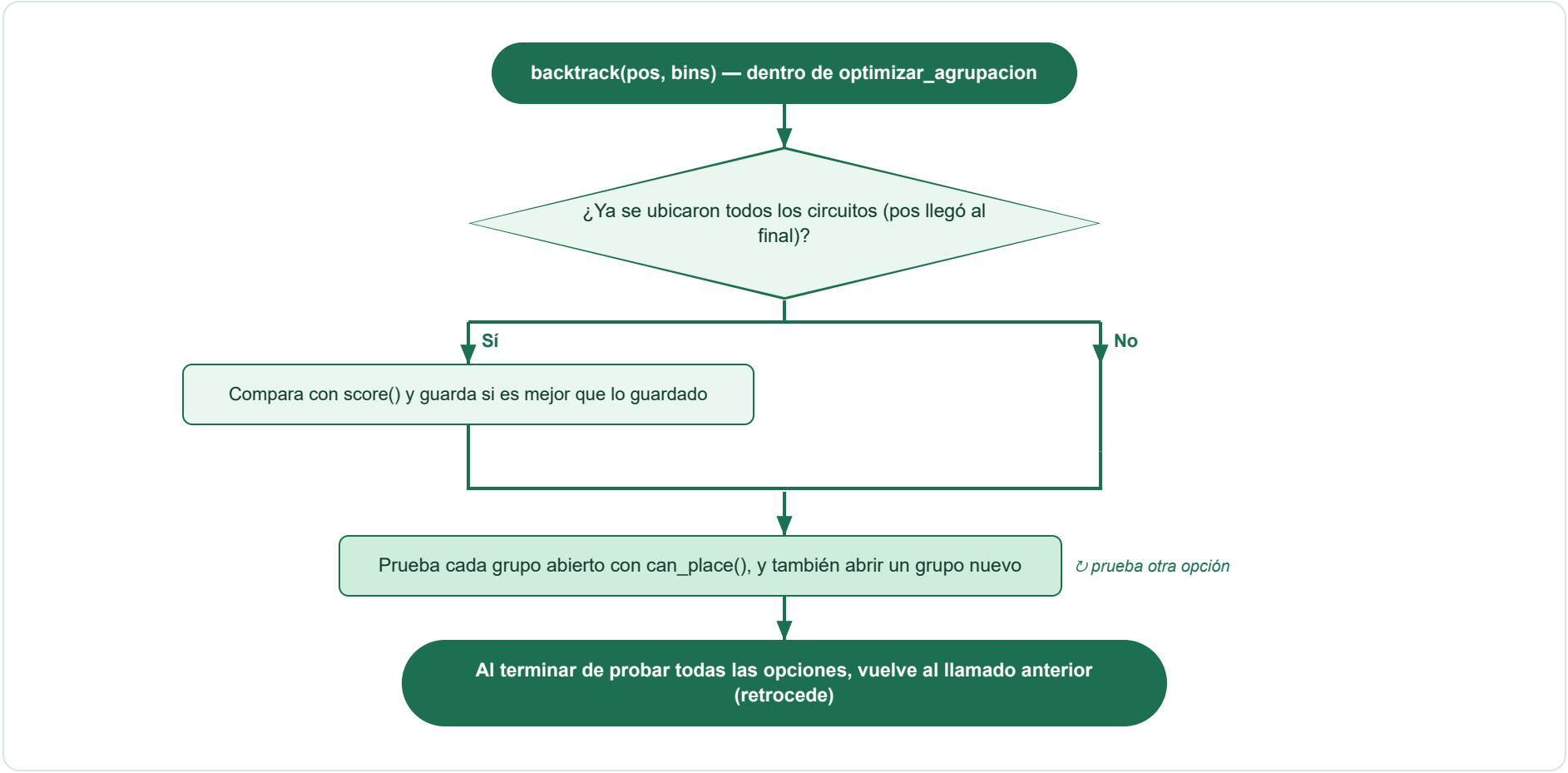
línea 11146 · parámetros: bin_list, idx



backtrack

Prueba todas las formas de repartir los circuitos en grupos.

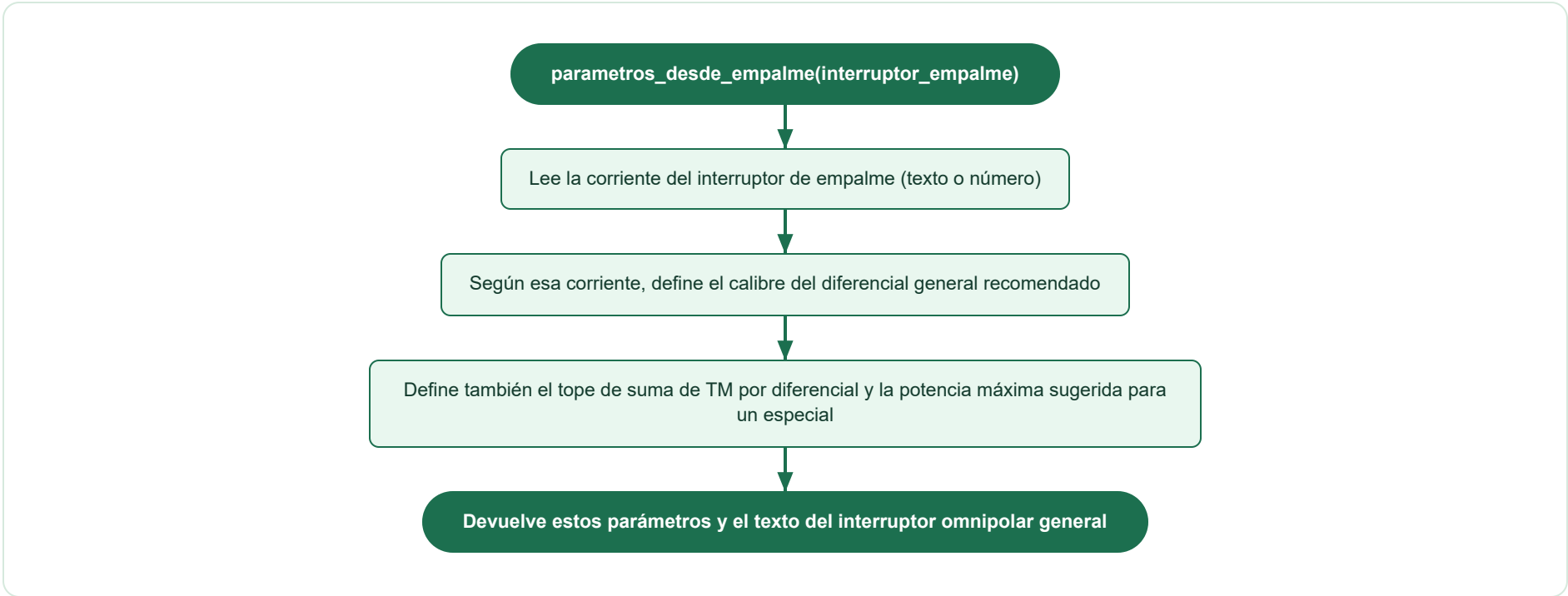
línea 11157 · parámetros: pos, bins



parametros_desde_empalme

Deriva los parámetros del tablero a partir del interruptor termomagnético del empalme (A).

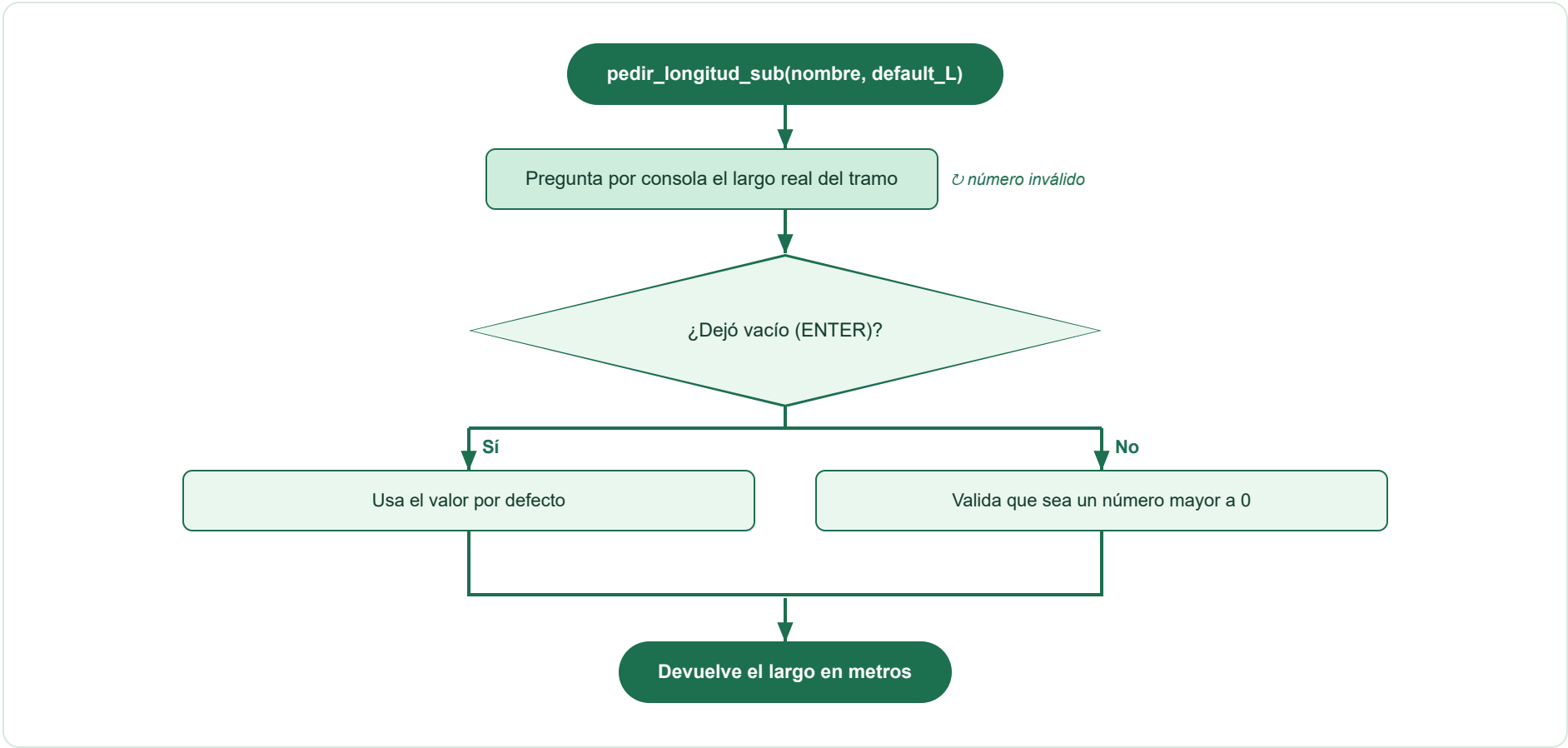
línea 11202 · parámetros: interruptor_empalme



pedir_longitud_sub

Pide por consola el largo real de un tramo, en metros.

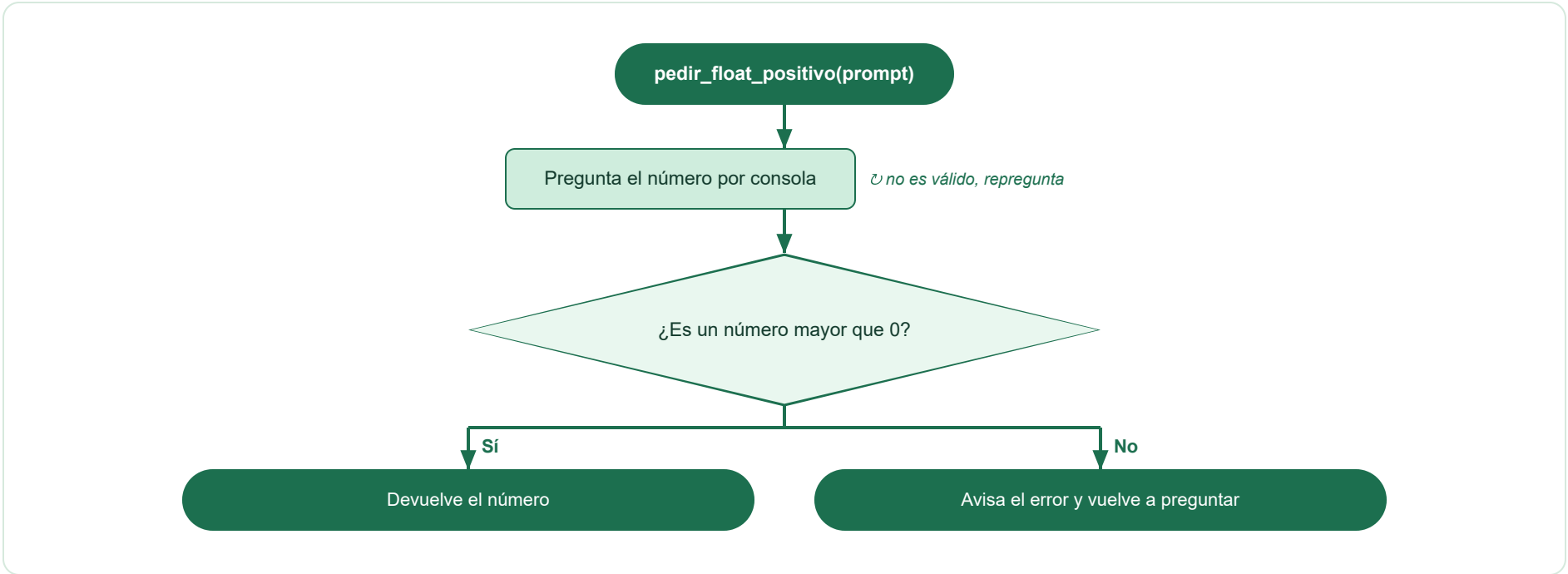
línea 812 · parámetros: nombre, default_L



pedir_float_positivo

Pide un número obligatorio, siempre mayor que 0.

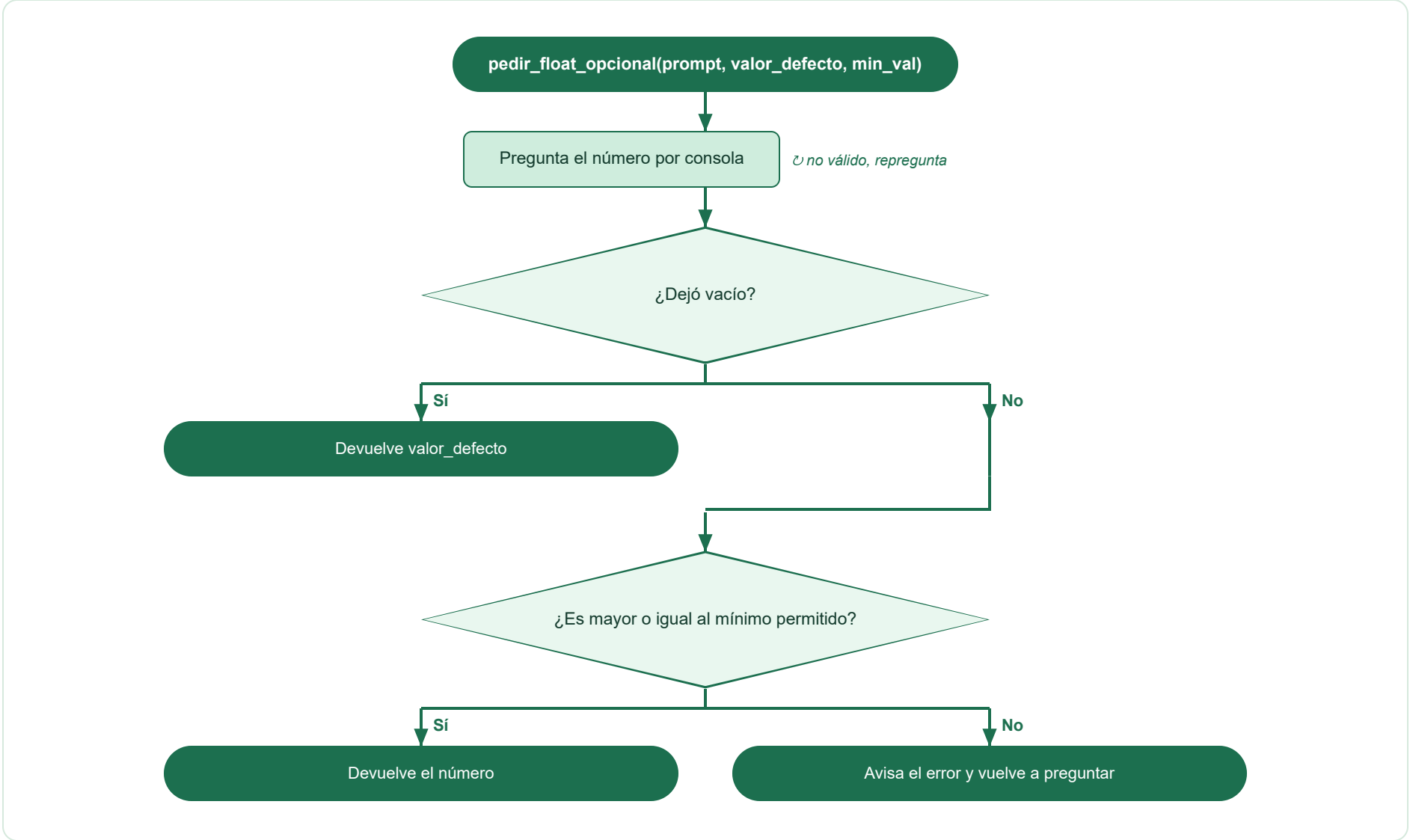
línea 832 · parámetros: prompt



pedir_float_opcional

Pide un número opcional, con valor por defecto y mínimo.

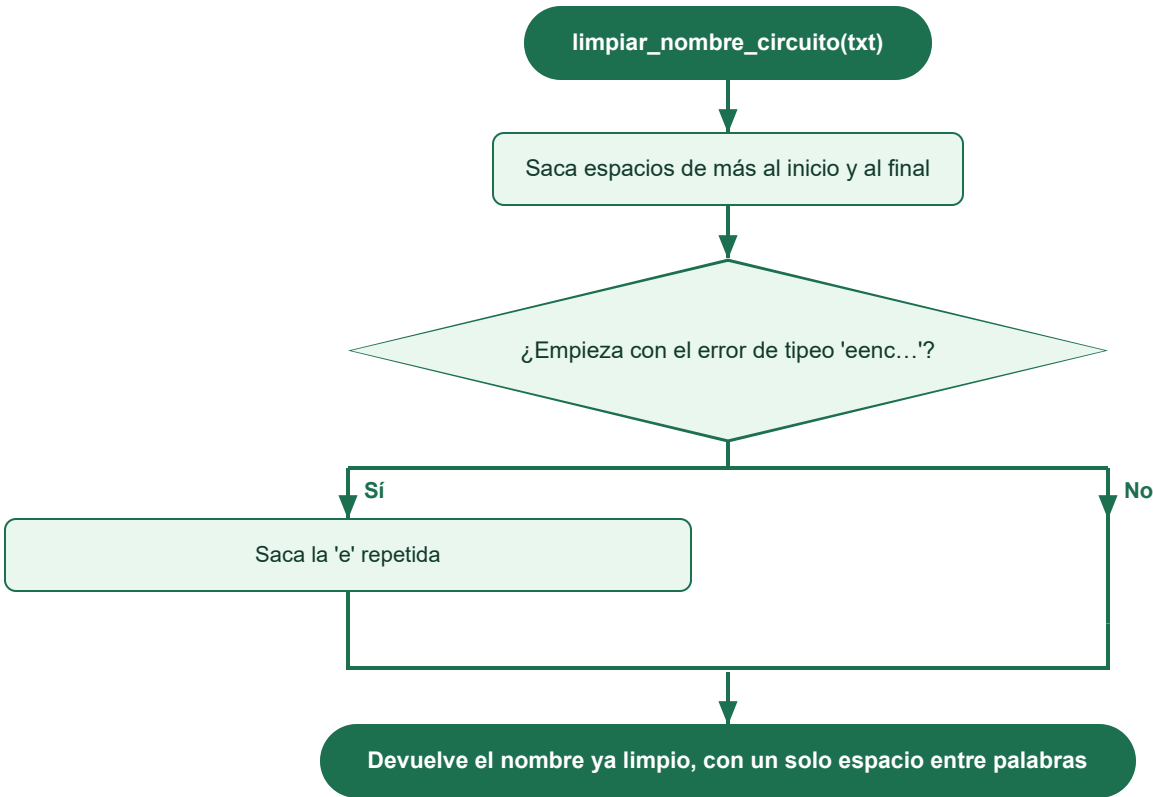
línea 846 · parámetros: prompt, valor_defecto, min_val



limpiar_nombre_circuito

Deja prolijo el nombre del circuito antes de usarlo.

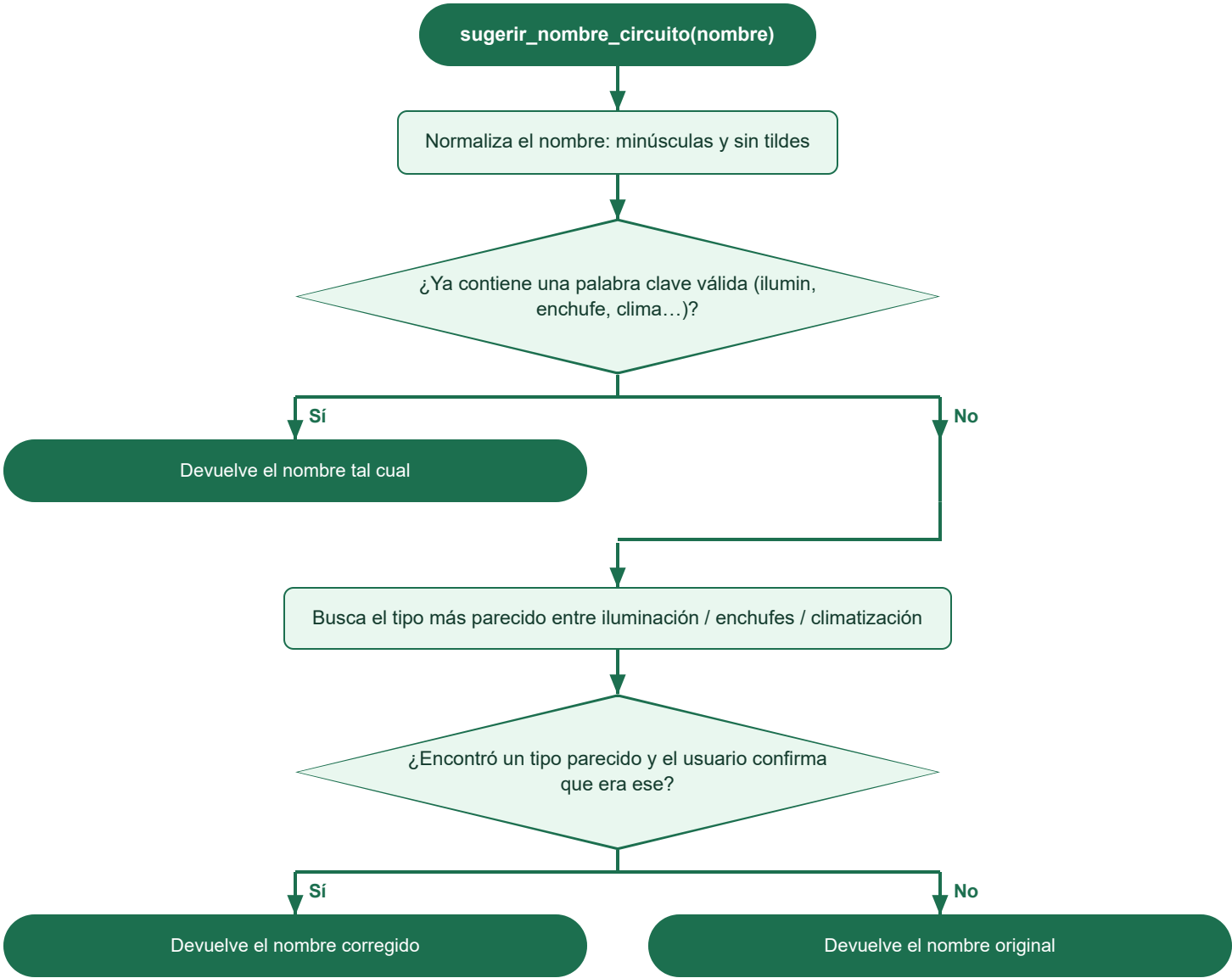
línea 867 · parámetros: txt



sugerir_nombre_circuito

Revisa si el nombre del circuito es uno de los 3 tipos, mal escrito.

línea 877 · parámetros: nombre



normalizar

Pasa el texto a minúsculas y le saca las tildes, para poder comparar.

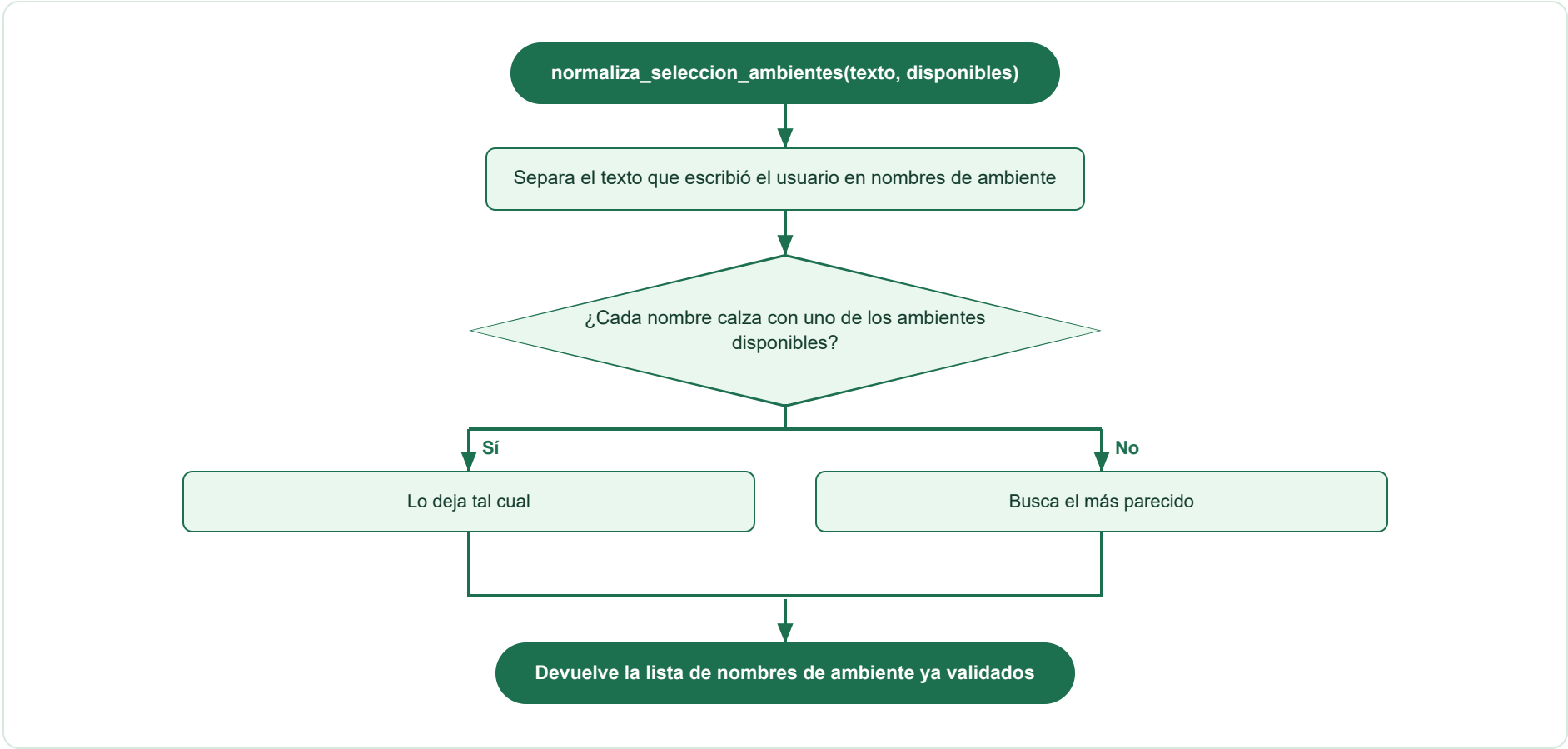
línea 883 · parámetros: s



normaliza_seleccion_ambientes

Deja lo que escribió el usuario como nombres de ambiente válidos.

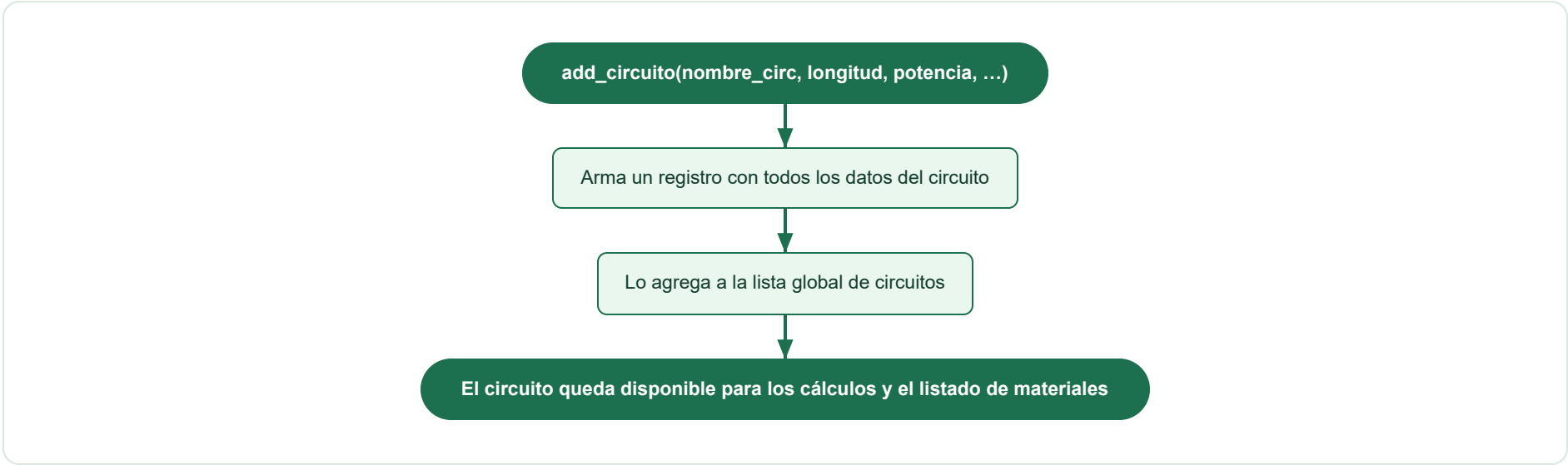
línea 9336 · parámetros: texto, disponibles



add_circuito

Arma el diccionario de un circuito nuevo con todos sus datos y lo agrega a la lista global de circuitos.

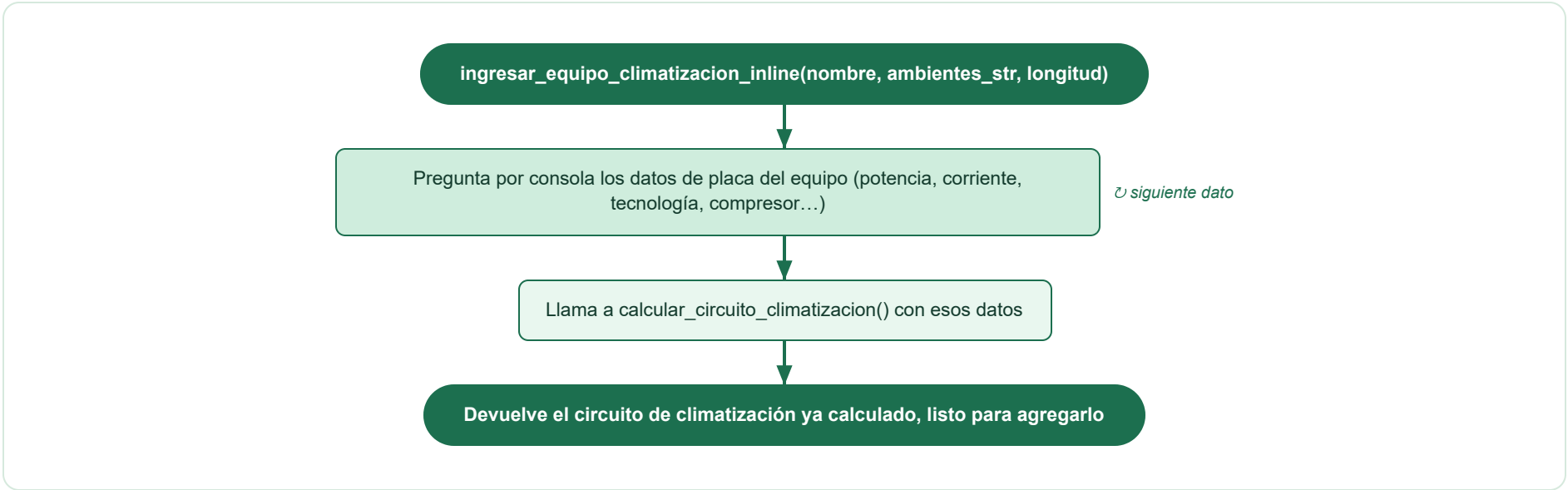
línea 9351 · parámetros: nombre_circ, longitud, potencia_estimada, es_ilumin, es enchufe, es_especial, items, detalle_asignacion, tiene_tramo_20m



ingresar_equipo_climatizacion_inline

Pregunta por consola los datos de placa de un equipo de climatización y calcula su circuito completo.

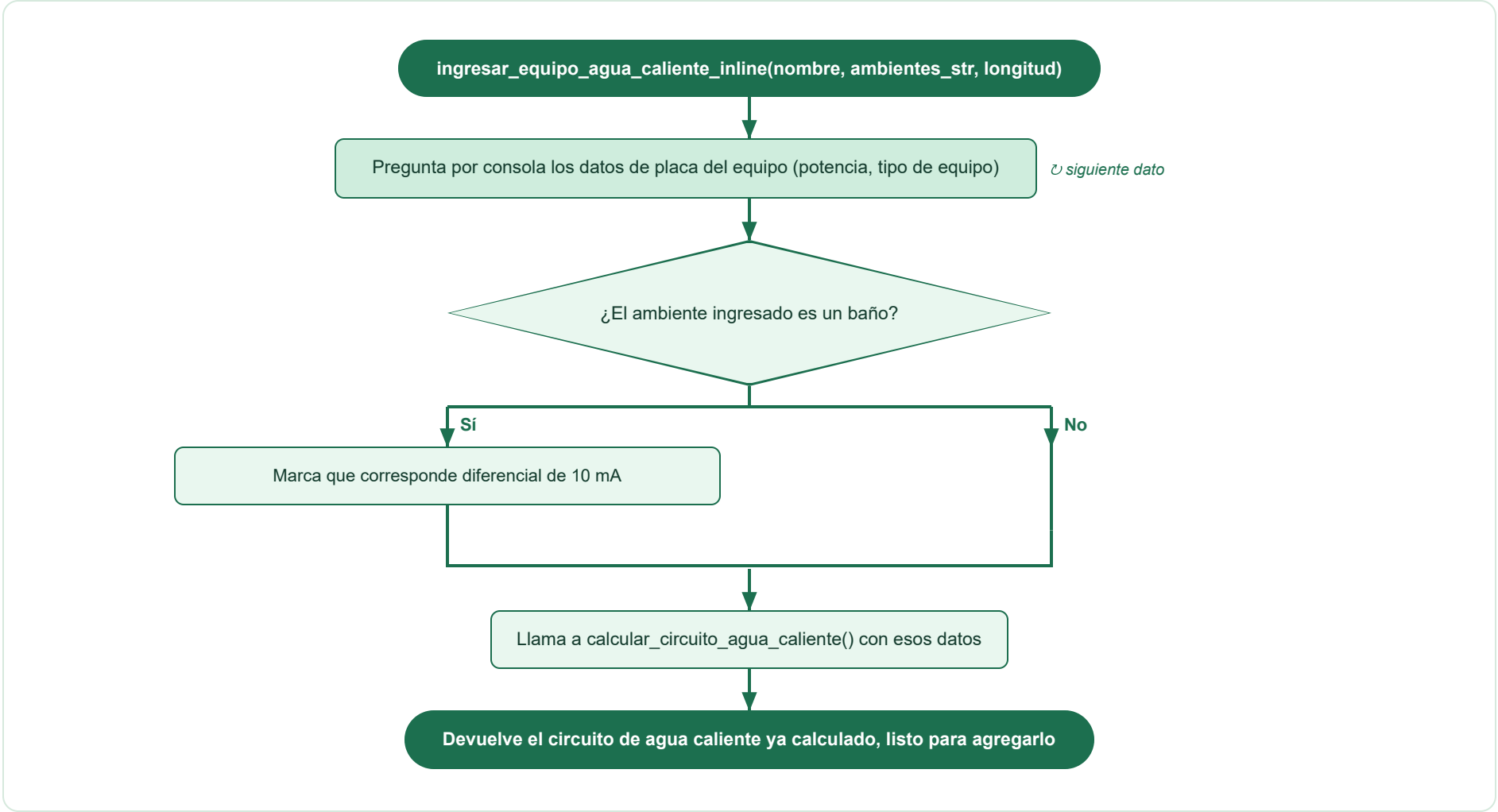
línea 9550 · parámetros: nombre_sugerido, ambientes_str, longitud



ingresar_equipo_agua_caliente_inline

Flujo de preguntas para circuitos de agua caliente.

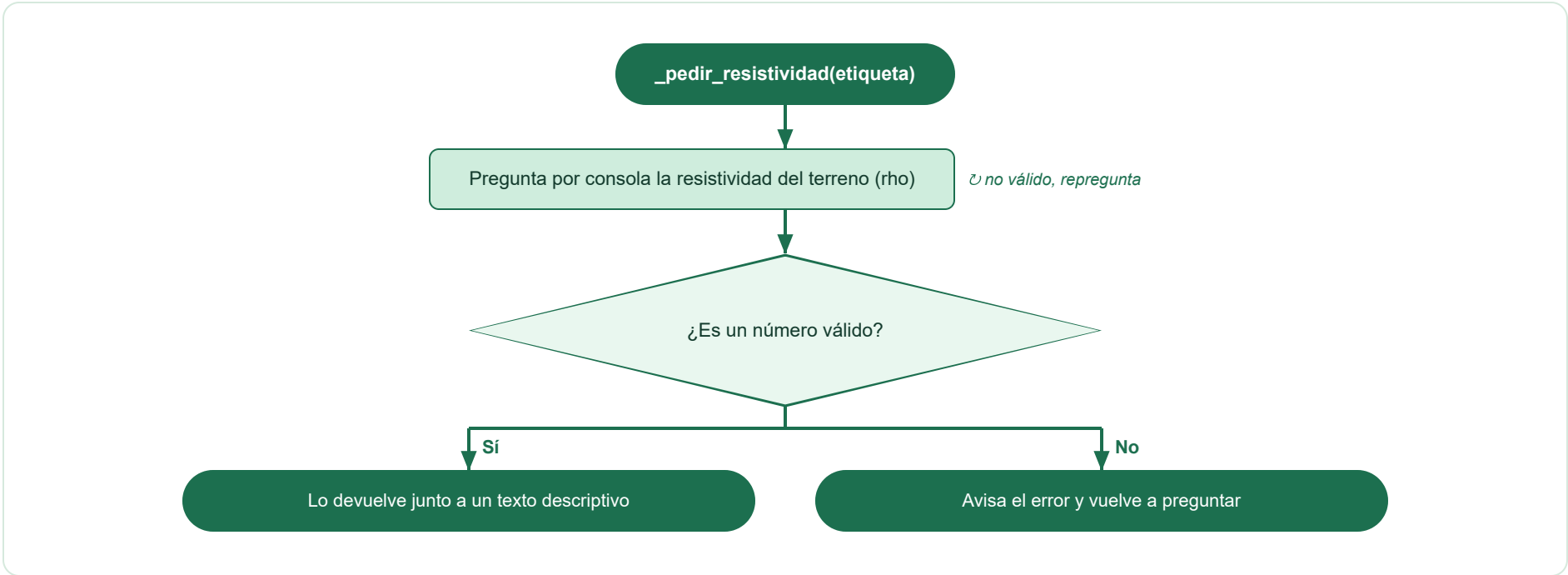
línea 9800 · parámetros: nombre_sugerido, ambientes_str, longitud



_pedir_resistividad

Pregunta por consola la resistividad del terreno (rho) para una puesta a tierra determinada.

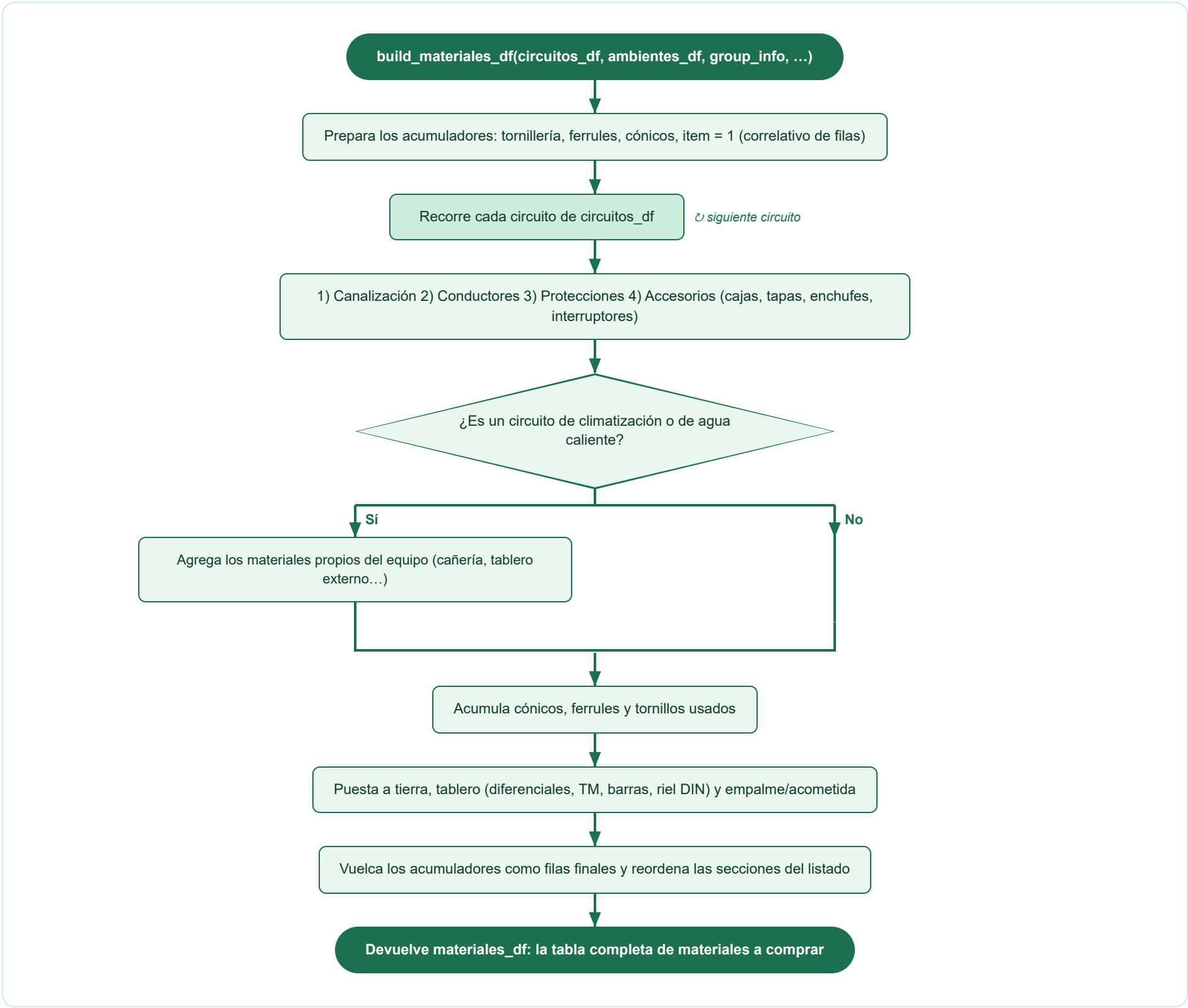
línea 10849 · parámetros: etiqueta



build_materiales_df

Función auxiliar interna del código.

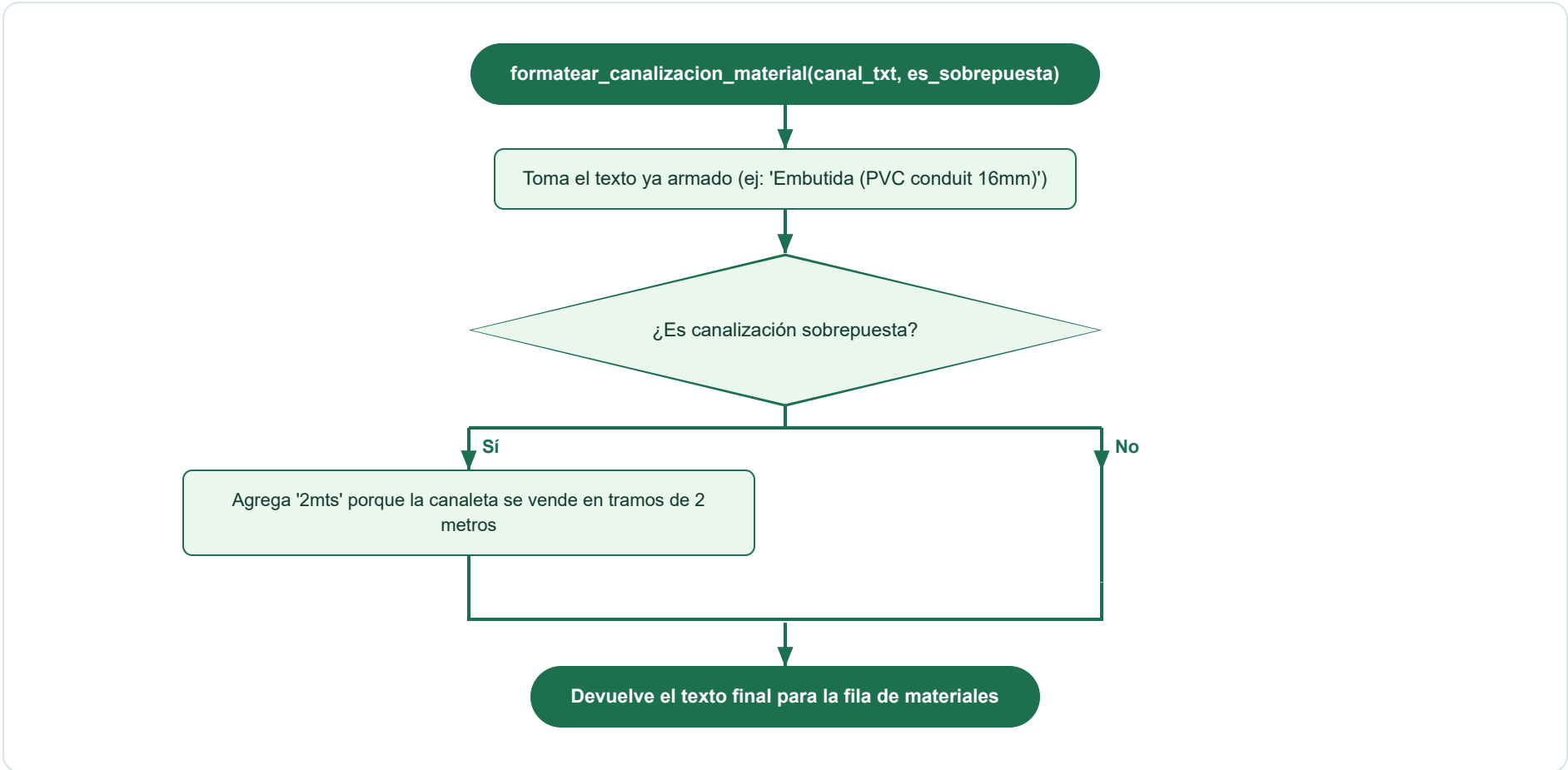
línea 1579 · parámetros: circuitos_df, texto_omni, ambientes_df, group_info, tipo_canalizacion, tipo_alimentador, ...



formatear_canalizacion_material

Ejemplo: "Embutida (PVC conduit 16mm)" queda como "Canalización embutida PVC conduit 16mm".

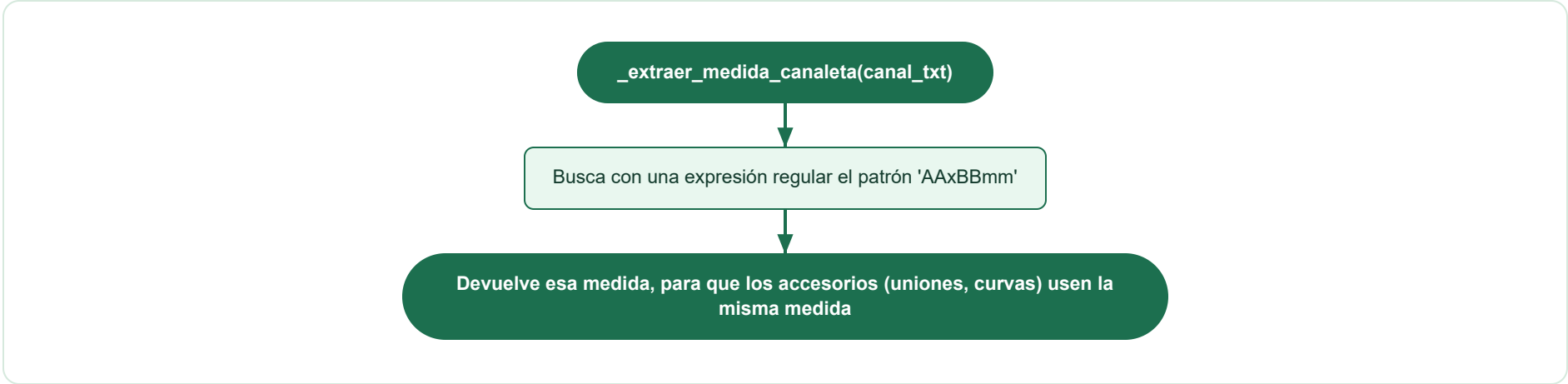
línea 1806 · parámetros: canal_txt, es_sobrepuesta



_extraer_medida_canaleta

Saca la medida 'AAxBBmm' del texto de canalización, para que los accesorios usen la misma medida que la canaleta real.

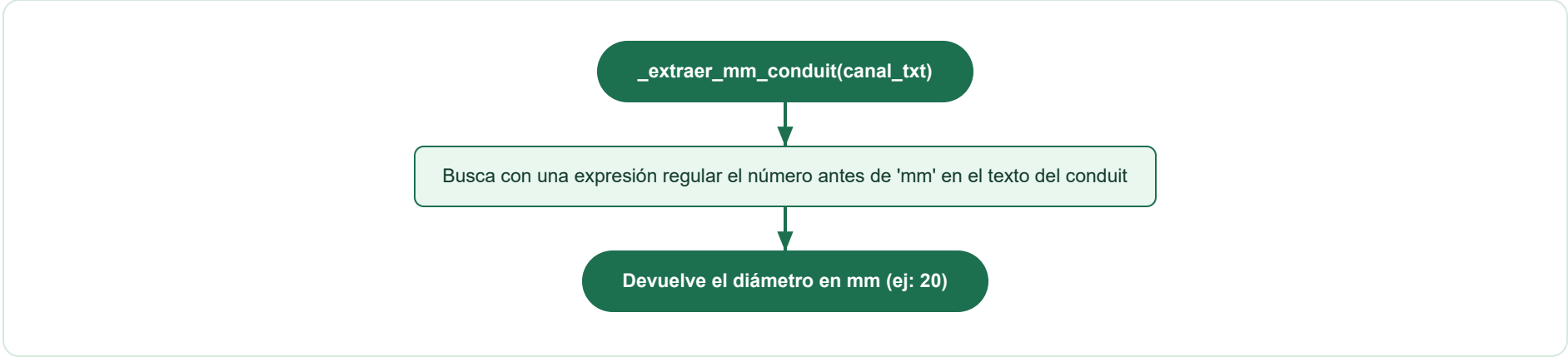
línea 1832 · parámetros: canal_txt



_extraer_mm_conduit

Ejemplo: "Embutida (PVC conduit 20mm)" da 20.

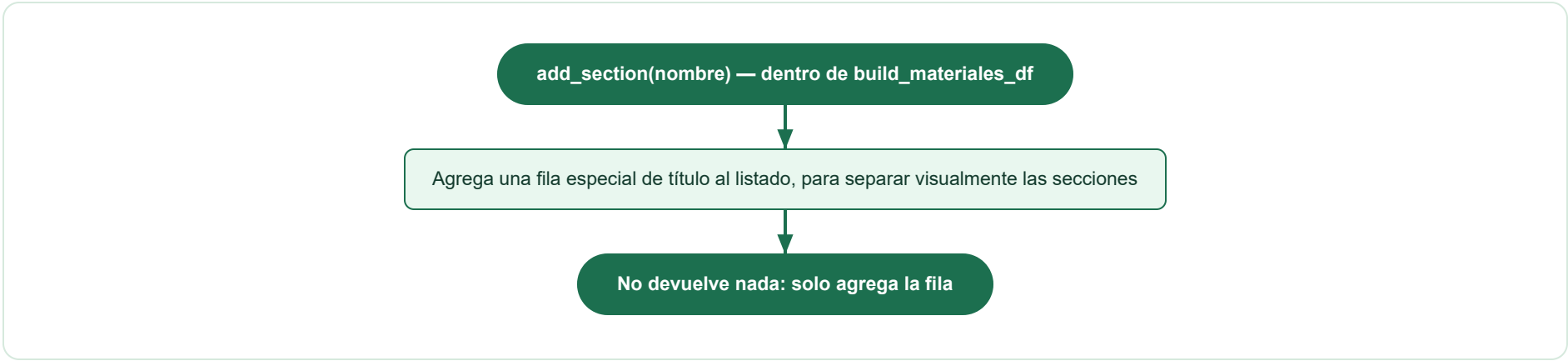
línea 1846 · parámetros: canal_txt



add_section

Fila de título para separar secciones del listado.

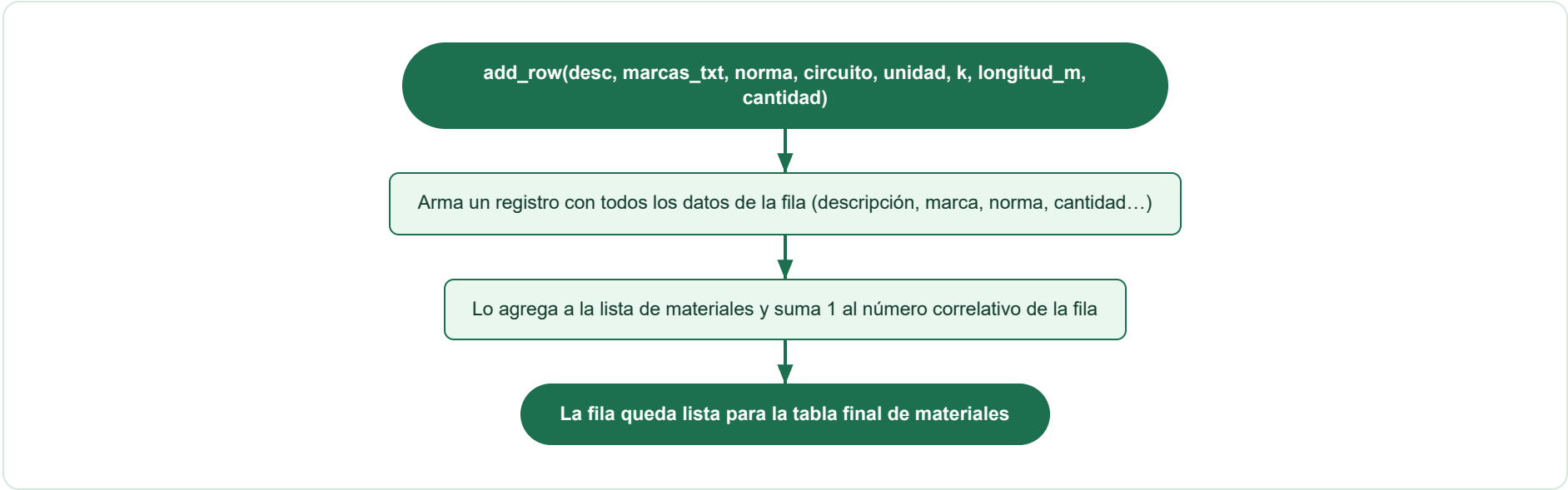
línea 1866 · parámetros: nombre



add_row

Agrega una fila de material al listado final.

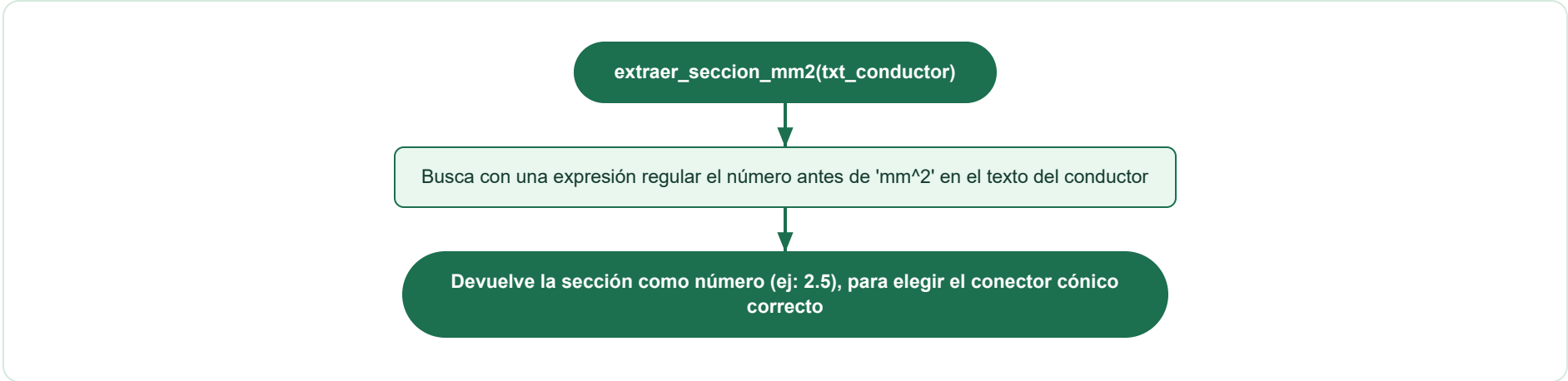
línea 1884 · parámetros: desc, marcas_txt, norma, circuito, unidad, k, longitud_m, cantidad



extraer_seccion_mm2

Ejemplo: "H07V 2.5 mm^2" da 2.5.

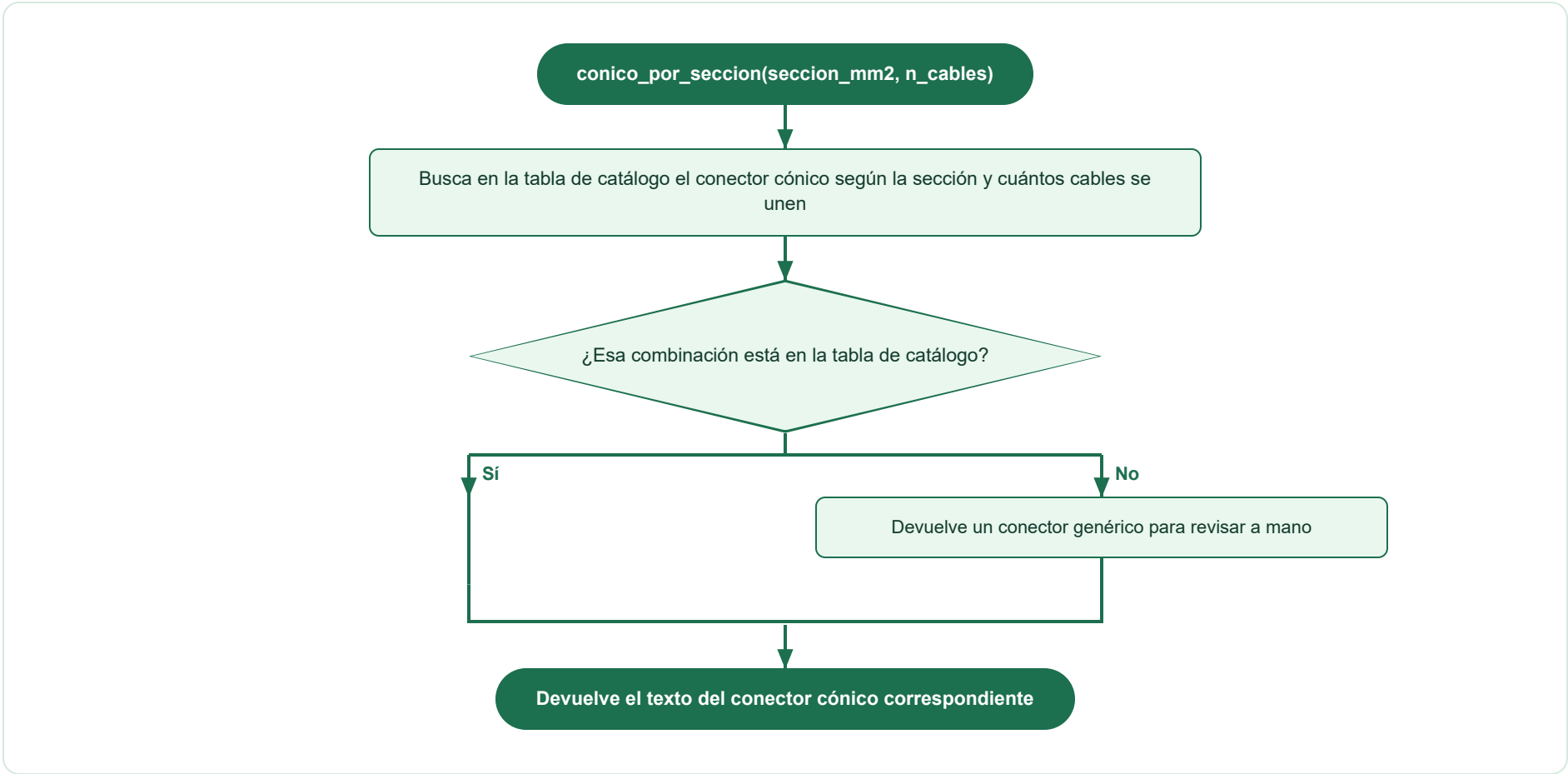
línea 1920 · parámetros: txt_conductor



conico_por_seccion

Tabla de colores de conectores cónicos según catálogo real, según la sección del cable y cuántos conductores se unen.

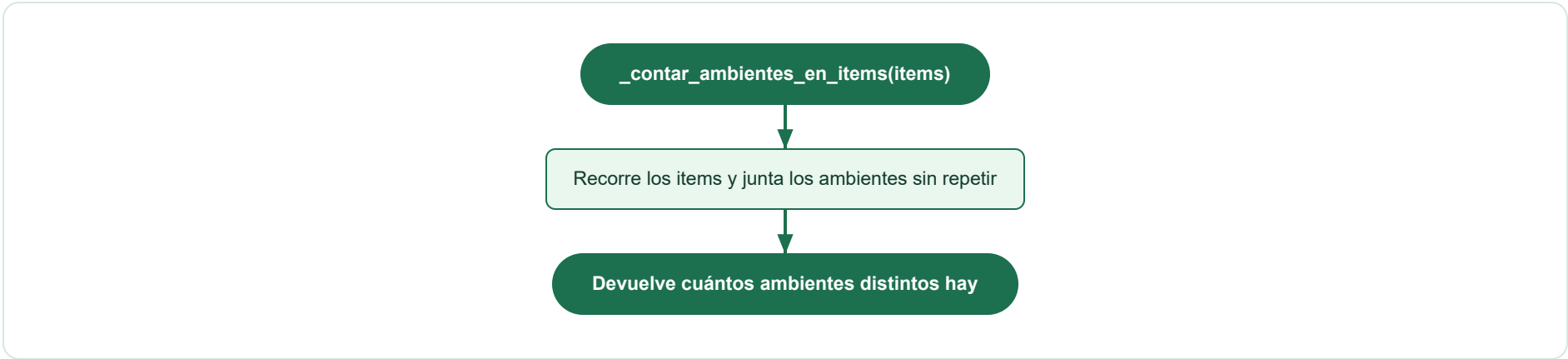
línea 1948 · parámetros: seccion_mm2, n_cables



_contar_ambientes_en_items

Recorre los ítems de un circuito y cuenta cuántos ambientes distintos tiene, sin repetir.

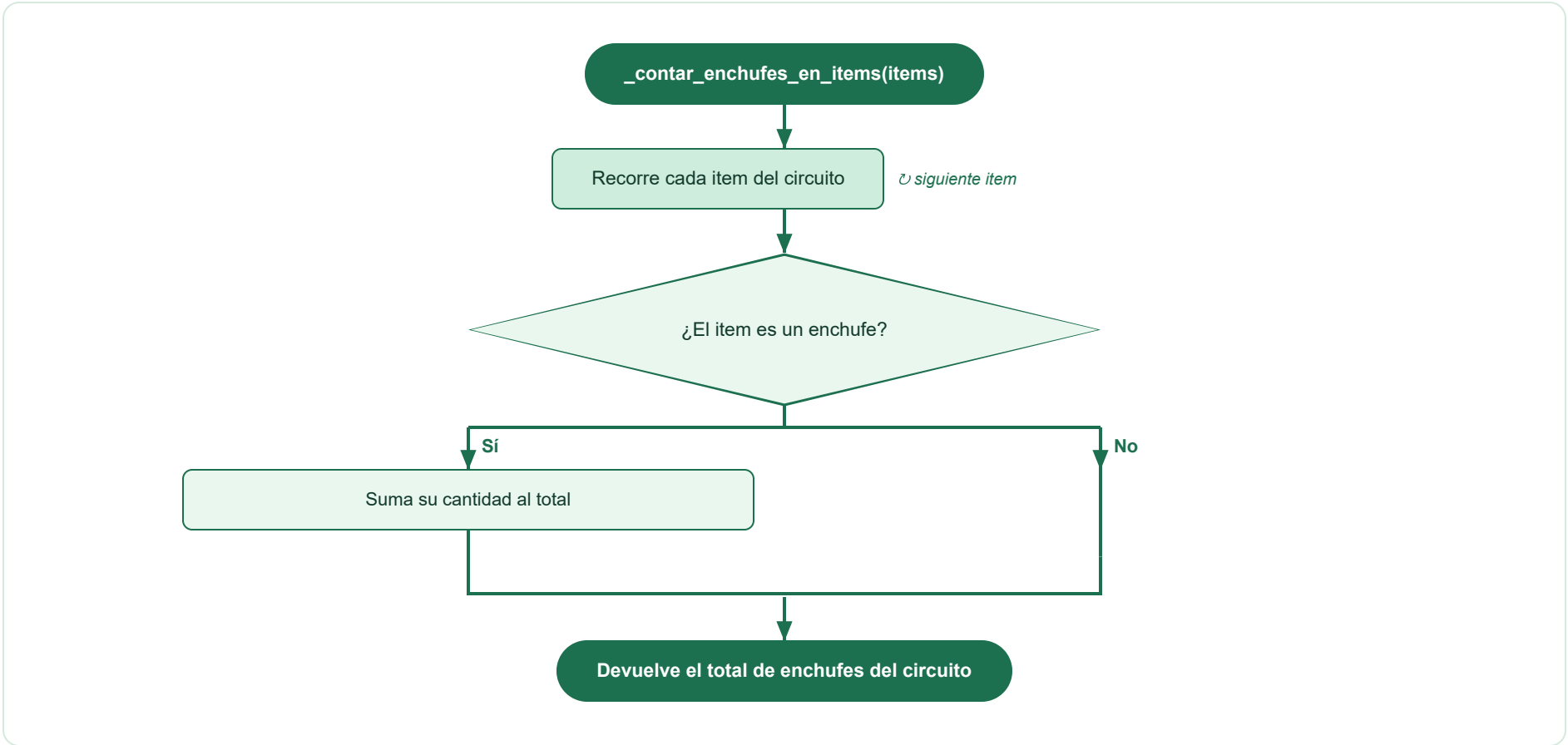
línea 2031 · parámetros: items



_contar_enchufes_en_items

Suma cuántos enchufes tiene el circuito.

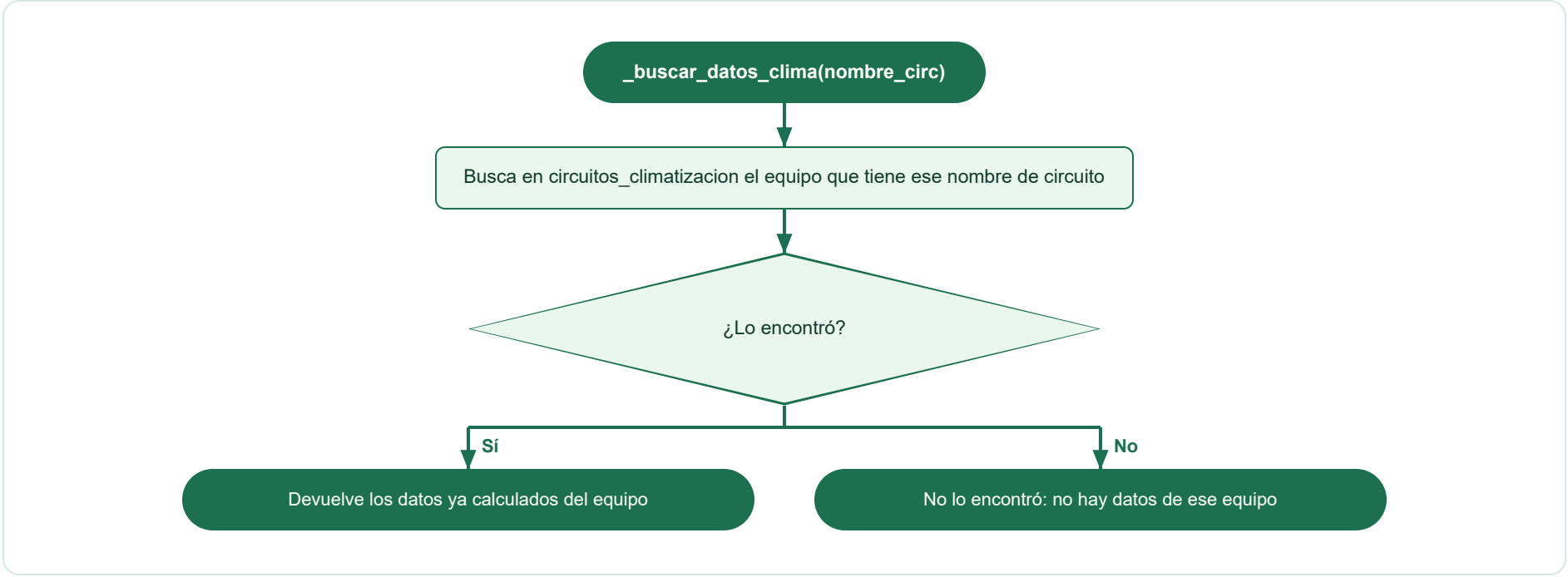
línea 2043 · parámetros: items



_buscar_datos_clima

Busca el equipo de clima que va con este circuito.

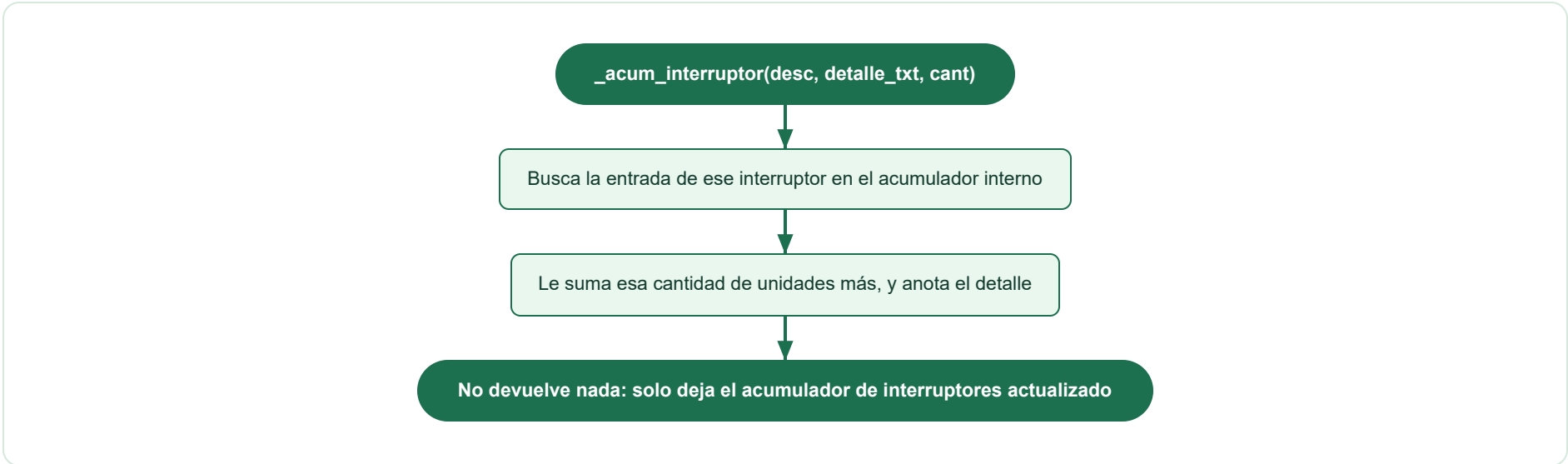
línea 2174 · parámetros: nombre_circ



_acum_interruptor

Suma unidades de un interruptor al diccionario acumulador; no devuelve nada, solo actualiza el acumulador.

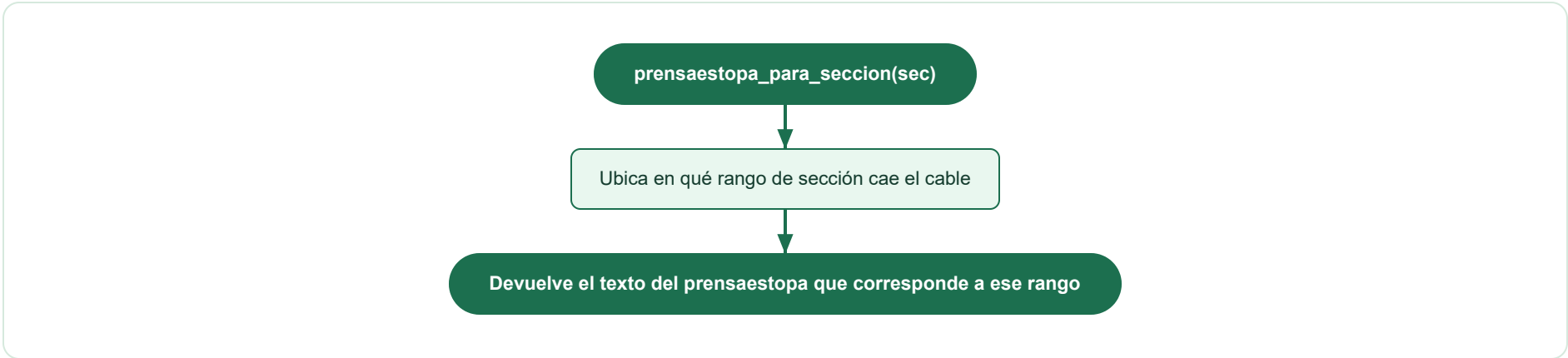
línea 3779 · parámetros: desc, detalle_txt, cant



prensaestopa_para_seccion

Elige el prensaestopa que le corresponde al cable según su sección, devuelve el texto listo para la lista de materiales.

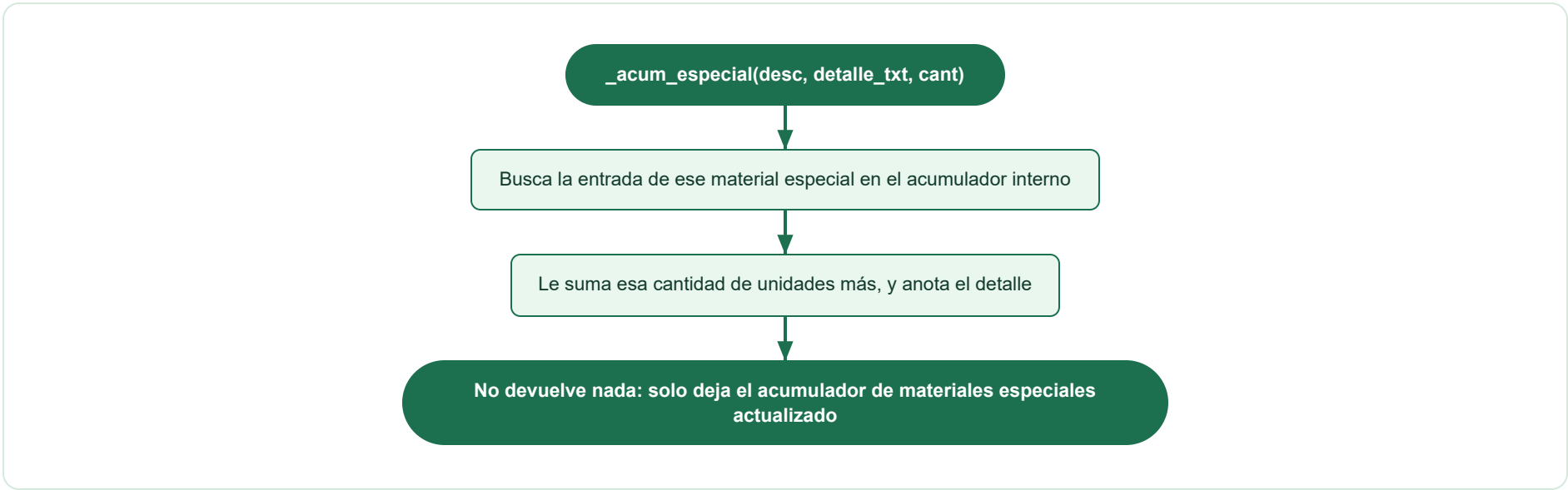
línea 3995 · parámetros: sec



_acum_especial

Va sumando cantidades por descripción de material.

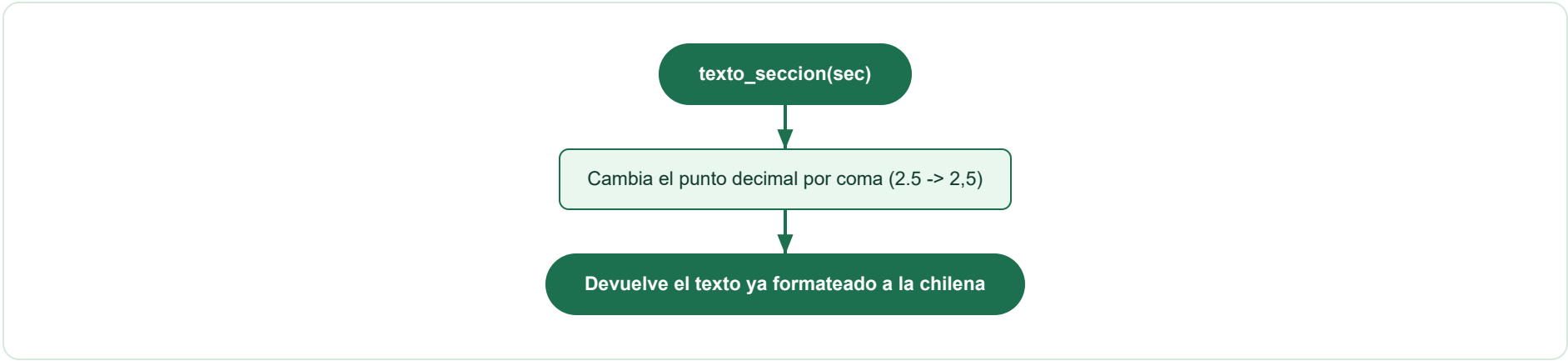
línea 4295 · parámetros: desc, detalle_txt, cant



texto_seccion

Recibe la sección en mm^2 y la devuelve como texto.

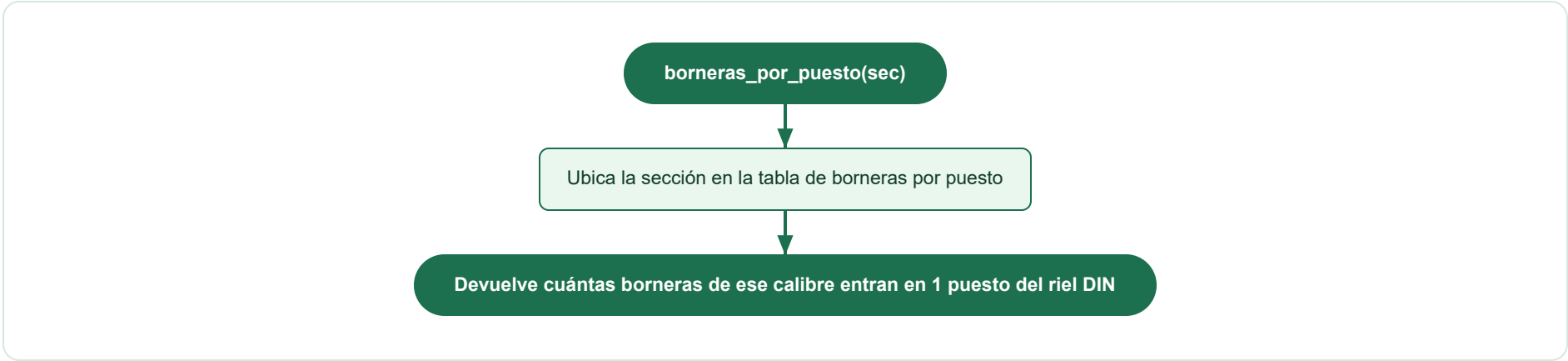
línea 4371 · parámetros: sec



borneras_por_puesto

Sec viene en mm^2.

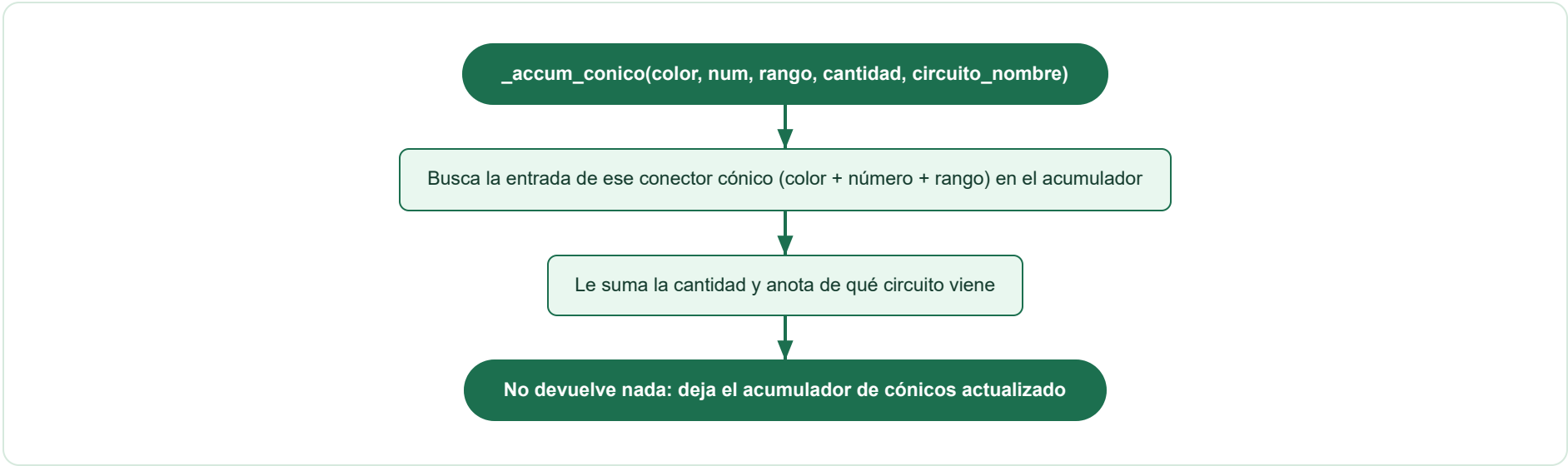
línea 4378 · parámetros: sec



_accum_conico

Suma cuántos conectores cónicos de cada tipo (color/número/rango) se necesitan en total, y va anotando de que circuitos vienen.

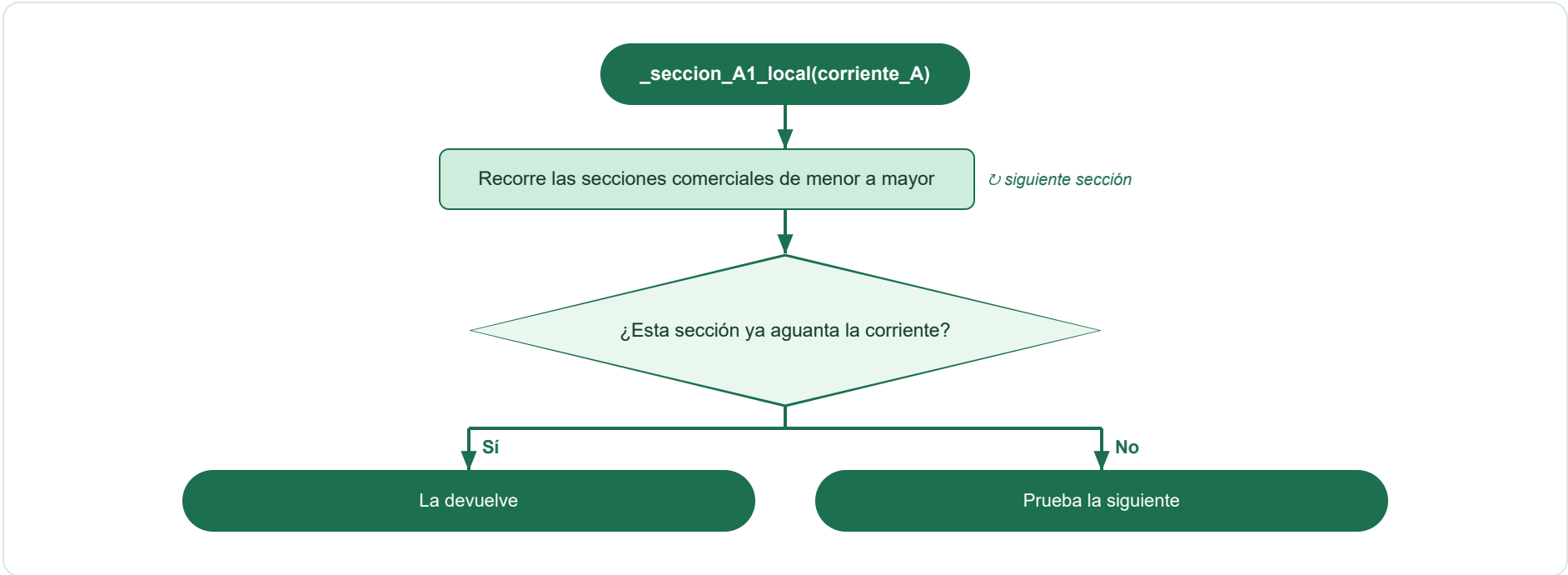
línea 4414 · parámetros: color, num, rango, cantidad, circuito_nombre



_seccion_A1_local

Versión chica de seccion_A1, para poder usarla antes de que se defina la otra.

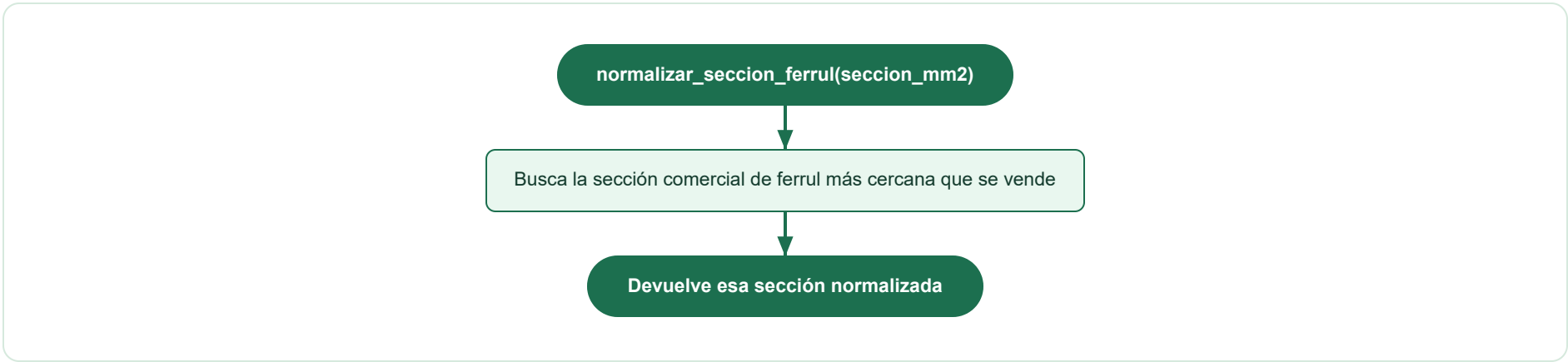
línea 5015 · parámetros: corriente_A



normalizar_seccion_ferrul

Deja la sección en un valor de ferrul que se venda.

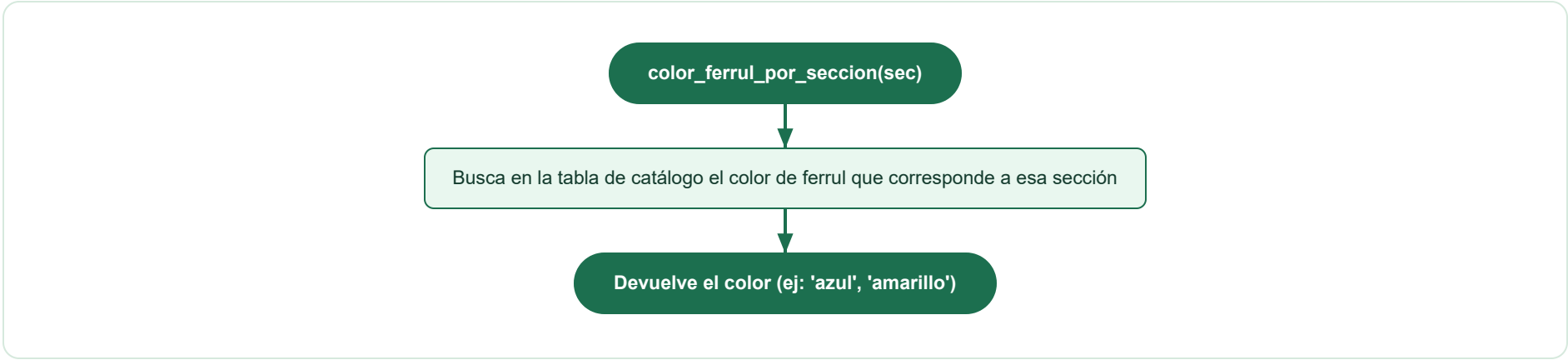
línea 5169 · parámetros: seccion_mm2



color_ferrul_por_seccion

Entrega el color del ferrul según la sección.

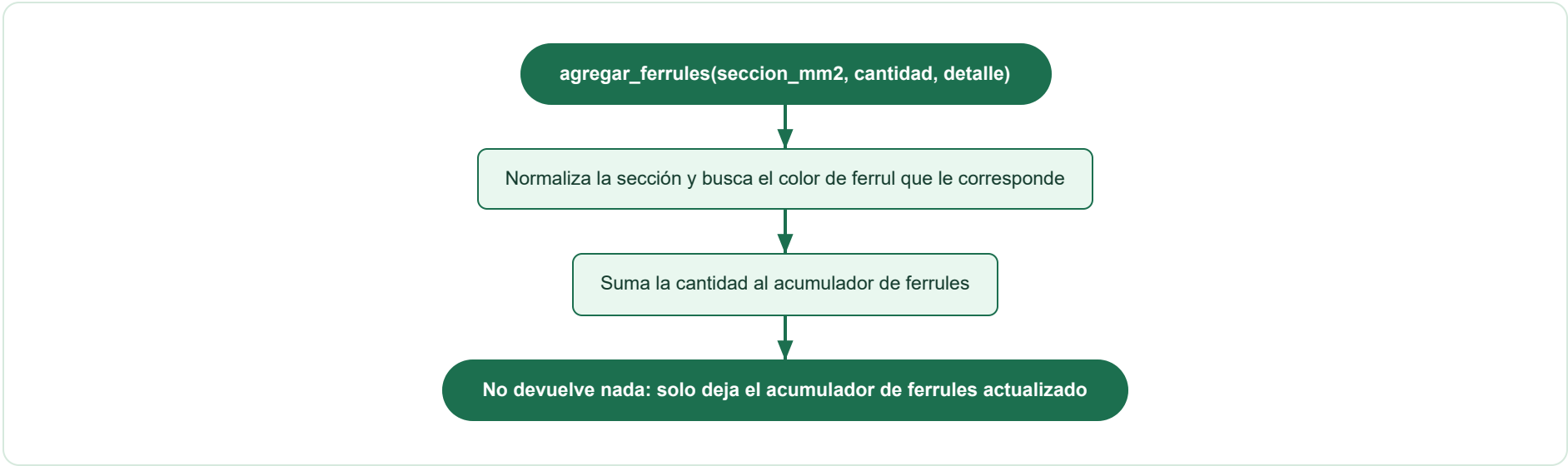
línea 5185 · parámetros: sec



agregar_ferrules

Va acumulando los ferrules en el diccionario de más arriba.

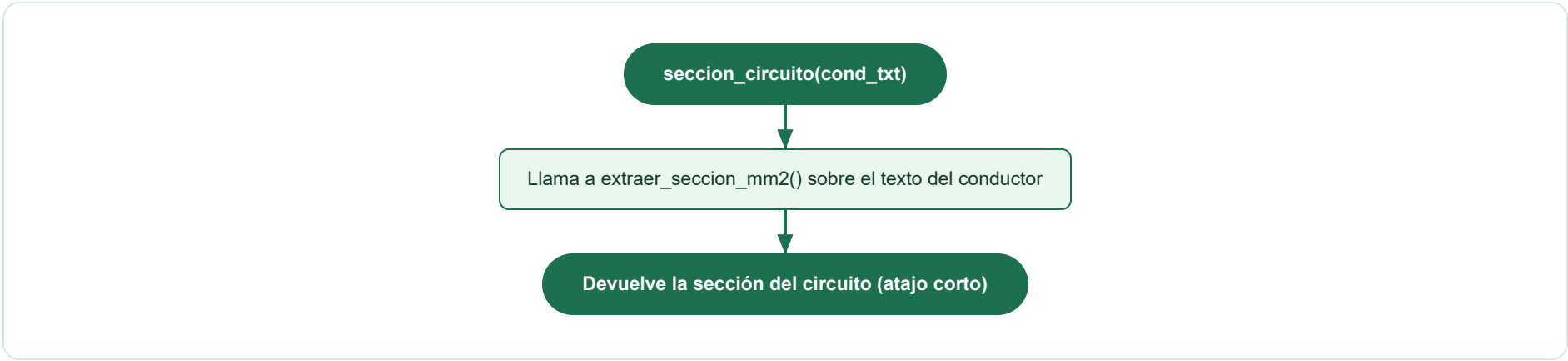
línea 5212 · parámetros: seccion_mm2, cantidad, detalle



seccion_circuito

Atajo para sacar la sección del texto del conductor.

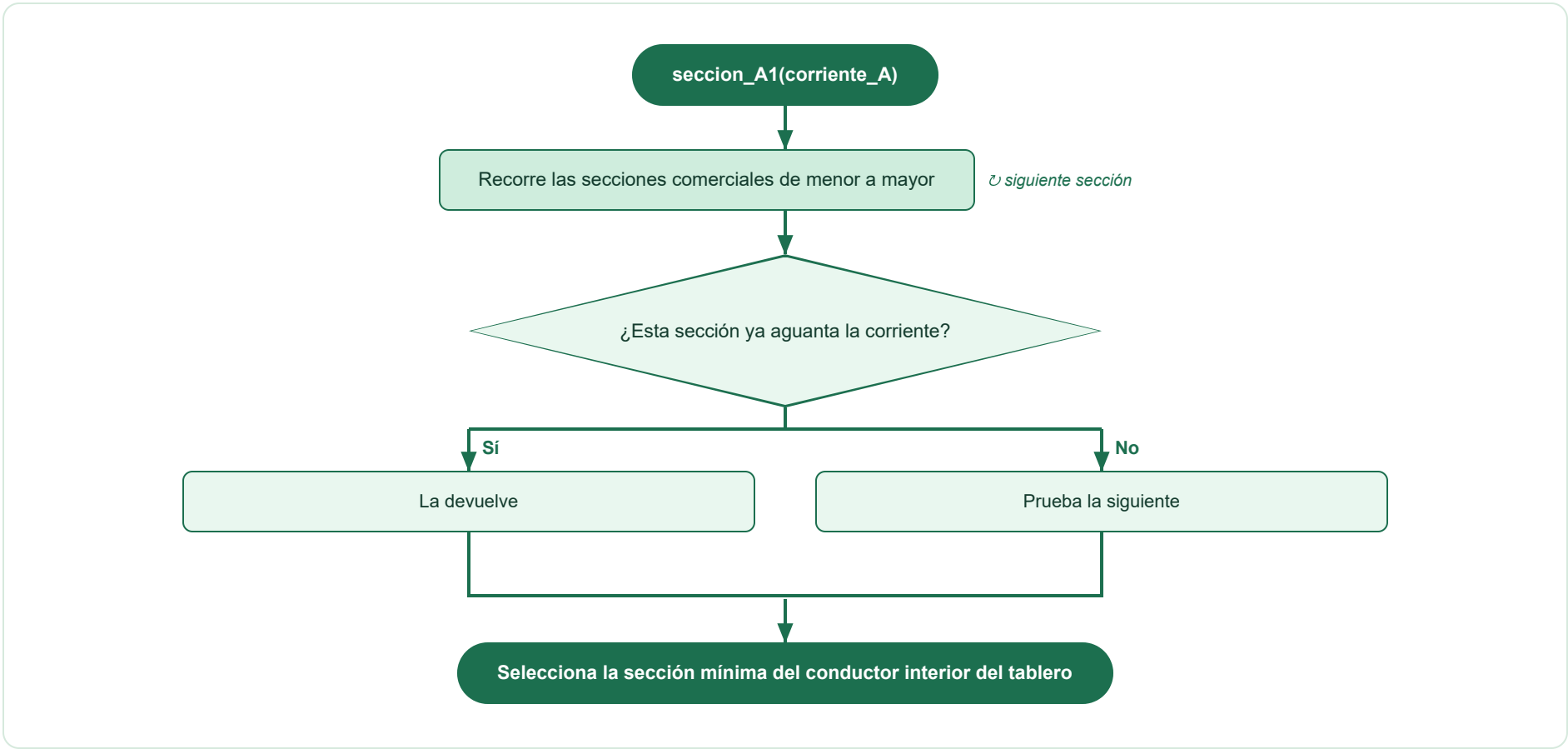
línea 5235 · parámetros: cond_txt



seccion_A1

Misma idea que `_seccion_A1_local`, pero para el resto de la función.

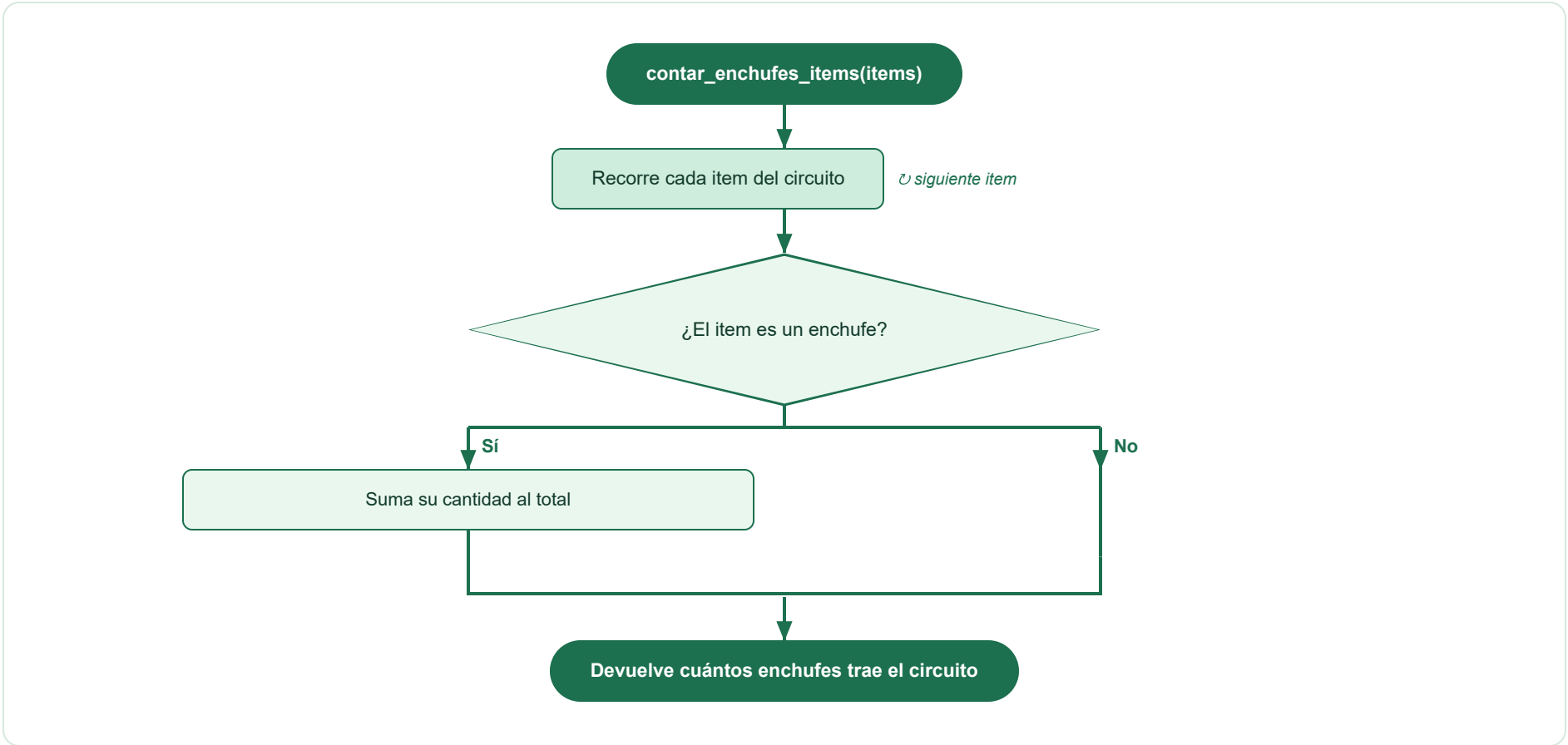
línea 5239 · parámetros: corriente_A



contar_enchufes_items

Cuenta cuántos enchufes trae el circuito.

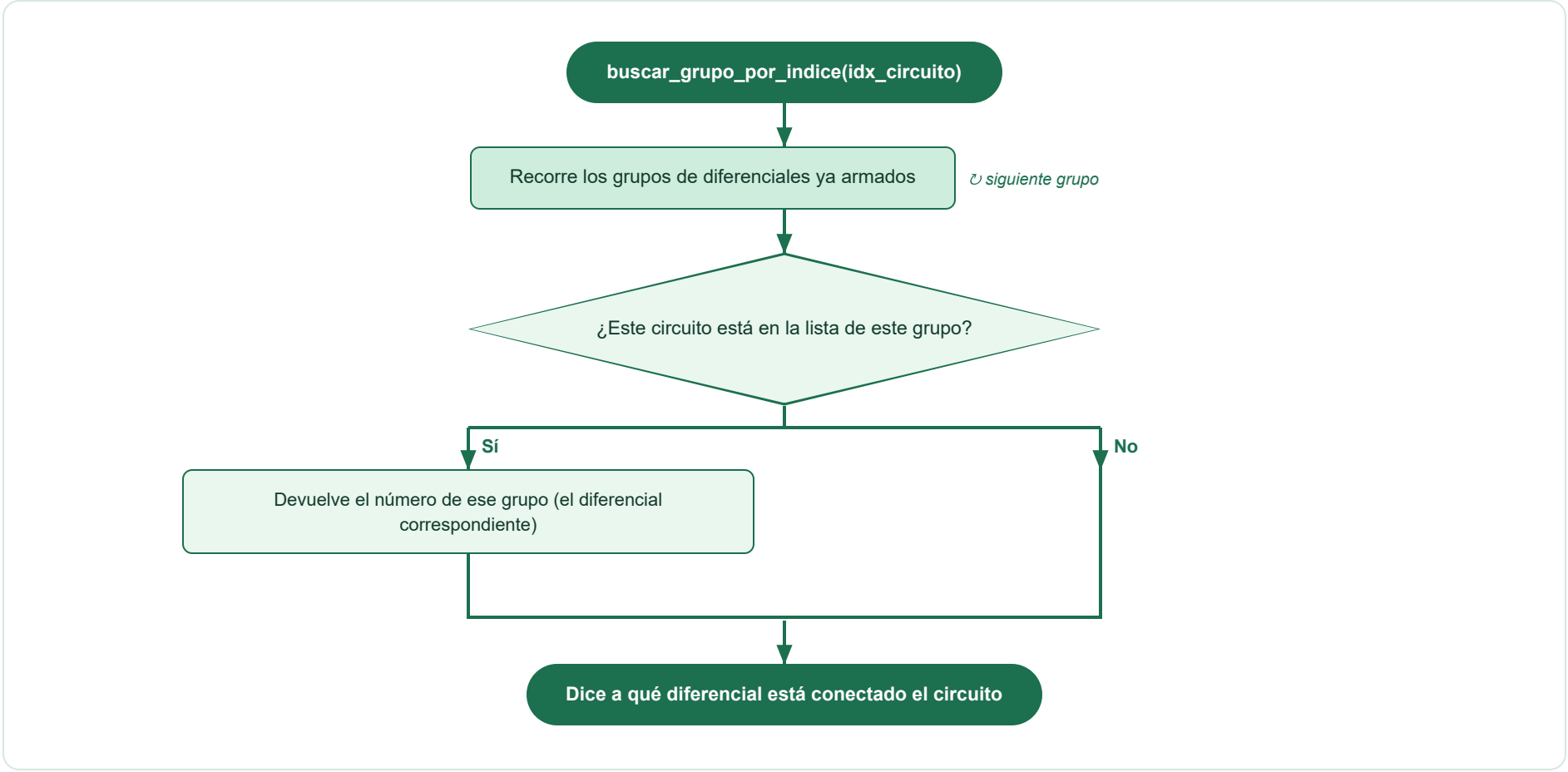
línea 5251 · parámetros: items



buscar_grupo_por_indice

Dice a que diferencial esta conectado el circuito.

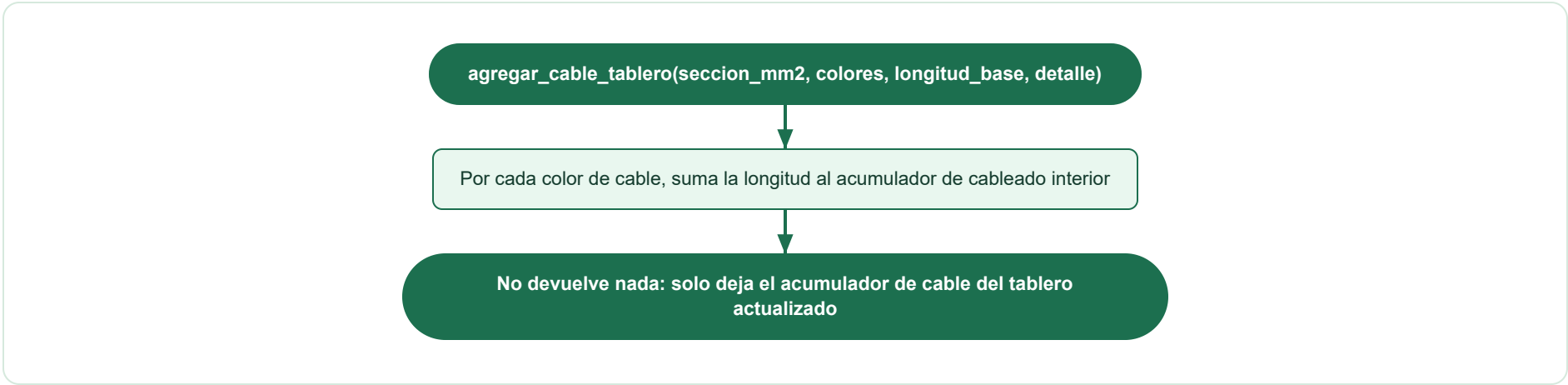
línea 5266 · parámetros: idx_circuito



agregar_cable_tablero

Suma metros de cable de un color (o varios colores) al acumulador de cableado interior del tablero.

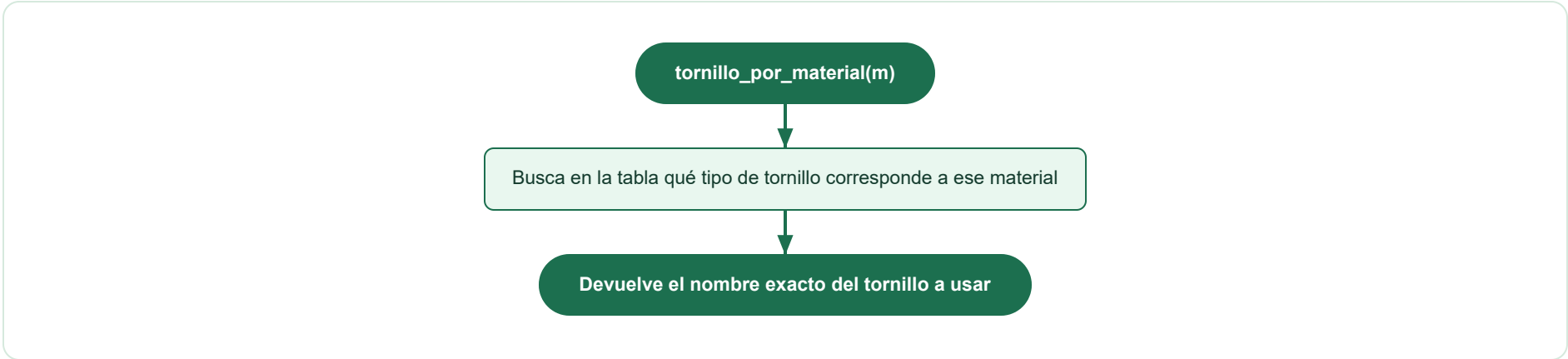
línea 5748 · parámetros: seccion_mm2, colores, longitud_base, detalle



tornillo_por_material

Recibe el material y devuelve el nombre exacto del tornillo a usar.

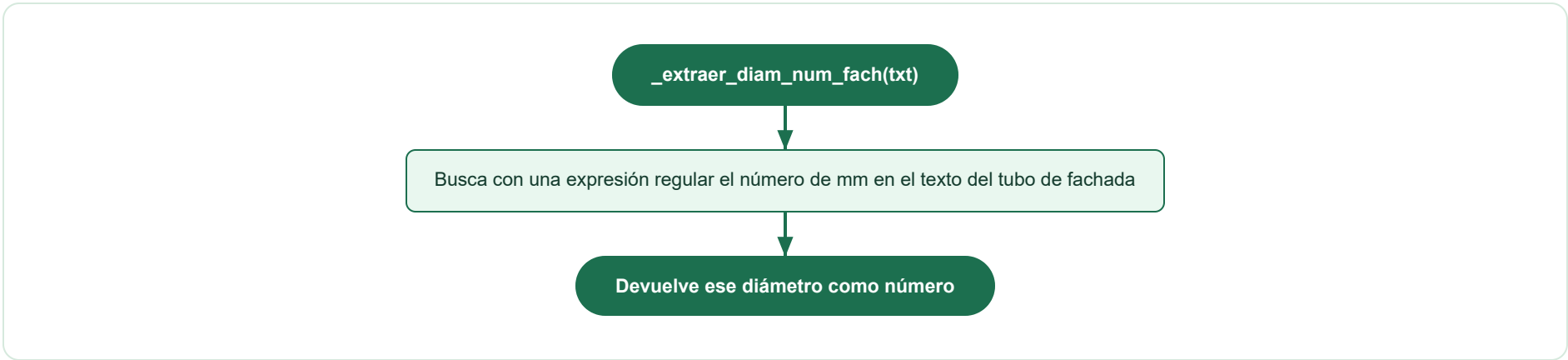
línea 5991 · parámetros: m



_extraer_diam_num_fach

Función chica para no repetir el mismo re.search en cada tramo.

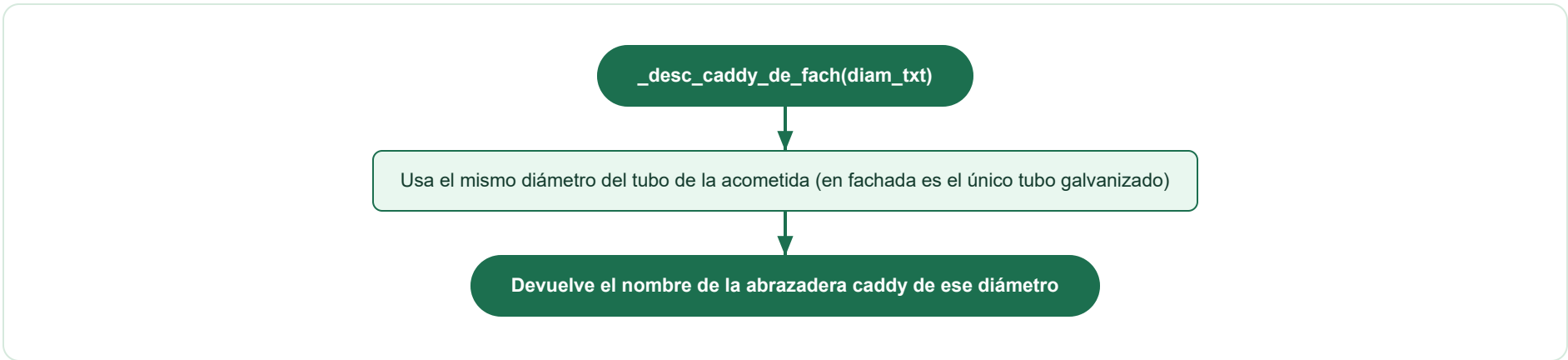
línea 6373 · parámetros: txt



_desc_caddy_de_fach

Le pasa el de la acometida (`desc_tubo_acom`), que en fachada es el único tubo galvanizado que existe.

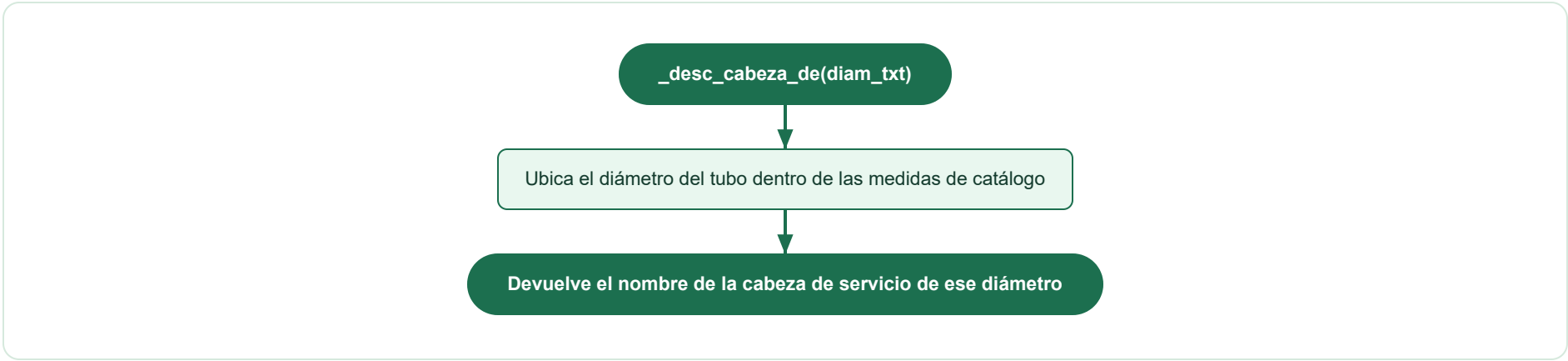
línea 6552 · parámetros: diam_txt



_desc_cabeza_de

Arma el nombre de la cabeza de servicio según el diámetro del tubo.

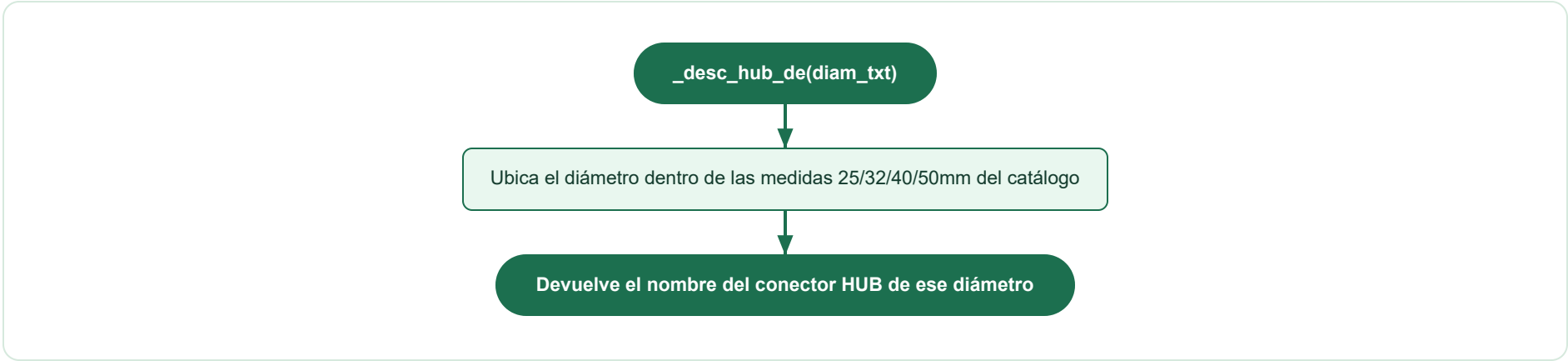
línea 7374 · parámetros: diam_txt



_desc_hub_de

Nombre del conector HUB según el diámetro del tubo.

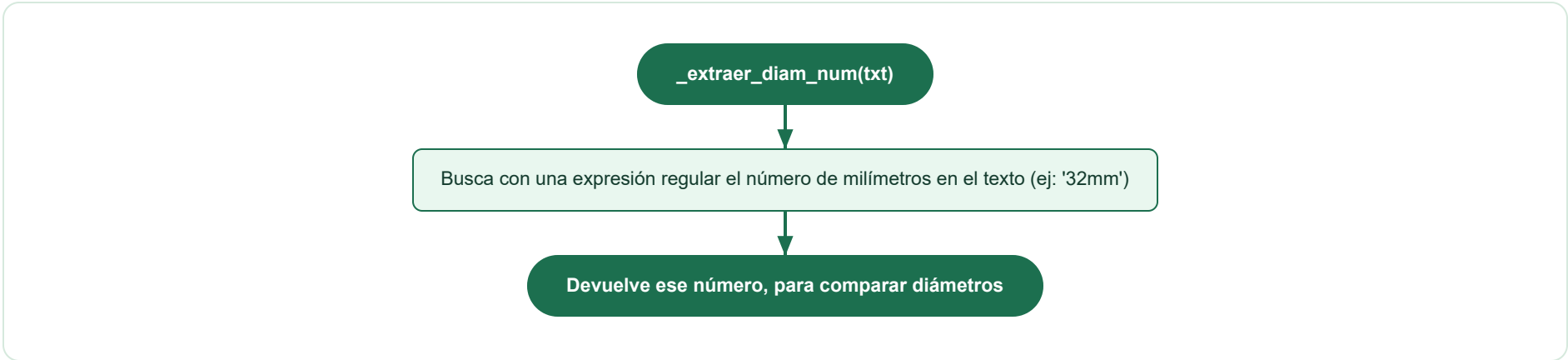
línea 7487 · parámetros: diam_txt



_extraer_diam_num

Saca el número de milímetros de un texto tipo "32mm" (sirve para comparar diámetros y armar la descripción del terminal).

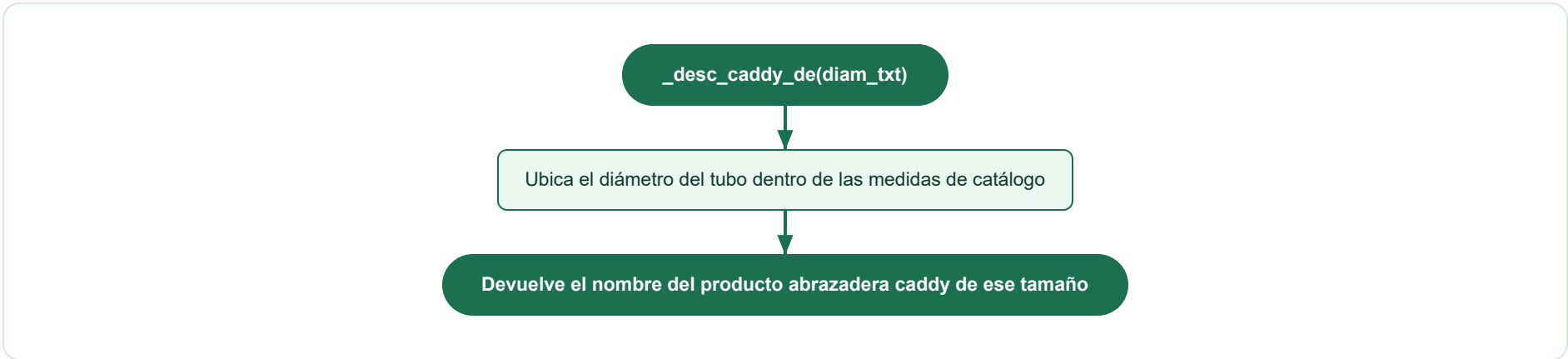
línea 7556 · parámetros: txt



_desc_caddy_de

Función interna: recibe el texto del diámetro del tubo (ej. "32mm") y devuelve el nombre del producto abrazadera caddy de ese tamaño.

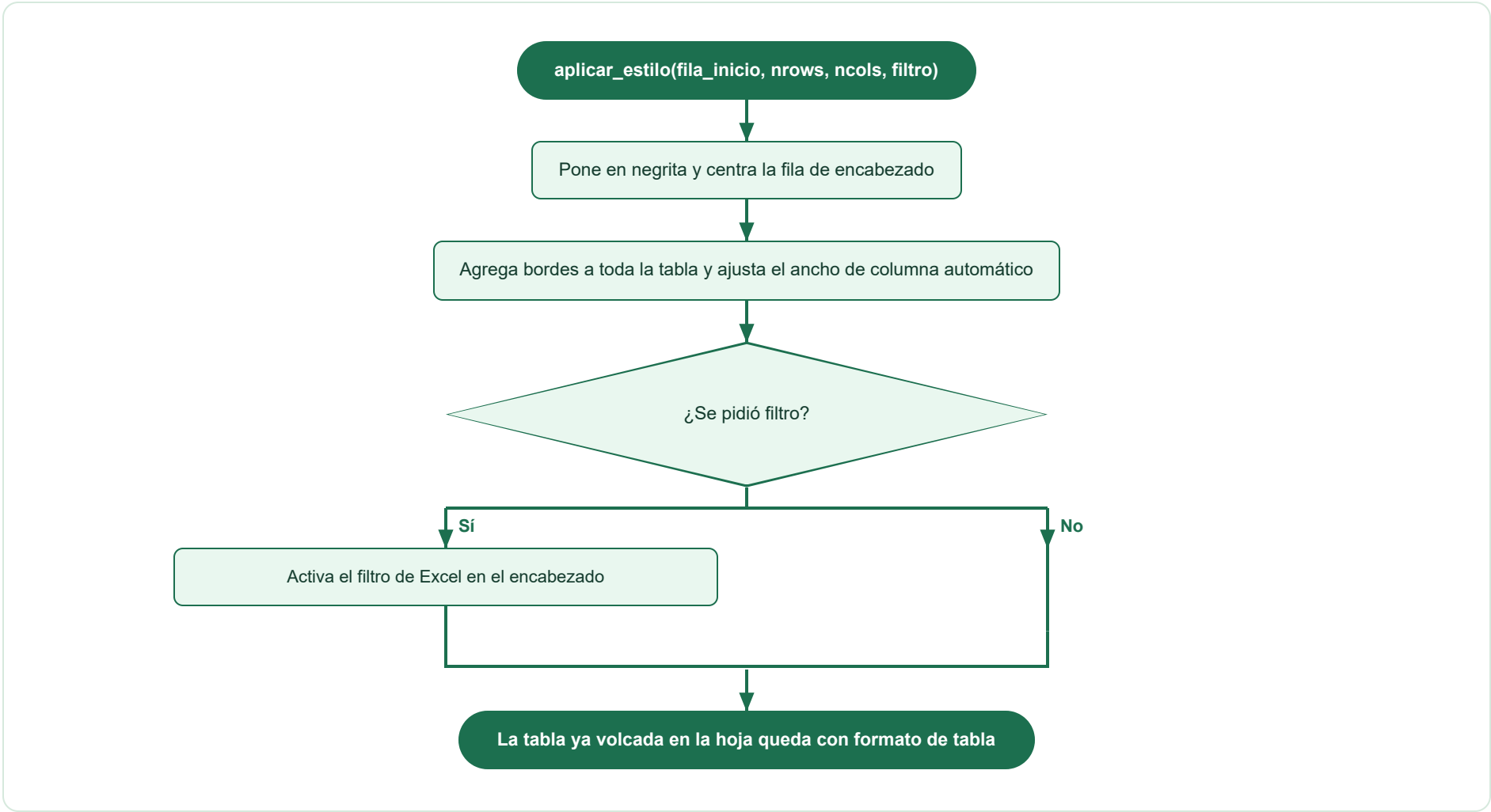
línea 7747 · parámetros: diam_txt



aplicar_estilo

Da formato a una tabla ya volcada en la hoja.

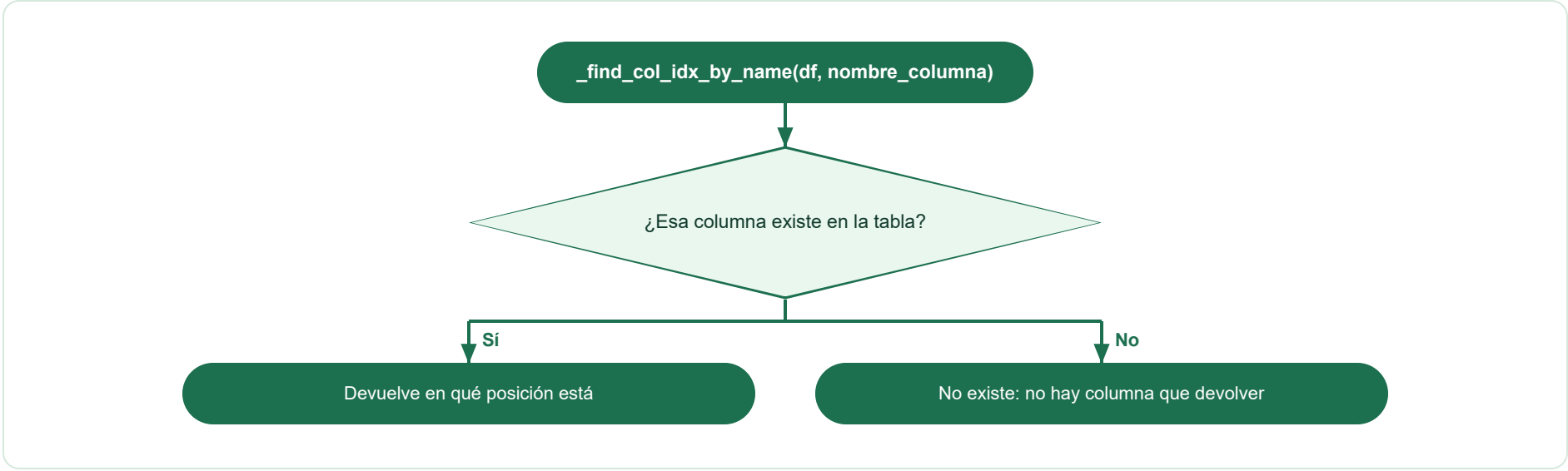
línea 12217 · parámetros: fila_inicio, nrows, ncols, filtro



_find_col_idx_by_name

Busca en qué columna del informe quedó un campo por su nombre, y devuelve su posición (o nada si no existe).

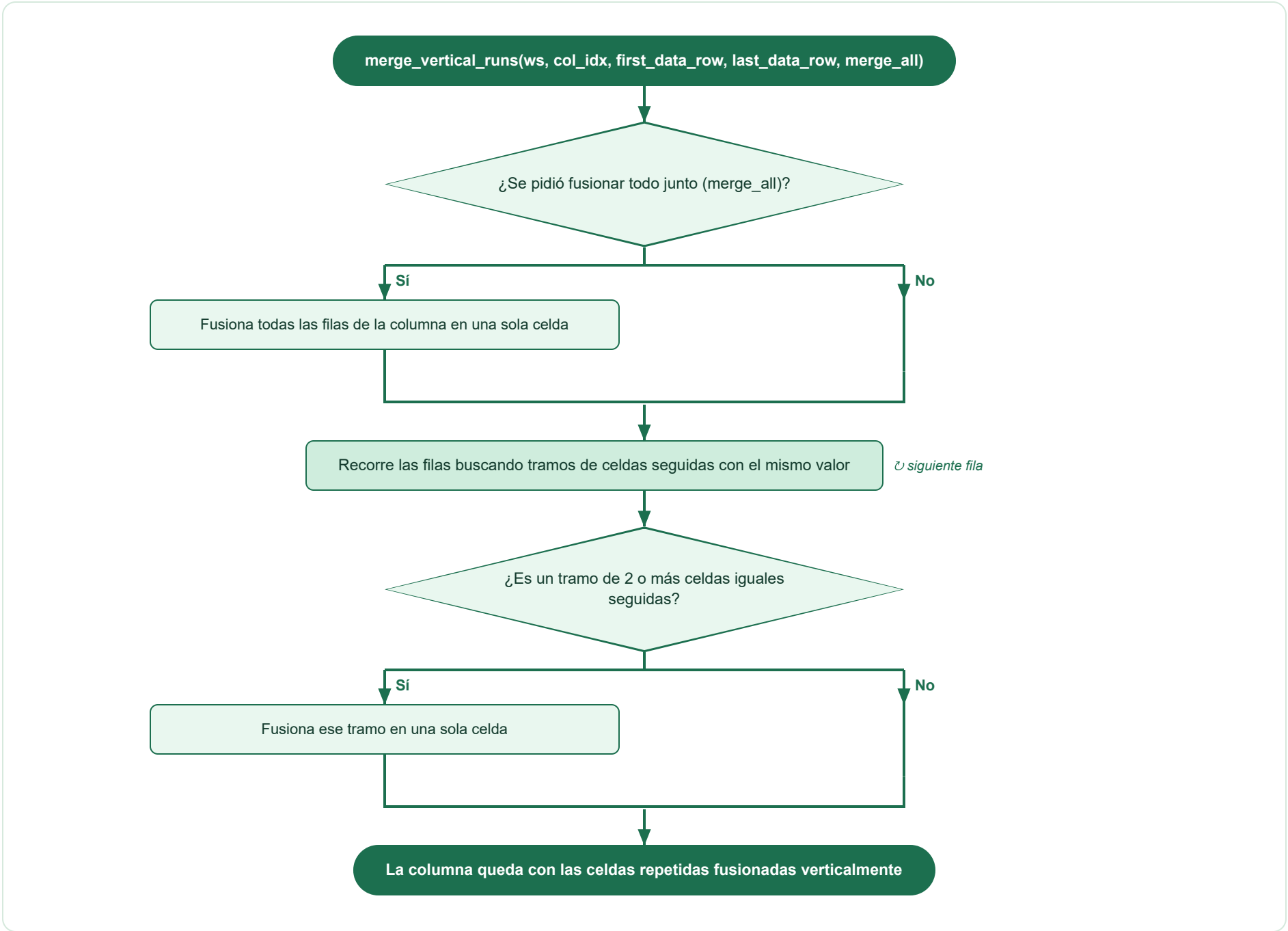
línea 12328 · parámetros: df, nombre_columna



merge_vertical_runs

Fusiona celdas de una columna, todo junto o por tramos iguales.

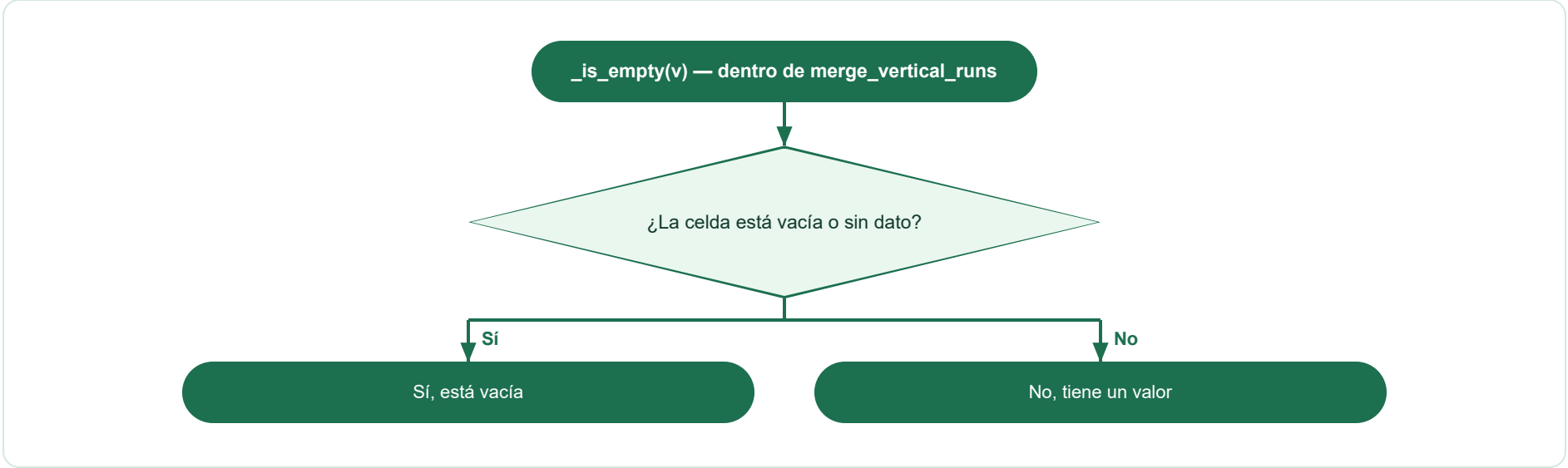
línea 12339 · parámetros: ws, col_idx, first_data_row, last_data_row, merge_all



_is_empty

Chequeo chico que se usa más abajo.

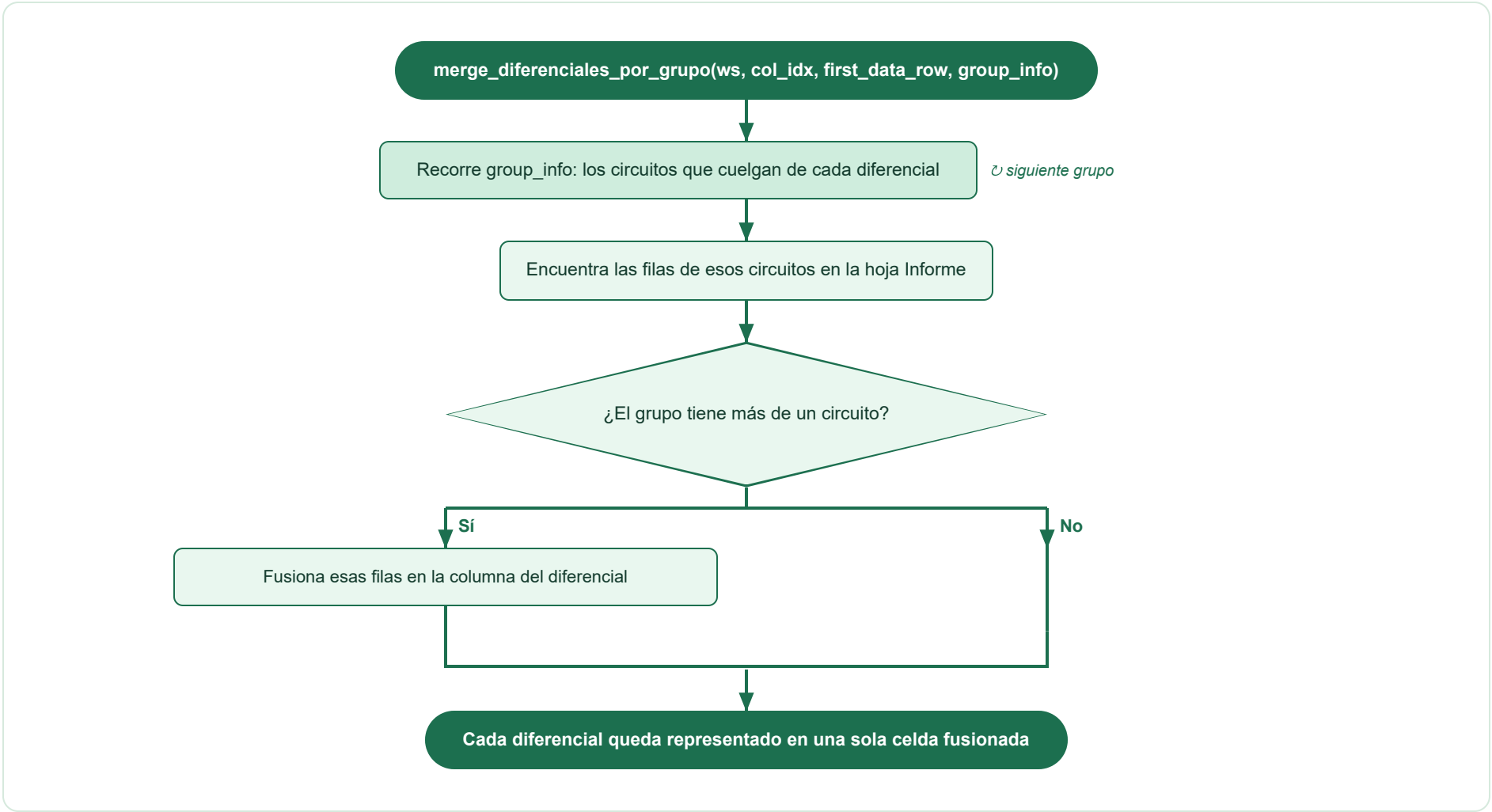
línea 12370 · parámetros: v



merge_diferenciales_por_grupo

Fusiona los circuitos que cuelgan del mismo diferencial.

línea 12405 · parámetros: ws, col_idx, first_data_row, group_info



_requiere_sello_sec

Decide qué va en la columna "Sello SEC" de cada material.

línea 12672 · parámetros: desc, norma

